Bài 1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Mặt phẳng: Để biểu diễn mặt phẳng, người ta dùng hình bình hành hay một miền góc



Kí hiệu (P) hoặc mp(P)



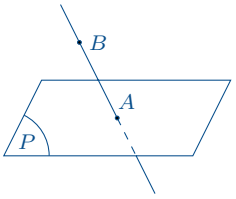
Kí hiệu (α) hoặc mp(α)

Điểm thuộc mặt phẳng: Cho điểm A, B và mặt phẳng (α).

① Khi A thuộc mặt phẳng (α), ta kí hiệu $A \in (\alpha)$.

② Khi B không thuộc mặt phẳng (α), ta kí hiệu $B \notin (\alpha)$.

⚠ *Dấu hiệu nhận biết $A \in (\alpha)$ là điểm A thuộc một đường thẳng nằm trong (α)*



Biểu diễn hình không gian lên một mặt phẳng:

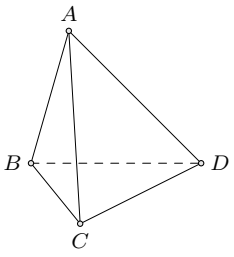
① Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho những đường trông thấy và dùng nét đứt đoạn (- - - -) để biểu diễn cho những đường bị che khuất.

① Quan hệ thuộc, song song được giữ nguyên, nghĩa là

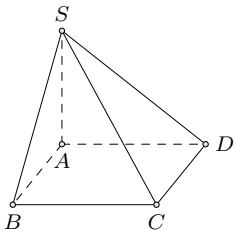
— Nếu hình thực tế điểm A thuộc đường thẳng Δ thì hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ đó.

— Nếu hình thực tế hai đường thẳng song song thì hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ đó.

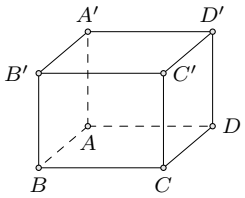
Hình biểu diễn của các mô hình không gian thường gặp:



Hình tứ diện



Hình chóp tứ giác đáy hbh



Hình lập phương, hình hộp chữ nhật

2. CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN

Xét trong không gian, ta thừa nhận các tính chất sau:

Tính chất 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

Tính chất 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

Tính chất 3: Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

Một mặt phẳng hoàn toàn xác định nếu biết ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phẳng đó. Ta kí hiệu mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C là (ABC). Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó đồng phẳng. Nếu *không* có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói những điểm đó *không đồng phẳng.*

MATH TEACHER

ĐIỂM: .....

"Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn"

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Tính chất 4: Nếu một đường thẳng có hai điểm thuộc một mặt phẳng thì tất cả các điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α).

① Khi d nằm trong (α), ta kí hiệu $d \subset (\alpha)$ hoặc $(\alpha) \supset d$. (không được viết $d \in (\alpha)$ nhé!!!)

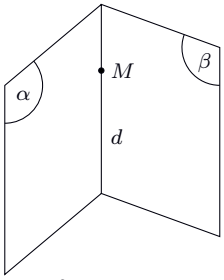
② Khi d không nằm trong (α), ta kí hiệu $d \not\subset (\alpha)$.

⚠ *Dấu hiệu nhận biết $d \subset (\alpha)$ là trên d có hai điểm phân biệt thuộc (α)*

Tính chất 5:

Nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì các điểm chung của hai mặt phẳng là một đường thẳng đi qua điểm chung đó.

Đường thẳng chung d (nếu có) của hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) được gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng đó và kí hiệu là $d = (P) \cap (Q)$.



Tính chất 6: Trên mỗi mặt phẳng các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.

3. CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MẶT PHẲNG

Ba cách xác định một mặt phẳng

- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng của mặt phẳng, kí hiệu (ABC).
- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua một đường thẳng d và một điểm A không thuộc d, kí hiệu (A, d).
- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua hai đường thẳng a, b cắt nhau, kí hiệu (a, b).

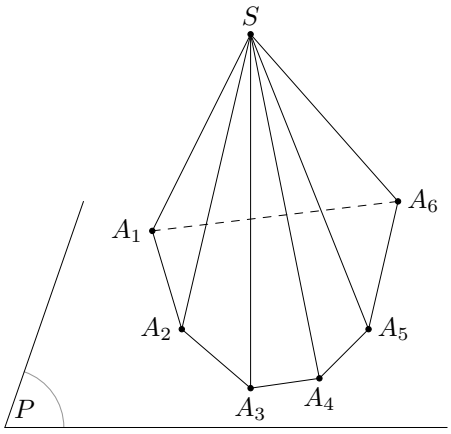
4. HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN

Hình chóp:

Định nghĩa: Cho đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ và cho điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa đa giác đó. Nối S với các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta được n miền đa giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_{n-1}A_n$ Hình gồm n tam giác đó và đa giác $A_1A_2A_3 \dots A_n$ được gọi là hình chóp $S.A_1A_2A_3 \dots A_n$.

Các tên gọi:

— Điểm S gọi là đỉnh của hình chóp.
— Đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ gọi là mặt đáy của hình chóp.
— Các đoạn thẳng $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$ gọi là các cạnh đáy của hình chóp.
— Các đoạn thẳng $SA_1, SA_2, \dots, SA_n$ gọi là các cạnh bên của hình chóp.
— Các miền tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_{n-1}A_n$ gọi là các mặt bên của hình chóp.



QUICK NOTE

Hình tứ diện:

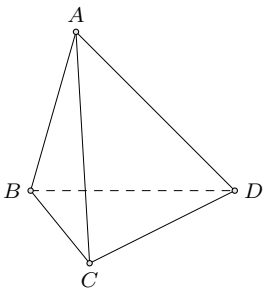
Định nghĩa: Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, ACD, ABD, BCD được gọi là hình tứ diện và được kí hiệu là $ABCD$.

Chú ý:

— Hai cạnh không có đỉnh chung gọi là hai cạnh đối diện, đỉnh không nằm trên một mặt được gọi là đỉnh đối diện với mặt đó.

— Hình chóp tam giác còn được gọi là hình tứ diện.

— Hình tứ diện có bốn mặt là những tam giác đều hay có tất cả các cạnh bằng nhau được gọi là hình tứ diện đều.



Hình tứ diện

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Các quan hệ cơ bản

① Chứng minh điểm A thuộc (α): Ta chứng tỏ điểm A thuộc đường thẳng Δ nằm trong α, nghĩa là

$$\begin{cases} A \in \Delta \\ \Delta \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha).$$

② Chứng minh đường thẳng d nằm trong (α): Ta chứng tỏ d có hai điểm phân biệt cùng thuộc (α), nghĩa là

$$\begin{cases} A \in (\alpha), B \in (\alpha) \\ A,\ B \in d \end{cases} \Rightarrow d \subset (\alpha).$$

③ Chứng minh A là điểm chung của hai mặt phẳng (α) và (β):Ta thường sử dụng một trong hai cách sau

$$\begin{cases} A \in (\alpha) \\ A \in (\beta) \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha) \cap (\beta).$$

hoặc

$$\begin{cases} d \subset (\alpha), \Delta \subset (\beta) \\ d \cap \Delta = A \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha) \cap (\beta).$$

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC và điểm S không thuộc mặt phẳng (ABC). Lấy D, E là các điểm lần lượt thuộc các cạnh SA, SB (D, E khác S).

a) Đường thẳng DE có nằm trong mặt phẳng (SAB) không?

b) Giả sử DE cắt AB tại F. Chứng minh rằng F là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (CDE).

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD. Lấy M, N lần lượt thuộc các cạnh SA, SC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng MN nằm trong mặt phẳng (SAC).

b) Chứng minh rằng O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

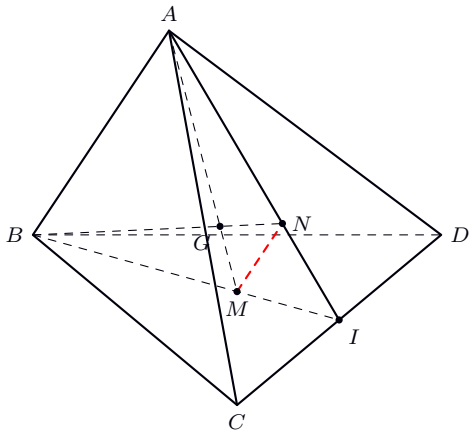
QUICK NOTE

VÍ DỤ 3.

Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm cạnh CD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, CDA.

a) Chứng minh rằng các điểm M, N thuộc mặt phẳng (ABI).

b) Gọi G là giao điểm của AM và BN. Chứng minh rằng $\dfrac{GM}{GA} = \dfrac{GN}{GB} = \dfrac{1}{3}$.



2 Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) cắt nhau. Để xác định giao tuyến của chúng, ta đi tìm hai điểm chung phân biệt. Cụ thể, ta thường gặp một trong ba trường hợp sau:

① Hai mặt phẳng (α) và (β) có sẵn hai điểm chung phân biệt: Khi đó giao tuyến là đường thẳng qua hai điểm chung đó.

② Hai mặt phẳng (α) và (β) thấy trước một điểm chung A:

- A là điểm chung thứ nhất hay $A \in (\alpha) \cap (\beta)$.
- Ta tìm điểm chung thứ 2: Trong (α) tìm một đường thẳng d_1, trong (β) tìm một đường thẳng d_2 sao cho chúng có thể cắt nhau (đồng phẳng). Gọi $B = d_1 \cap d_2$, suy ra $B \in (\alpha) \cap (\beta)$. Vậy $AB = (\alpha) \cap (\beta)$.

③ Hai mặt phẳng (α) và (β) chưa thấy điểm chung: Ta mở rộng mặt phẳng để tìm điểm chung tương tự như cách tìm điểm chung ở mục số ②.

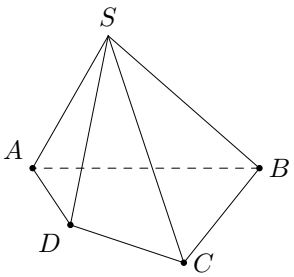
VÍ DỤ 1.

Cho tứ giác $ABCD$ sao cho các cạnh đối không song song với nhau. Lấy một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định giao tuyến của

a) Mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD).

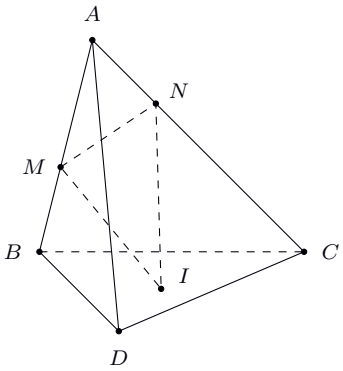
b) Mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD).

c) Mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC).



VÍ DỤ 2.

Cho tứ diện $ABCD$. Lấy các điểm M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AC sao cho MN cắt BC. Gọi I là điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNI) với các mặt phẳng (ABC), (BCD), (ABD), (ACD).



VÍ DỤ 3.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

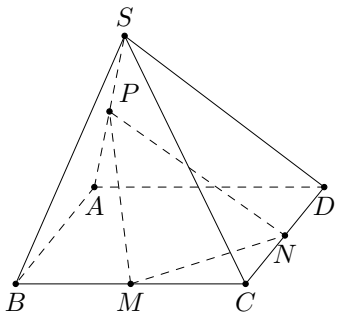
Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh BC, CD, SA. Tìm giao tuyến của

a) (MNP) và (SAB).

b) (MNP) và (SBC).

c) (MNP) và (SAD).

d) (MNP) và (SCD).



VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của SA, BC. N là điểm trên cạnh SB sao cho $BN = \frac{1}{4}BS$. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt phẳng

a) $(ABCD)$. b) (SAD). c) (SCD).

QUICK NOTE

3 Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

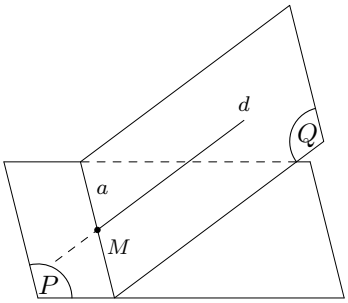
Muốn tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) (phân biệt, không song song), ta tìm giao điểm của d với một đường thẳng a nằm trong (P). Xét hai khả năng:

① Nếu đường thẳng a dễ tìm, nghĩa là có sẵn $a \subset (P)$ và a cắt được d. Khi đó

- Gọi $M = d \cap a$ thì $\begin{cases} M \in d \\ M \in a \subset (P) \end{cases}$.
- Vậy $M = d \cap (P)$.

② Nếu đường thẳng a khó tìm, ta thực hiện các bước sau:

- Tìm một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và dễ tìm giao tuyến với (P);
- Tìm $(Q) \cap (P) = a$.
- Tìm $M = d \cap a$, suy ra $M = d \cap (P)$.



VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. K là điểm nằm trên BD sao cho $KD < KB$.

a) Tìm giao điểm của CD với mặt phẳng (MNK).

b) Tìm giao điểm của AD với mặt phẳng (MNK).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. trên cạnh AC và AD lấy hai điểm M, N sao cho $AC = 3AM$ và $AN = \dfrac{2}{3}AD$. Gọi O là điểm bên trong tam giác (BCD).

a) Tìm giao điểm của BC với (OMN).

b) Tìm giao điểm của BD với (OMN).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC.

a) Tìm giao điểm I của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD). Chứng minh $IA = 2IM$.

b) Tìm giao điểm E của đường thẳng SD và mặt phẳng (ABM).

c) Gọi N là một điểm tuỳ ý trên cạnh AB. Tìm giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD).

VÍ DỤ 4. Cho tứ giác $ABCD$ và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn AB lấy một điểm M, trên đoạn SC lấy một điểm N (M, N không trùng với các đầu mút).

a) Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phẳng (SBD).

b) Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SBD).

QUICK NOTE

4 Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Muốn chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng, ta chứng minh ba điểm đó lần lượt thuộc hai mặt phẳng phân biệt (α) và (β), nghĩa là chúng cùng nằm trên một đường giao tuyến.

- Ta có $A = a \cap b$, mà $a \subset (\alpha)$, $b \subset (\beta)$ nên

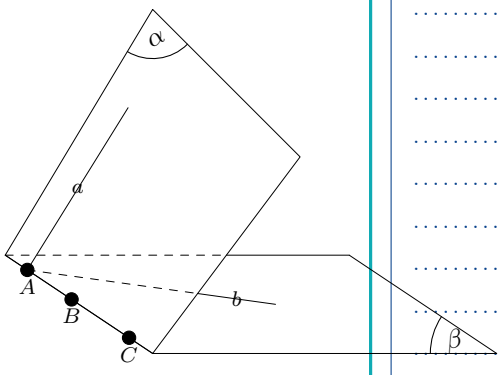
$$A \in (\alpha) \cap (\beta) \quad (1)$$

- Tương tự ta cũng tìm xem B và C tương ứng là giao của cặp đường thẳng nào nằm trong (α) và (β). Từ đó, suy ra

$$B \in (\alpha) \cap (\beta) \quad (2)$$

và

$$C \in (\alpha) \cap (\beta) \quad (3)$$



Từ (1), (2), (3) suy ra A, B, C cùng thuộc đường giao tuyến nên chúng thẳng hàng.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác BCD, Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD.

a) Tìm giao tuyến của (AND) và (ABP).

b) Gọi $I = AG \cap MP$, $J = CM \cap AN$. Chứng minh D, I, J thẳng hàng.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD; M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD; P thuộc đoạn SC và không là trung điểm của SC.

a) Tìm giao điểm E của đường thẳng SO và mặt phẳng (MNP).

b) Tìm giao điểm Q của đường thẳng SA và mặt phẳng (MNP).

c) Gọi I, J, K lần lượt là giao điểm của QM và AB, QP và AC, QN và AD. Chứng minh rằng I, J, K thẳng hàng.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AC lấy 2 điểm M, N sao cho MN không song song BC. Gọi O là một điểm trong tam giác BCD.

a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD).

b) Tìm giao điểm của DC, BD với (OMN).

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AB song song với CD. O là giao điểm của hai đường chéo, M thuộc SB.

a) Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng: (SAC) và (SBD); (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao điểm $SO \cap (MCD)$; $SA \cap (MCD)$.

BÀI 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, SC.

a) Tìm $I = AN \cap (SBD)$.

b) Tìm $K = MN \cap (SBD)$.

c) Tính tỉ số $\dfrac{KM}{KN}$.

d) Chứng minh B, I, K thẳng hàng. Tính $\dfrac{IB}{IK}$.

BÀI 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là điểm bất kỳ thuộc SB, N thuộc miền trong tam giác $S\Delta SCD$ sao cho $SM < SN$.

a) Tìm giao điểm của MN và mặt phẳng $(ABCD)$

b) Tìm $SC \cap (AMN)$ và $SD \cap (AMN)$

c) Tìm $SA \cap (CMN)$

BÀI 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm AB, K là trọng tâm của tam giác ACD.

a) Xác định giao tuyến của (AKM) và (BCD).

b) Tìm giao điểm H của MK và mp(BCD). Chứng minh K là trọng tâm của tam giác ABH.

c) Trên BC lấy điểm N. Tìm giao điểm P, Q của CD, AD với mp(MNK).

BÀI 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy không là hình thang. Gọi M là trung điểm của SA.

a) Xác định giao điểm K của đường thẳng CD với mặt phẳng (SAB).

b) Xác định giao điểm E của đường thẳng SB với mặt phẳng (MCD).

c) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

d) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) và (SBC).

e) Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của MC và DE. Chứng minh rằng ba điểm S, I, O thẳng hàng.

BÀI 7. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi D, E, F lần lượt là ba điểm trên ba cạnh SA, SB, SC sao cho DE cắt AB tại I, EF cắt BC tại J, FD cắt CA tại K. Chứng minh ba điểm I, J, K thẳng hàng.

BÀI 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ và hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAD, M là trung điểm của SB.

a) Tìm giao điểm N của MG và mặt phẳng $(ABCD)$.

b) Chứng minh ba điểm C, D, N thẳng hàng và D là trung điểm của CN.

BÀI 9. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC.

a) Xác định giao tuyến của (ABM) và (SCD).

b) Gọi N là trung điểm của BO. Xác định giao điểm I của (AMN) với SD. Chứng minh $\dfrac{SI}{ID} = \dfrac{2}{3}$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Hình chóp tam giác có số cạnh là

(A) 6. (B) 4. (C) 5. (D) 3.

CÂU 2. Hình chóp lục giác có bao nhiêu mặt?

(A) 10. (B) 6. (C) 8. (D) 7.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

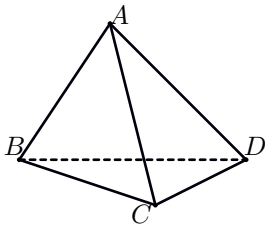
A Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

B Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.

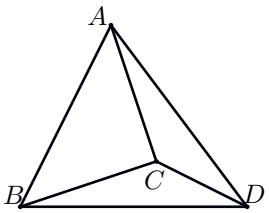
C Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.

D Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

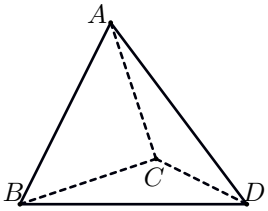
CÂU 4. Cho các hình vẽ sau:



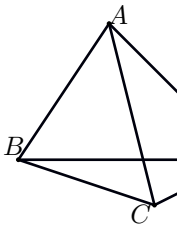
Hình (1)



Hình (2)



Hình (3)



Hình (4)

Trong các hình trên, những hình nào biểu diễn cho tứ diện?

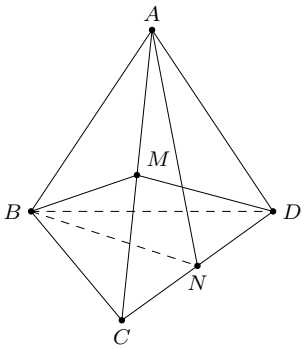
A Hình (1) và hình (2).

B Hình (1), hình (2) và hình (3).

C Hình (1) và hình (3).

D Hình (1), hình (3) và hình (4).

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (ABN) là



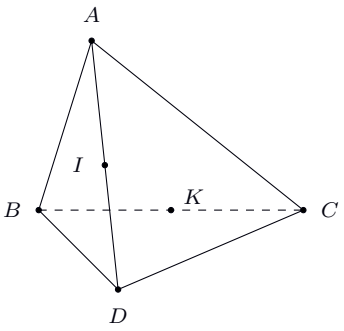
A đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD).

B đường thẳng AH (H là trực tâm tam giác ACD).

C đường thẳng MN.

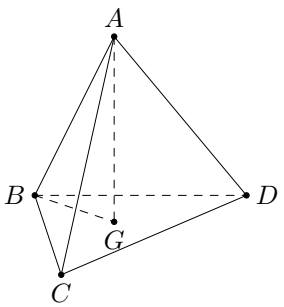
D đường thẳng AM.

CÂU 6. Cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (IBC) và (KAD) là



A IK. **B** DK. **C** AK. **D** BC.

CÂU 7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của mặt phẳng (ACD) và (GAB) là



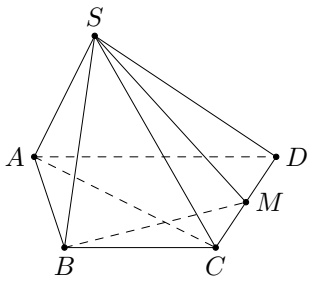
A AH (H là hình chiếu của B trên CD).

B AM (M là trung điểm của AB).

C AK (K là hình chiếu của C trên BD).

D AN (N là trung điểm của CD).

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD\,(AD \parallel BC)$. Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là



A SJ (J là giao điểm của AM và BD).

B SI (I là giao điểm của AC và BM).

C SO (O là giao điểm của AC và BD).

D SP (P là giao điểm của AB và CD).

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD\,(AB \parallel CD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

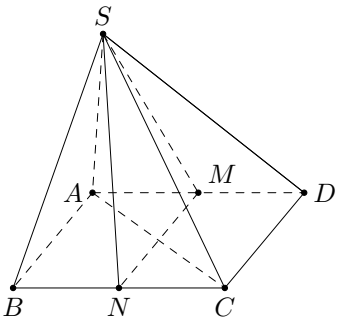
A Hình chóp $S.ABCD$ có 4 mặt bên.

B Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO (O là giao điểm của AC và BD).

C Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là đường trung bình của $ABCD$.

D Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI (I là giao điểm của AD và BC).

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là



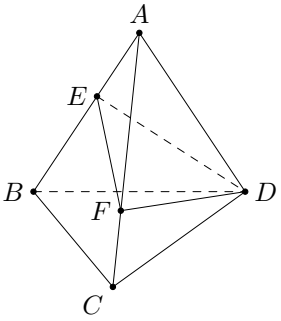
A SG (G là trung điểm AB).

B SD.

C SO (O là tâm hình bình hành $ABCD$).

D SF (F là trung điểm CD).

CÂU 11. Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng (α) chứa tam giác BCD. Lấy E, F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC. Khi EF và BC cắt nhau tại I thì I không phải là điểm chung của hai mặt phẳng nào sau đây?



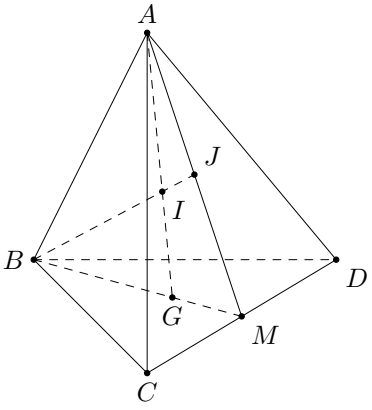
A (BCD) và (ABC).

B (BCD) và (ABD).

C (BCD) và (AEF).

D (BCD) và (DEF).

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là điểm ở trên đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng (ACD) tại J. Khẳng định nào sau đây **sai**?



A J là trung điểm của AM.

B $AM = (ACD) \cap (ABG)$.

C A, J, M thẳng hàng.

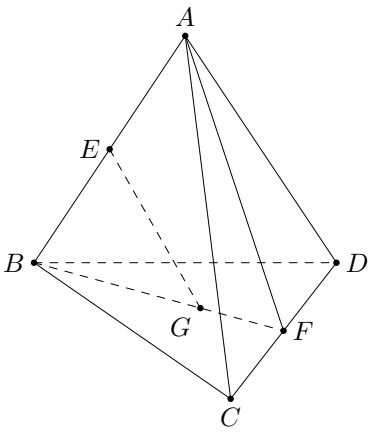
D $DJ = (ACD) \cap (BDJ)$.

PHẦN II. **Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

QUICK NOTE

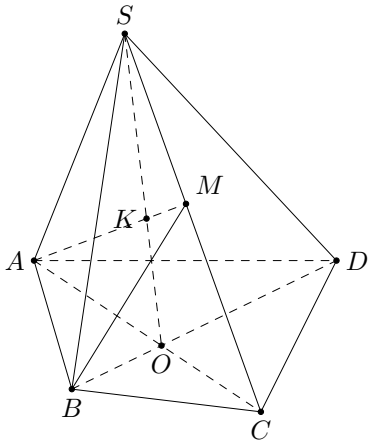
QUICK NOTE

CÂU 13. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Gọi K là giao của EG với AF. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



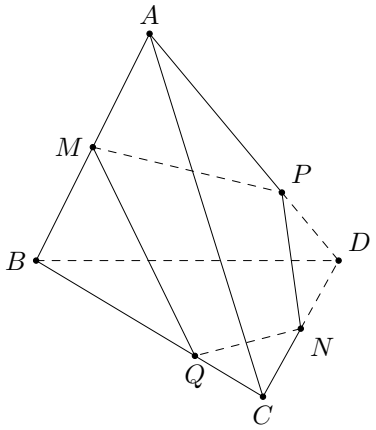
Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABF) \cap (BCD) = BF$.		
b) $(ABF) \cap (CDE) = CE$.		
c) $EG \cap (ACD) = K$.		
d) F là trung điểm của đoạn AK.		

CÂU 14. Cho tứ giác $ABCD$ có AC và BD giao nhau tại O, AB cắt CD. Gọi S là một điểm không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C. Gọi K là giao điểm của AM với SO. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



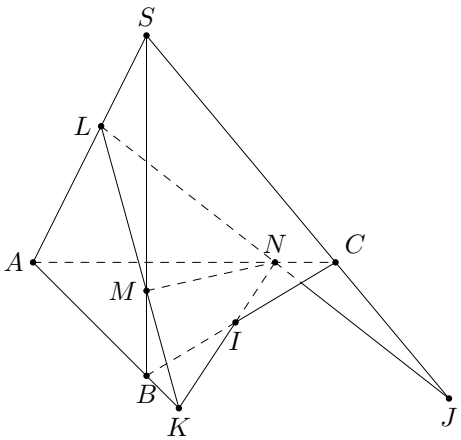
Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAC) \cap (SBD) = SO$.		
b) $(SAB) \cap (SCD) = SC$.		
c) $AM \cap (SBD) = K$.		
d) $SD \cap (ABM) = SD \cap BM$.		

CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD, BC lần lượt tại P và Q. Biết MP cắt NQ tại I. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABD) \cap (CBD) = BD$.		
b) $(ABN) \cap (\alpha) = MQ$.		
c) $MP \cap (CBD) = I$.		
d) Ba điểm I, B, D thẳng hàng.		

CÂU 16. Cho tứ diện $SABC$. Gọi L, M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh SA, SB và AC sao cho LM không song song với AB, LN không song song với SC. Gọi $K = LM \cap AB$, $I = KN \cap BC$ và $J = LN \cap SC$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $(LMN) \cap (ABC) = KC$.		
b) $(LMN) \cap (SBC) = MI$.		
c) $(LMN) \cap SC = J$.		
d) Ba điểm M, I, J thẳng hàng.		

PHẦN III. **Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.**

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của AM với mặt phẳng (SBD). Tính $\dfrac{IA}{IM}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của cạnh CD và M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD. Gọi G là giao điểm của AM và BN. Tính $\dfrac{GA}{GM}$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD \parallel BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM = \dfrac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số $\dfrac{SN}{SC}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, SD và OC. Gọi giao điểm của (MNP) với SA là K. Tính tỉ số $\dfrac{KA}{KS}$.

KQ: | | | | |

Bài 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

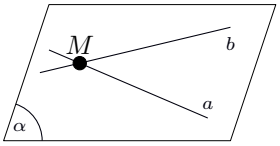
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

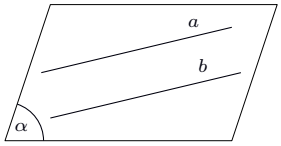
Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b.

Các trường hợp có thể xảy ra:

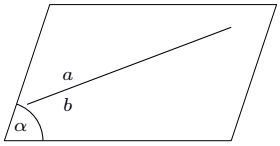
- Nếu a và b đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng) thì chúng có các khả năng: cắt nhau; song song nhau hoặc trùng nhau.
- Nếu a và b không đồng phẳng (không tồn tại mặt phẳng chưa được cả a và b) thì ta nói a và b chéo nhau.



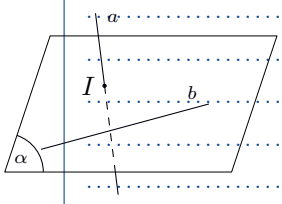
* a cắt b
* Kí hiệu $a \cap b = M$



* a song song b
* Kí hiệu $a \parallel b$



* a trùng b
* Kí hiệu $a \equiv b$



* a chéo b
* a, b không điểm chung

Chú ý:

Cho hai đường thẳng a và b phân biệt.

- *Khi kiểm tra hai đường thẳng a và b **song song** hay **cắt nhau** thì trước tiên chúng phải đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng nào đó);*
- *Khi a và b không có điểm chung thì chúng có thể song song hoặc chéo nhau. Vấn đề này các bạn hay bị nhầm lẫn, cần chú ý.*

2. CÁC ĐỊNH LÝ VÀ HỆ QUẢ CẦN NHỚ

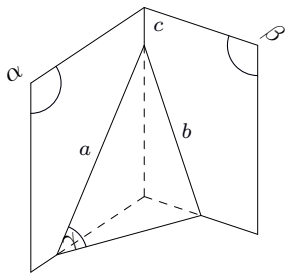
Định lý 1: Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

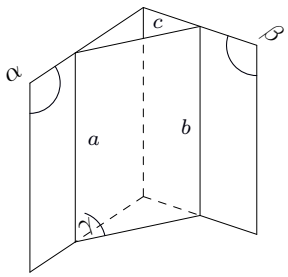
QUICK NOTE

QUICK NOTE

Định lý 2: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Định lý 3: Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.





Hệ quả: *Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.*

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

5 Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng a và b phân biệt. Xét vị trí tương đối của a với b, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra xem hai đường thẳng a và b có đồng phẳng không?

- Nếu a và b không đồng phẳng thì a và b chéo nhau.
- Nếu a và b đồng phẳng chuyển sang bước 2.

Bước 2: Kiểm tra xem a và b có điểm chung hay không?

- Nếu a và b không có điểm chung thì $a \parallel b$.
- Nếu a và b có một điểm chung thì a và b cắt nhau.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau

a) AB và CD. b) SA và SC. c) SA và BC.

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau

a) MN và BC. b) AN và CD. c) MN và CD.

QUICK NOTE

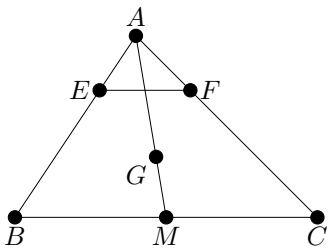
6 Chứng minh hai đường thẳng song song

Phương pháp thường dùng:

① Sử dụng các kết quả của hình học phẳng như:

— Cặp cạnh đối hình bình hành thì song song nhau;...

— Đường trung bình của tam giác thì song song và bằng nửa cạnh đáy.



② Sử dụng tỉ lệ (Định lý Talet) (hình vẽ bên)

— Nếu $\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{AF}{AC}$ thì $EF \parallel BC$.

— Chú ý tỉ lệ trọng tâm: $AG=\dfrac{2}{3}AM$.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, AC sao cho $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}$; I, J lần lượt là trung điểm của BD, CD.

a) Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

b) Tứ giác $MNJI$ là hình gì? Tìm điều kiện để tứ giác $MNJI$ là hình bình hành.

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$ có I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. Chứng minh rằng $IJ \parallel CD$.

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn AD. Gọi I và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAD và SBC. Mặt phẳng (ADJ) cắt SB, SC lần lượt tại M, N. Mặt phẳng (BCI) cắt SA, SD tại P, Q.

a) Chứng minh MN song song với PQ.

b) Gọi E là giao điểm của AM và BP; F là giao điểm của CQ và DN. Chứng minh EF song song với MN và PQ.

QUICK NOTE

7 Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng cắt nhau

Ta thực hiện một trong hai cách sau đây:

- **Cách 1:** Tìm hai điểm chung phân biệt (đã xét ở bài học trước)
- **Cách 2:** Tìm 1 điểm chung. Sau đó nếu hai mặt phẳng có cặp đường thẳng song song nhau thì giao tuyến d sẽ đi qua điểm chung và song song (hoặc trùng) với một trong hai đường thẳng đó.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AC lần lượt lấy M, N sao cho $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}$. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DBC) và (DMN).

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BD; G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC) và (MNG).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA. Điểm E, F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tìm

a) $(SAB)\cap(SCD)$. b) $(MBC)\cap(SAD)$. c) $(MEF)\cap(SAC)$.
d) $AD\cap(MEF)$. e) $SD\cap(MEF)$.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh

a) $MN \parallel AD$ và $MN \parallel BC$; b) $MO \parallel SC$ và $NO \parallel SB$.

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Gọi I, J, G lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SAD và AOD. Chứng minh

a) $IJ \parallel MN$; b) $IJ \parallel BD$ và $GJ \parallel SO$.

BÀI 3. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy lớn AB. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SA và SB.

a) Chứng minh $EF \parallel CD$. b) Tìm $I = AF \cap (SCD)$. c) Chứng minh $SI \parallel AB \parallel CD$.

BÀI 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Gọi P là một điểm trên cạnh BC. Tìm giao tuyến của

a) (SBC) và (SAD); b) (SAB) và (SCD); c) (MNP) và $(ABCD)$.

BÀI 5. Cho tứ diện $SABC$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và AB, G là một điểm trên cạnh AC. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau

a) (SAC) và (EFC); b) (SAC) và (EFG).

BÀI 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, N là trung điểm SG. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABN) và (SCD).

BÀI 7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, BC và Q là một điểm nằm trên cạnh AD $(QA \neq QD)$ và P là giao điểm của CD với mặt phẳng (MNQ). Chứng minh rằng $PQ \parallel MN$ và $PQ \parallel AC$.

BÀI 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AD là đáy lớn và $AD = 2BC$. Gọi M, N, P lần lượt thuộc các đoạn SA, AD, BC sao cho $MA = 2MS$, $NA = 2ND$, $PC = 2PB$.

QUICK NOTE

a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: (SAD) và (SBC), (SAC) và (SBD).

b) Xác định giao điểm Q của SB với (MNP).

c) Gọi K là trung điểm của SD. Chứng minh $CK = (MQK) \cap (SCD)$.

BÀI 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có O là tâm của hình bình hành $ABCD$, điểm M thuộc cạnh SA sao cho $SM = 2MA$, N là trung điểm của AD.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAD) và (MBC).

b) Tìm giao điểm I của SB và (CMN), giao điểm J của SA và (ICD).

c) Chứng minh ba đường thẳng ID, JC, SO cắt nhau tại E. Tính tỉ số $\dfrac{SE}{SO}$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Hai đường thẳng không có điểm chung thì

A chéo nhau. **B** song song.

C cắt nhau. **D** chéo nhau hoặc song song.

CÂU 2. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì

A chéo nhau. **B** có điểm chung.

C cắt nhau hoặc chéo nhau. **D** không có điểm chung.

CÂU 3. Cho hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung cùng nằm trong một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó

A trùng nhau. **B** chéo nhau. **C** song song. **D** cắt nhau.

CÂU 4. Chọn khẳng định **sai**

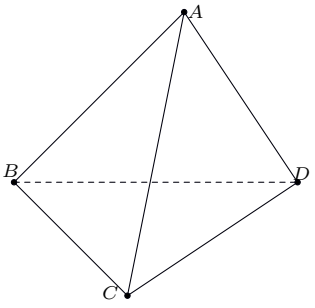
A Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B Nếu hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không đồng phẳng.

C Hai đường thẳng song song thì không đồng phẳng và không có điểm chung.

D Hai đường thẳng cắt nhau thì đồng phẳng và có một điểm chung.

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N là hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng AB, M' và N' là hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng CD. Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?



A Hai đường thẳng MM' và NN' có thể cắt nhau.

B Hai đường thẳng MM' và NN' có thể song song với nhau.

C Hai đường thẳng MM' và NN' hoặc cắt nhau hoặc song song với nhau.

D Hai đường thẳng MM' và NN' chéo nhau.

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho $SM = 3MC$, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó tứ giác $ABMN$ là hình gì?

A Tứ giác không có cặp cạnh nào song song.

B Hình vuông.

C Hình thang.

D Hình bình hành.

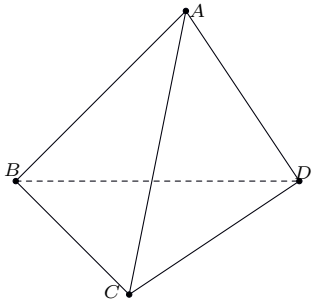
CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với IJ?

(A) DC. (B) AB. (C) AD. (D) EF.

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AB \parallel CD$. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (ASB) và (SCD). Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $d \parallel AB$. (B) d cắt AB. (C) d cắt AD. (D) d cắt CD.

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$ có P, Q lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và BCD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (ABQ) và mặt phẳng (CDP).



(A) Giao tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và CD.

(B) Giao tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và AD.

(C) Giao tuyến là đường thẳng PQ.

(D) Giao tuyến là đường thẳng QA.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) d qua S và song song với DC. (B) d qua S và song song với BD.

(C) d qua S và song song với BC. (D) d qua S và song song với AB.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là

(A) đường thẳng qua S và song song với AB.

(B) đường thẳng qua G và song song với DC.

(C) SC.

(D) đường thẳng qua G và cắt BC.

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Gọi I là một điểm trên cạnh B. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (IMN) là hình gì?

(A) Tam giác MNQ. (B) Tam giác MNI.

(C) Hình thang $MNIJ$. (D) Hình bình hành $MNIJ$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA, SB; M là giao điểm của IC và JD; $d = (OIJ) \cap (ABCD)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) M là trọng tâm tam giác SAC.		
b) $ID \parallel JC$.		
c) $IJ \parallel CD$.		
d) $d \parallel BC$.		

CÂU 14. Cho tứ diện $ABCD$, M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD. Gọi d là giao tuyến của (ABD) và (MNP), d cắt AD tại Q. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $MP \parallel CD$.		
b) $MN \parallel CD$.		
c) $MN \parallel d$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) $MNPQ$ là hình thoi khi và chỉ khi $AB = CD$.		

CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $IG \parallel AC$.		
b) $IJ \parallel CD$.		
c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng qua G và song song với CD.		
d) Thiết diện của hình tứ diện $ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (GIJ) là hình bình hành.		

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AB đáy nhỏ CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SA. Gọi P là giao điểm của SC và (AMD). Gọi I là giao điểm của AM và DP. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $(DMN) \cap (ABCD) = DB$.		
b) $MN \parallel CD$.		
c) $SI \parallel AB$.		
d) Tứ giác $SABI$ là hình bình hành.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 17. Cho tứ diện $ABCD$. Điểm M thuộc cạnh BC sao cho $MC = 2MB$, các điểm N, P lần lượt là trung điểm của BD, AD. Gọi Q là giao điểm của AC với mặt phẳng (MNP), tính tỉ số $\dfrac{QC}{QA}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Biết $AB \parallel CD$ và $AB = \dfrac{3}{2}CD$. Gọi N là trung điểm cạnh SB và P là giao điểm của đường thẳng DN với mặt phẳng (SAC). Tính tỉ số $\dfrac{PO}{PS}$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi K, L lần lượt là trung điểm của AB và BC; N là điểm thuộc đoạn CD sao cho $CN = 2ND$. Gọi I là giao điểm của LN với (ABD), P là giao điểm của AD với mặt phẳng (KLN). Tính tỉ số $\dfrac{IK}{IP}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Điểm M di động trên SC (M không trùng với S và C), (α) là mặt phẳng chứa AM và song song với BD. Gọi H và K lần lượt là giao điểm của (α) với SB và SD. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{SB}{SH} + \dfrac{SD}{SK} - \dfrac{SC}{SM}$.

KQ: | | | | |

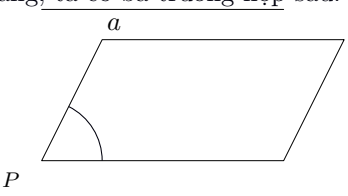
Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

QUICK NOTE

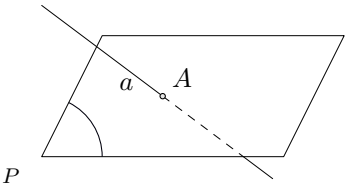
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

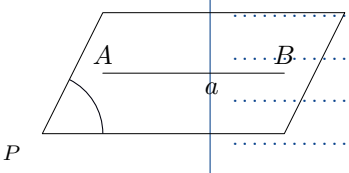
Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P). Căn cứ vào số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng, ta có ba trường hợp sau:



* a và (P) không có điểm chung.
* a song song (P). Kí hiệu $a \parallel (P)$.



* a và (P) có đúng 1 điểm chung.
* a cắt (P). Kí hiệu $a \cap (P) = A$.

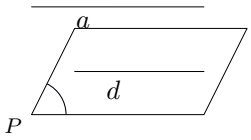


* a và (P) có vô số điểm chung.
* a nằm trong (P). Kí hiệu $a \subset (P)$.

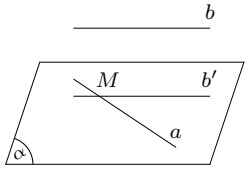
2. CÁC ĐỊNH LÝ VÀ HỆ QUẢ CẦN NHỚ

Định lý 1: Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng nào đó trong (P) thì a song song với (P), hay

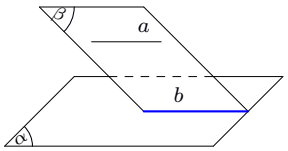
$$a \not\subset (P) \text{ và } \begin{cases} a \parallel d \\ d \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$$



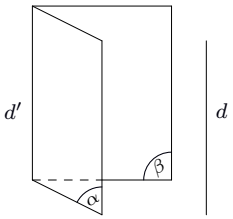
Định lý 2: Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.



Định lý 3: Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Nếu mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a.



⚠ *Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.*

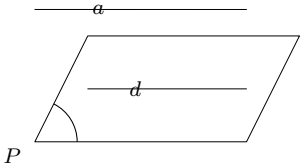


B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

8 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Phương pháp giải: Để chứng minh đường thẳng a song song với mặt phẳng (P), ta cần chứng tỏ các ý sau đây

- a không nằm trên (P);
- a song song với một đường thẳng b nằm trong (P). Suy ra $a \parallel (P)$.

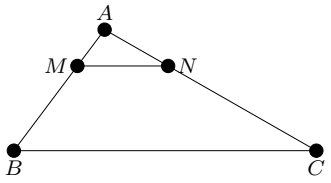


Tóm lại $\begin{cases} a \not\subset (P) \\ a \parallel b \\ b \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$

Chú ý: Việc chứng minh $a \parallel b$, ta thường đi đến việc xét các yếu tố song song đã biết trong hình học phẳng như

QUICK NOTE

① Cặp cạnh đối của hình bình hành;
② Đường trung bình trong tam giác;
③ Tỉ lệ $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}\Rightarrow MN\parallel BC$ (hình bên).
Đặc biệt cần chú ý tỉ lệ trọng tâm của tam giác.



VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ACD và BCD. Chứng minh rằng MN song song với các mặt phẳng (ABC) và (ABD).

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, điểm I nằm trên cạnh BC sao cho $BI=2IC$. Chứng minh rằng IG song song (ACD).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Lấy M nằm trên cạnh AD sao cho $AD=3AM$. Gọi G,N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và ABC.

a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).

b) Chứng minh MN song song (SCD) và NG song song (SAC).

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

1 Chứng minh MN song song với các mặt phẳng (SBC) và (SAD).

2 Gọi E là trung điểm của SA. Chứng minh SB và SC đều song song với mặt phẳng (MNE).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD và E là điểm trên cạnh DC sao cho $DC = 3DE$, I là trung điểm AD.

1 Chứng minh OI song song với các mặt phẳng (SAB) và (SCD).

2 Tìm giao điểm P của IE và (SBC). Chứng minh $GE \parallel (SBC)$.

9 Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau

Các phương pháp đã học ở hai bài trước:

① Tìm hai điểm chung phân biệt. Khi đó giao tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm chung đó.

② Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

Ta xét thêm một trong hai cách sau:

① Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a.

hay
$$\begin{cases} a \parallel (\alpha) \\ a \subset (\beta) \\ M \in (\alpha) \cap (\beta) \end{cases} \Rightarrow (P) \cap (\beta) = Mx \parallel a$$

QUICK NOTE

② Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.

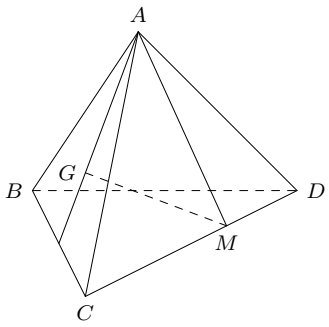
hay $\begin{cases} a \parallel (\alpha) \\ a \parallel (\beta) \\ M \in (\alpha) \cap (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \cap (\beta) = Mx \parallel a.$

VÍ DỤ 1.

Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm $\triangle ABC$, $M \in CD$ với $MC = 2MD$.

1 Chứng minh MG song song với (ABD).

2 Tìm giao tuyến của (ABD) với (BGM).



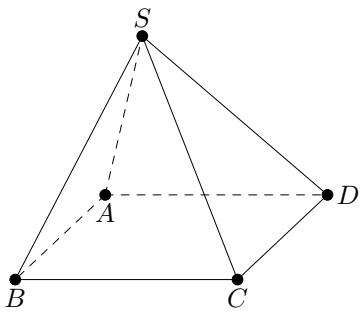
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của BC và CD.

a) Tìm giao tuyến của (SIK) và (SAC), (SIK) và (SBD).

b) Gọi M là trung điểm của SB. Chứng minh $SD \parallel (ACM)$.

c) Tìm giao điểm F của DM và (SIK). Tính tỉ số $\dfrac{MF}{MD}$.

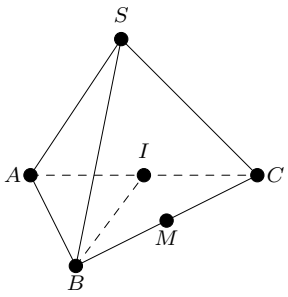


VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AD. Gọi I là trung điểm của SB. Gọi (P) là mặt phẳng qua I, song song với SD và AC. Tìm giao tuyến của (P) với các mặt (SBD) và $(ABCD)$.

. . . . . .

VÍ DỤ 4.

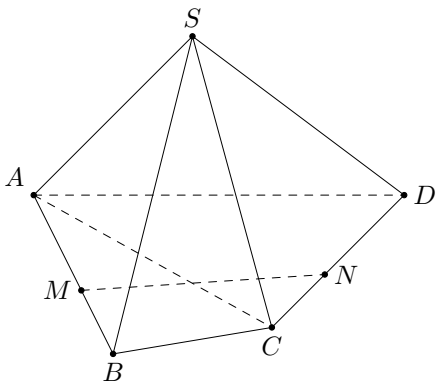
Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC, AC. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với BI và SC. Xác định trên hình vẽ các giao điểm H, K, N của (P) với các cạnh AC, SA, SB. Tứ giác $MNKH$ là hình gì?



. . . . . .

VÍ DỤ 5.

Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M, N thuộc cạnh AB, CD. Gọi (α) là mặt phẳng qua MN và song song với SA. Tìm giao tuyến của (α) với các mặt của hình chóp.



. . . . . .

VÍ DỤ 6.

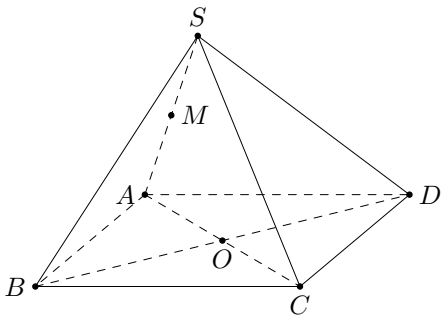
QUICK NOTE

QUICK NOTE

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của SA.

a) Chứng minh $OM \parallel (SCD)$.

b) Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M, đồng thời song song với SC và AD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của hình chóp $S.ABCD$. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?



C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Chứng minh rằng đường thẳng MG song song với mặt phẳng (ACD).

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SD, CD, BC.

a) Chứng minh đường thẳng OM song song với các mặt phẳng (SAB), (SBC).

b) Chứng minh đường thẳng SP song song với mặt phẳng (OMN).

BÀI 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn AB, với $AB = 2CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là trung điểm của SA, G là trọng tâm của tam giác SBC và E là một điểm trên cạnh SD sao cho $3SE = 2SD$. Chứng minh:

a) $DI \parallel (SBC)$. b) $GO \parallel (SCD)$. c) $SB \parallel (ACE)$.

BÀI 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, M là một điểm trên đoạn IJ. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với AB và CD.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (P) và (ICD).

b) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt của tứ diện. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?

BÀI 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi K và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và SBC.

a) Chứng minh $KJ \parallel (SAB)$.

b) Gọi (P) là mặt phẳng chứa KJ và song song với AD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt của hình chóp. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?

BÀI 6. Cho tứ diện $ABCD$. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho $AM = 2MB$. Gọi G là trọng tâm $\triangle BCD$ và I là trung điểm CD, H là điểm đối xứng của G qua I.

a) Chứng minh $GD \parallel (MCH)$.

b) Tìm giao điểm K của MG với (ACD). Tính tỉ số $\dfrac{GK}{GM}$.

BÀI 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SA. Gọi (P) là mặt phẳng qua O, song song với BM và SD. Tìm giao tuyến của (P) và (SAD).

BÀI 8. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ và E là một điểm bất kì thuộc cạnh SA. Gọi (P) là mặt phẳng qua E và song song với hai đường thẳng SB, SD. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của (P) và các cạnh AB, AD.

a) Chứng minh rằng $EM \parallel SB$ và $EN \parallel SD$.

b) Giả sử đường thẳng MN cắt các đường thẳng BC, CD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) và các mặt phẳng (SBC), (SCD).

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong không gian cho mặt phẳng (α) và A không thuộc (α). Qua điểm A có thể dựng được bao nhiêu đường thẳng song song với (α)?

A Duy nhất. **B** Vô số. **C** 2. **D** 4.

CÂU 2. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O không nằm trong Δ. Qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng song song với đường thẳng Δ?

A Vô số. **B** 3. **C** 1. **D** 2.

CÂU 3. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A Có duy nhất một mặt phẳng song song với a và b.

B Có vô số đường thẳng song song với a và cắt b.

C Có duy nhất một mặt phẳng qua a và song song với b.

D Có duy nhất một mặt phẳng qua điểm M, song song với a và b (với M là điểm cho trước).

CÂU 4. Cho $d \parallel (\alpha)$, mặt phẳng (β) qua d cắt (α) theo giao tuyến d'. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A d cắt d'. **B** $d \parallel d'$.

C d và d' chéo nhau. **D** $d \equiv d'$.

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD, điểm M nằm trên cạnh AB sao cho $AM = 2MB$. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng

A (ACD). **B** (ABD). **C** (BCD). **D** (ABC).

CÂU 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $MN \parallel (ABCD)$. **B** $MN \parallel (SAB)$. **C** $MN \parallel (SCD)$. **D** $MN \parallel (SBC)$.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M và N là hai điểm trên SA, SB sao cho $\dfrac{SM}{SA} = \dfrac{SN}{SB} = \dfrac{1}{3}$. Vị trí tương đối giữa MN và $(ABCD)$ là

A MN và $(ABCD)$ chéo nhau. **B** MN song song $(ABCD)$.

C MN nằm trong $(ABCD)$. **D** MN cắt $(ABCD)$.

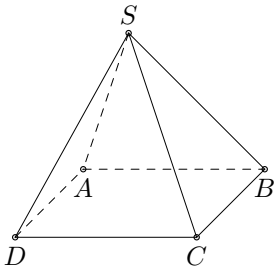
CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

A Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng BD.

B Là đường thẳng đi qua đỉnh S và tâm O của đáy.

C Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng BC.

D Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AB.



CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$ có I, J lần lượt là trung điểm của BC, BD. Giao tuyến của mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là

QUICK NOTE

QUICK NOTE

(A) đường thẳng d đi qua A và song song với BC.
(B) đường thẳng d đi qua A và song song với BD.
(C) đường thẳng d đi qua A và song song với CD.
(D) đường thẳng AB.

CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (BCD) và (DMN) là đường thẳng d được dựng như thế nào?

(A) Đi qua D và song song với AB.
(B) Đi qua D và song song với MN.
(C) Đi qua D và song song với AC.
(D) Đi qua hai điểm D và E, với $E = MN \cap BC$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M là trung điểm của SC. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) cắt đường thẳng SA tại N. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) $BCMN$ là hình bình hành.
(B) $AD = 2MN$.
(C) $MN \parallel AD$.
(D) $AD \parallel (MBC)$.

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Cắt tứ diện $ABCD$ bởi mặt phẳng qua M và song song với hai cạnh BC; AD. Thiết diện thu được là hình gì?

(A) Tam giác vuông. (B) Tam giác đều. (C) Ngũ giác. (D) Hình bình hành.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) và đường thẳng b không thuộc (α). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$.		
b) Nếu $b \parallel a$ thì $b \parallel (\alpha)$.		
c) Nếu b cắt (α) thì b cắt a.		
d) Nếu b cắt (α) và (β) chứa b thì giao tuyến của (α) và (β) là đường thẳng cắt cả a và b.		

CÂU 14. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD, Q thuộc cạnh AB sao cho $AQ = 2QB$, P là trung điểm của AB, M là trung điểm của BD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $Q \in (CDP)$.		
b) QG cắt (BCD).		

Mệnh đề	Đ	S
c) $MP \parallel (BCD)$.		
d) $GQ \parallel (BCD)$.		

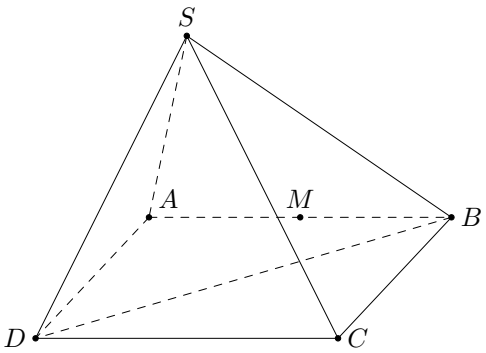
CÂU 15. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O_1 lần lượt là tâm của $ABCD$, $ABEF$; M là trung điểm của CD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $OO_1 \parallel (BEC)$.		
b) $OO_1 \parallel (EFM)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) MO_1 cắt (BEC).		
d) $OO_1 \parallel (AFD)$.		

CÂU 16.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB và song song với BD, SA. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) DM song song với (SBC).		
b) Giao tuyến của (α) với (SAB) là đường thẳng qua M và song song với SB.		
c) Giao tuyến của (α) với (SBD) là đường thẳng qua M và song song với BD.		
d) Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (α) là hình bình hành.		

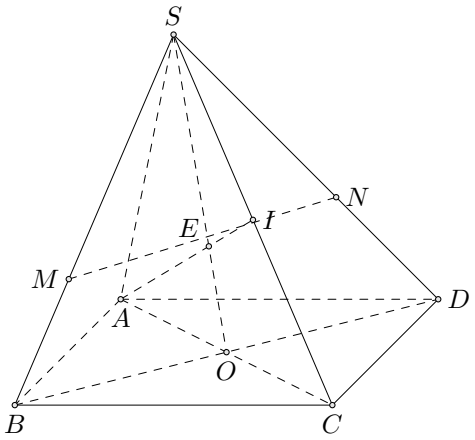
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua BD và song song với SA, mặt phẳng (α) cắt SC tại K. Tính tỉ số $\dfrac{SK}{SC}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18.
Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm O. Gọi I là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) chứa AI và song song với BD, cắt SB, SD lần lượt tại M và N. Tính $\dfrac{SM}{MB}+\dfrac{SN}{ND}$.

KQ: | | | | |



CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm đoạn SB, G là trọng tâm tam giác SAD. Gọi J là giao điểm của AD với (OMG). Tính tỉ số $\dfrac{AD}{JD}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AB \parallel CD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJG) là hình bình hành. Tính tỉ số $\dfrac{AB}{CD}$.

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

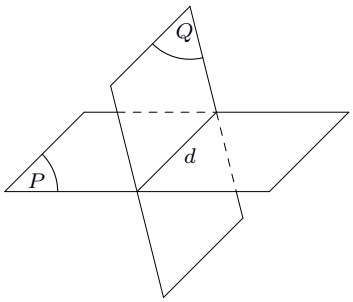
Bài 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẲNG

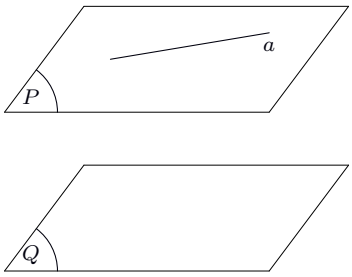
Cho hai mặt phẳng (P) và (Q). Các trường hợp có thể xảy ra:

- **Trường hợp 1:** (P) và (Q) trùng nhau.
- **Trường hợp 2:** (P) và (Q) có một điểm chung. Khi đó chúng sẽ có điểm chung khác nữa. Tập hợp tất cả các điểm chung đó gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) (**Hình 1**).
- **Trường hợp 3:** (P) và (Q) không có điểm chung. Khi đó ta nói (P) song song (Q) (**Hình 2**).
  - Kí hiệu $(P) \parallel (Q)$;
  - Khi $(P) \parallel (Q)$ và $a \subset (P)$ thì $a \parallel (Q)$.



Hình 1.

(P), (Q) cắt nhau: $(P) \cap (Q) = d$



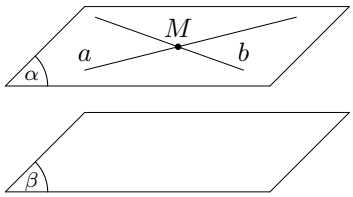
Hình 2.

(P), (Q) không có điểm chung: $(P) \parallel (Q)$

2. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN

Định lý 1:

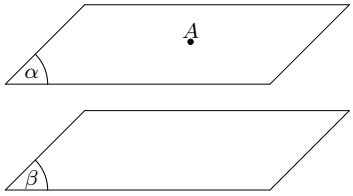
Nếu mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với mặt phẳng (β) thì (α) song song với (β).



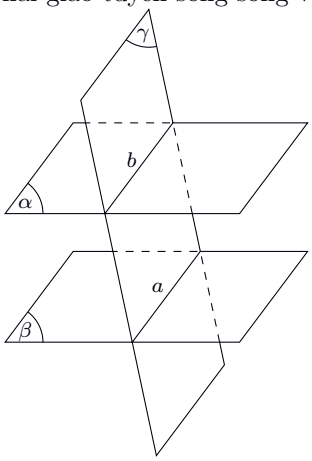
- *Muốn chứng minh hai mặt phẳng song song, ta phải chứng minh có hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng này lần lượt song song với mặt phẳng kia.*
- *Muốn chứng minh đường thẳng $a \parallel (Q)$, ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) và $(P) \parallel (Q)$.*

Định lý 2:

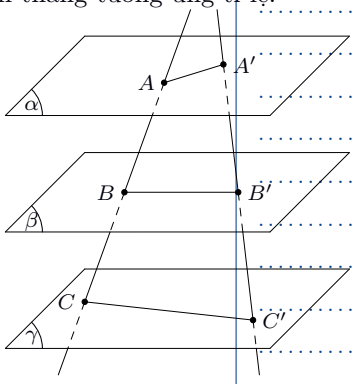
Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.



Định lý 3: Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.

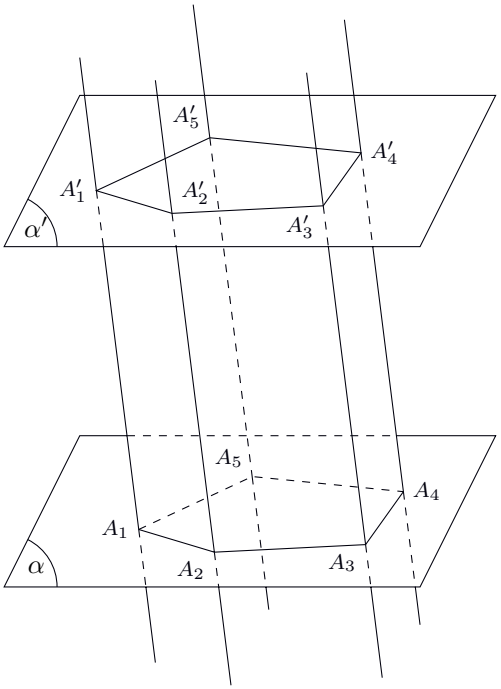


Định lý 4: (*Định lí Thales*) Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.



3. HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP

Định nghĩa: Cho hai mặt phẳng $(\alpha) \parallel (\alpha')$. Trong (α) cho đa giác lồi $A_1A_2\dots A_n$. Qua các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta dựng các đường song song với nhau và cắt (α') tại $A_1', A_2', \dots, A_n'$.
Hình tạo thành bởi hai đa giác $A_1A_2\dots A_n$, $A_1'A_2'\dots A_n'$ cùng với các hình bình hành $A_1A_2A_2'A_1'$, $A_2A_3A_3'A_2'$, $\dots$, $A_nA_1A_1'A_n'$ được gọi là *hình lăng trụ* và được ký hiệu bởi $A_1A_2\dots A_n.A_1'A_2'\dots A_n'$.



- Hai đa giác $A_1A_2\dots A_n$, $A_1'A_2'\dots A_n'$ được gọi là hai *mặt đáy* (bằng nhau) của hình lăng trụ.
- Các đoạn thẳng A_1A_1', A_2A_2',$\dots$, A_nA_n' gọi là các *cạnh bên* của hình lăng trụ.
- Các hình bình hành $A_1A_2A_2'A_1'$, $A_2A_3A_3'A_2'$,$\dots$, $A_nA_1A_1'A_n'$ gọi là các *mặt bên* của hình lăng trụ.
- Các đỉnh của hai đa giác đáy gọi là các *đỉnh* của hình lăng trụ.

Tính chất:

- Các cạnh bên của hình lăng trụ thì song song và bằng nhau.
- Các mặt bên của hình lăng trụ đều là hình bình hành.
- Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau.

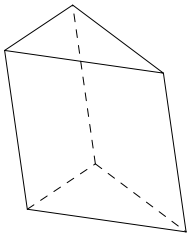
Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là *hình hộp*.

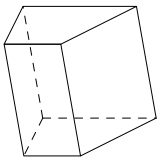
- Các mặt của hình hộp là hình bình hành.
- Hai mặt phẳng lần lượt chứa hai mặt đối diện của hình hộp thì song song nhau.

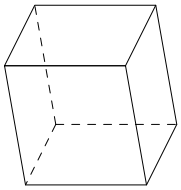
Minh họa vài mô hình thường gặp:

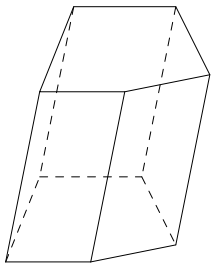
QUICK NOTE

QUICK NOTE


* Lăng trụ tam giác


* Lăng trụ tứ giác


* Hình hộp

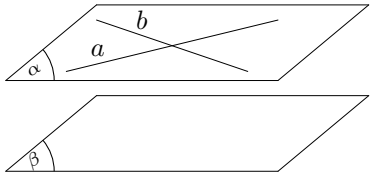

* Lăng trụ ngũ giác

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

10 Chứng minh hai mặt phẳng song song

Phương pháp:

Chứng minh trên mặt phẳng này có hai đường thẳng cắt nhau cùng song song với mặt phẳng còn lại.



$$\begin{cases} a \text{ cắt } b \\ a, b \subset (\alpha) \\ a \parallel (\beta), b \parallel (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta).$$

Chú ý: Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song nhau.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SD và SB.

a) Chứng minh rằng $(MNP) \parallel (ABCD)$.

b) Chứng minh rằng $(OMN) \parallel (SBC)$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình thang mà $AD \parallel BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AD. Chứng minh: $(BMN) \parallel (SCD)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ có chung cạnh AB và không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm AB, CD, EF. Chứng minh

a) $(ADF) \parallel (BCE)$.

b) $(DIK) \parallel (JBE)$.

VÍ DỤ 4. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACC', $A'B'C'$. Chứng minh rằng $(IJK) \parallel (BCC'B')$ và $(A'JK) \parallel (AIB')$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM = BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M, N lần lượt cắt AD và AF tại M' và N'.

a) Chứng minh rằng $(ADF) \parallel (BCE)$. b) Chứng minh rằng $(CDF) \parallel (MM'N'N)$.

11 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Để chứng minh a song song (P), ta thường sử dụng một trong hai cách sau

Cách 1: (*Đã xét ở bài học trước*) Ta cần chứng tỏ các ý sau:

- a không nằm trên (P);
- a song song với một đường thẳng b nằm trong (P). Suy ra $a \parallel (P)$ hay

$$\begin{cases} a \not\subset (P) \\ a \parallel b \\ b \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$$

Cách 2: Ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (Q) và $(Q) \parallel (P)$ thì $a \parallel (P)$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, ABC, SBD. Gọi M là một điểm thuộc đường thẳng G_2G_3. Chứng minh $G_1M \parallel (SBC)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD.

a) Chứng minh hai mặt phẳng (OMN) và (SBC) song song với nhau.

b) Gọi I là trung điểm của SD, J là một điểm trên $(ABCD)$ và cách đều AB, CD. Chứng minh IJ song song với (SAB).

12 Định lý Thales

VÍ DỤ 1. Cho ba mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ đôi một song song với nhau. Đường thẳng a cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A,B,C sao cho $\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{2}{3}$ và đường thẳng b cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A',B',C' . Tính tỉ số $\dfrac{A'B'}{B'C'}$.

QUICK NOTE

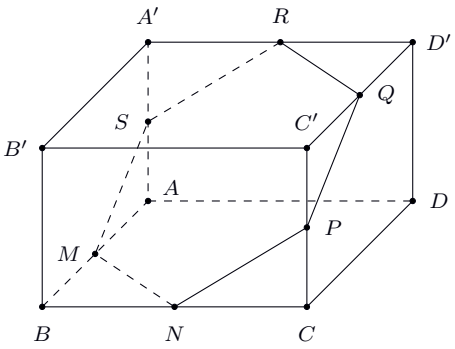
VÍ DỤ 2. Cho hình tứ diện $S.ABC$. Trên cạnh SA lấy các điểm A_1, A_2 sao cho $2AA_1 = 2A_1A_2 = A_2S$. Gọi (P) và (Q) là hai mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) và lần lượt đi qua A_1, A_2 . Mặt phẳng (P) cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại B_1, C_1 . Mặt phẳng (Q) cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại B_2, C_2 . Chứng minh $2BB_1 = 2B_1B_2 = B_2S$ và $2CC_1 = 2C_1C_2 = C_2S$.

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = 9, SB = 12, SC = 15$. Trên cạnh SA lấy các điểm M, N sao cho $SM = 4, MN = 3, NA = 2$. Vẽ hai mặt phẳng song song với (ABC) lần lượt đi qua M, N , cắt SB theo thứ tự M', N' và cắt SC theo thứ tự M'', N''. Tính độ dài các đoạn thẳng $SM', M'N', M''N'', N''C$.

13 Hình hộp, hình lăng trụ

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ và một mặt phẳng (α) cắt các mặt của hình hộp theo các giao tuyến MN, NP, PQ, QR, RS, SM như hình vẽ. Chứng minh các cặp cạnh đối của lục giác $MNPQRS$ song song nhau.



VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$ với đáy là hình thang $AB \parallel CD$. Một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(AA'B'B)$ cắt các cạnh $AD, BC, B'C', A'D'$ lần lượt tại E, F, M, H. Hỏi hình tạo bởi các điểm E, F, M, H, D, D', C', C là hình gì?

VÍ DỤ 3. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Trên các đường chéo AC, BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{BN}{BF}$. Qua M vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD tại M', qua N vẽ đường thẳng song song với AB cắt AF tại N'.

a) Chứng minh rằng $(MNN') \parallel (CDE)$.

b) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (AFD). Mặt phẳng (P) cắt đường thẳng EF tại I. Tính $\dfrac{FI}{FE}$, biết $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{1}{3}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD. Chứng minh hai mặt phẳng (MNO) và (SBC) song song.

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $AB = 2CD$, I là giao điểm của AC và BD. Gọi M là trung điểm của SD, E là trung điểm đoạn CM và G là điểm đối xứng của E qua M, SE cắt CD tại K. Chứng minh $(IKE) \parallel (ADG)$.

BÀI 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ADB. Chứng minh $(G_1G_2G_3) \parallel (BCD)$.

QUICK NOTE

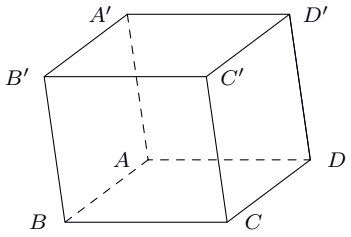
BÀI 4. Cho hình chóp $SABC$ có G là trọng tâm tam giác ABC. Trên đoạn SA lấy hai điểm M, N sao cho $SM = MN = NA$.

1 Chứng minh rằng $GM \parallel (SBC)$.

2 Gọi D là điểm đối xứng với A qua G. Chứng minh rằng $(MCD) \parallel (NBG)$.

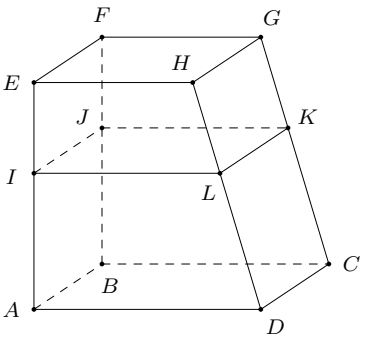
BÀI 5.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Một mặt phẳng song song với mặt đáy $(ABCD)$ của hình hộp và cắt các cạnh AA', BB', CC', DD' lần lượt tại M, N, M', N' . Chứng minh rằng $ABCD.MNM'N'$ là hình hộp.



BÀI 6.

Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 81$ cm, $CG = 92$ cm và muốn đóng thêm một mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên và dưới sao cho khoảng cách $EI = 36$ cm (Hình bên). Hãy giúp bác thợ mộc tính độ dài GK để đặt mâm tầng giữa cho kệ để đồ đúng vị trí (*kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân*).



D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (α). Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua d và song song với (α)?

(A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) Vô số.

CÂU 2. Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β)?

(A) $(\alpha) \parallel (\gamma)$ và $(\beta) \parallel (\gamma)$ (với (γ) là mặt phẳng nào đó).

(B) $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng phân biệt thuộc (β).

(C) $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với (β).

(D) $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng cắt nhau thuộc (β).

CÂU 3. Cho các mệnh đề sau:

① Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau.

② Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

③ Bất kì đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại.

Số mệnh đề **sai** là

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 4. Cho đường thẳng a thuộc mặt phẳng (P) và đường thẳng b thuộc mặt phẳng (Q). Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $(P) \parallel (Q) \Rightarrow a \parallel (Q)$ và $b \parallel (P)$.

(B) a và b chéo nhau.

(C) $(P) \parallel (Q) \Rightarrow a \parallel b$.

(D) $a \parallel b \Rightarrow (P) \parallel (Q)$.

CÂU 5. Hình lăng trụ tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

(A) 6. (B) 9. (C) 12. (D) 3.

QUICK NOTE

CÂU 6. Đặc điểm nào sau đây là đúng với hình lăng trụ?

(A) Đáy của hình lăng trụ là hình bình hành.

(B) Hình lăng trụ có tất cả các mặt song song với nhau.

(C) Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên là hình bình hành.

(D) Hình lăng trụ có tất cả các mặt là hình bình hành.

CÂU 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

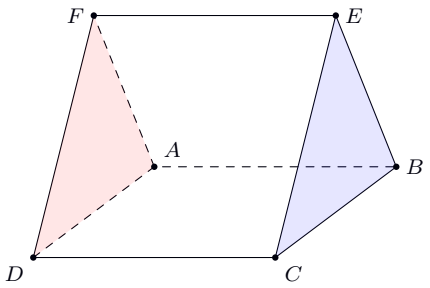
(A) (BCA'). (B) (BDA'). (C) (BDC'). (D) $(A'C'C)$.

CÂU 8.

Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không thuộc cùng một mặt phẳng, có cạnh chung AB. Kết quả nào sau đây đúng?

(A) $BC \parallel (AEF)$. (B) $FD \parallel (BEF)$.

(C) $(CEF) \parallel (ABD)$. (D) $(AFD) \parallel (BCE)$.



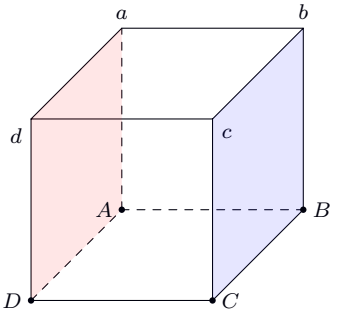
CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang ($AB \parallel CD$) và $AB = 2CD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SB và AB. Mặt phẳng nào song song với mặt phẳng (SAD)?

(A) (SJC). (B) (ICB). (C) (IJB). (D) (IJC).

CÂU 10.

Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành $ABCD$, qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn đường thẳng a, b, c, d đôi một song song với nhau và không nằm trên (P). Mặt phẳng song song với mặt phẳng (b, c) là

(A) (a, b). (B) (a, c). (C) (a, d). (D) (d, b).



CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là một hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

(A) $A'C' \parallel BD$. (B) $A'B' \parallel (SAD)$.

(C) $(A'C'D') \parallel (ABC)$. (D) $A'B' \parallel (SBD)$.

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SD. Mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng nào sau đây?

(A) $(ABCD)$. (B) (SCD). (C) (SBC). (D) (SAB).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 17. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

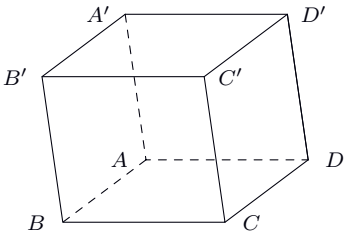
Mệnh đề	Đ	S
a) Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.		
b) Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.		
c) Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau.		

Mệnh đề	Đ	S
d) Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.		

CÂU 14. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Các mặt đối diện của một hình hộp nằm trên những cặp mặt phẳng song song.		
b) Các mặt của một hình hộp là những hình bình hành.		
c) Các mặt đối diện của một hình lăng trụ tứ giác nằm trên những mặt phẳng song song với nhau.		
d) Các mặt bên của một hình lăng trụ tứ giác là những hình bình hành.		

CÂU 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

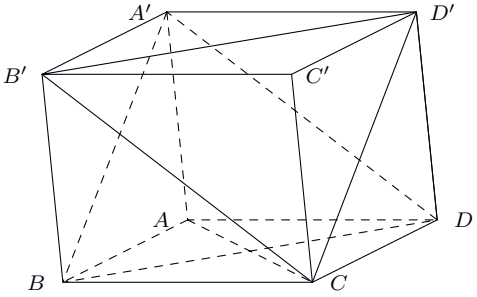


Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$.		
b) $(ABB'A') \parallel (CDD'C')$.		
c) $(AA'D'D) \parallel (BCC'B')$.		
d) $(BDD'B') \parallel (ACC'A')$.		

CÂU 16. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AC' cắt (DBA') và $(D'B'C)$ lần lượt tại H, K. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Các trung điểm của sáu cạnh $BC, CD, DD', D'A', A'B', B'B$ không thuộc cùng một mặt phẳng.		
b) $(BDA') \parallel (B'D'C)$.		
c) $AH = HK = KC'$.		
d) H, K lần lượt là trọng tâm của các tam BDA' và $B'D'C$.		

CÂU 17. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của hai tam giác BDA' và $B'D'C$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $(BDA') \parallel (B'D'C)$.		
b) $BG \parallel (B'D'C)$.		
c) $CG' \parallel (ADD'A')$.		
d) G và G' chia đoạn AC' thành ba phần bằng nhau.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 18 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 18. Cho tứ diện $ABCD$ có cạnh $BD = 15$. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho $AM = \dfrac{1}{3}AB$. Mặt phẳng (β) đi qua M và song song với mặt phẳng (BCD) cắt các cạnh AC, AD lần lượt tại N và P. Tính độ dài đoạn thẳng MP.

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

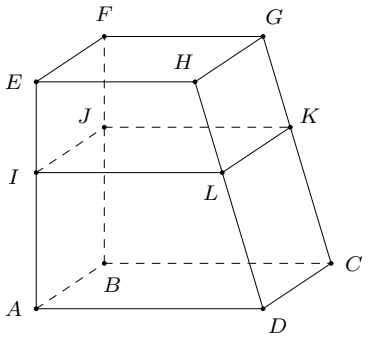
QUICK NOTE

CÂU 19. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Lấy các điểm M, N lần lượt trên các cạnh bên AA', BB' sao cho $\dfrac{AM}{AA'} = \dfrac{BN}{BB'} = \dfrac{1}{4}$. Mặt phẳng (R) đi qua M, N và song song với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ cắt CC' tại P và cắt DD' tại Q. Biết đường chéo đáy $AC = 10$, tính độ dài đoạn thẳng MP.

KQ: | | | | |

CÂU 20.
Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 80$ cm, $CG = 90$ cm và muốn đóng thêm một mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên và dưới sao cho khoảng cách $EI = 36$ cm (tham khảo hình vẽ). Hãy giúp bác thợ mộc tính độ dài GK để đặt mâm tầng giữa cho kệ để đồ đúng vị trí.

KQ: | | | | |



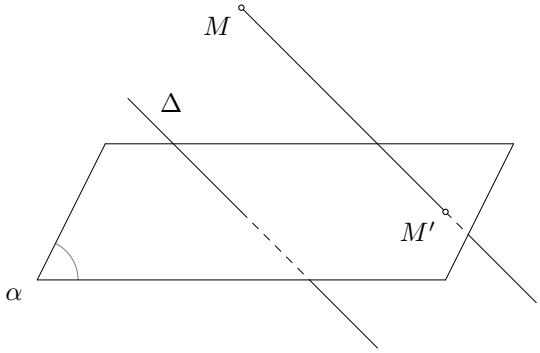
Bài 5. PHÉP CHIẾU PHẲNG SONG SONG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. ĐỊNH NGHĨA

Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian ta xác định điểm M' như sau:

- Nếu M thuộc Δ thì M' là giao điểm của Δ và (α).
- Nếu M không thuộc Δ thì M' là giao điểm của (α) và đường thẳng qua M song song Δ.
- Điểm M' gọi là hình chiếu song song của M trên (α) theo phương Δ.
- Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với hình chiếu M' của nó được gọi là **phép chiếu song song** lên (α) theo phương Δ.
- Mặt phẳng (α) gọi là mặt phẳng chiếu; phương Δ gọi là **phương chiếu.**



2. TÍNH CHẤT

Phép chiếu song song có các tính chất sau:

① Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

② Biến đường thẳng thành đường thẳng , biến tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

③ Biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

④ Giữ nguyên tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

3. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN

① Hình biểu diễn của hình trong không gian là hình chiếu song song của hình đó trên một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó.

② Hình biểu diễn của một hình không gian (trong trường hợp hình phẳng nằm trong mặt phẳng không song song với phương chiếu) có các tính chất sau:

— Hình biểu diễn của một tam giác là một tam giác.

— Hình biểu diễn của hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình bình hành là hình bình hành.

— Hình biểu diễn của hình thang $ABCD$ với $AB \parallel CD$ là một hình thang $A'B'C'D'$ với $A'B' \parallel C'D'$ thoả mãn $\dfrac{AB}{CD} = \dfrac{A'B'}{C'D'}$.

— Hình biểu diễn của hình tròn là hình elip.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

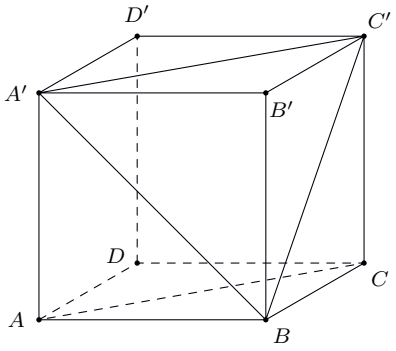
14 Xác định ảnh của một hình qua phép chiếu song song

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

a) Xác định hình chiếu của các điểm A', B', D' qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(ABCD)$ theo phương $D'C$.

b) Xác định ảnh của tam giác $A'C'B$ qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(ABCD)$ theo phương DD'.



VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MB = 2MC$.

a) Xác định hình chiếu M' của M qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(A'B'C')$ theo phương AA'.

b) Chứng minh rằng $M'B' = 2M'C'$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Phép chiếu song song biến hình bình hành $ABCD$ thành hình bình hành $A'B'C'D'$. Chứng minh rằng phép chiếu đó biến tâm của hình bình hành $ABCD$ thành tâm của hình bình hành $A'B'C'D'$.

VÍ DỤ 4. Phép chiếu song song biến tam giác ABC thành tam giác $A'B'C'$. Chứng minh rằng phép chiếu đó biến đường trung bình của tam giác ABC thành đường trung bình của tam giác $A'B'C'$.

15 Vẽ hình biểu diễn của một số hình khối đơn giản

VÍ DỤ 1. Vẽ hình biểu diễn của các hình sau:

a) hình lục giác đều.

b) hình ngũ giác đều.

c) tam giác vuông nội tiếp một đường tròn.

VÍ DỤ 2. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với AB song song CD; $AB = 2$ cm, $CD = 6$ cm.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ Hình chiếu của $\Delta B'DM$ qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu AA' là

(A) $\Delta B'A'M'$. (B) $\Delta C'D'M'$. (C) $\Delta DMM'$. (D) $\Delta B'D'M'$.

CÂU 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ Hình chiếu của $\Delta D'CM$ qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu BB' là

(A) $\Delta B'CM'$. (B) $\Delta C'D'M'$. (C) $\Delta DMM'$. (D) $\Delta B'D'M'$.

CÂU 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $AD, A'D'$; N, N' lần lượt là trung điểm của các cạnh $CD, C'D'$; P là trung điểm của DD'. Hình chiếu của ΔMNP qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu BB' là

(A) $\Delta B'N'M'$. (B) $\Delta D'M'N'$. (C) $\Delta PM'N'$. (D) $\Delta PD'M'$.

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

a) Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu của nó.

b) Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó.

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau.

d) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trung nhau.

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 5. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

a) Phép chiếu song song biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

b) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.

c) Phép chiếu song song biến tam giác đều thành tam giác cân.

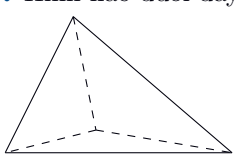
d) Phép chiếu song song biến hình vuông thành hình bình hành.

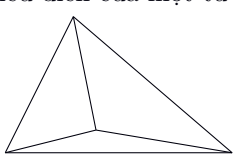
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

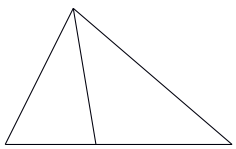
CÂU 6. Hình chiếu của tứ diện $ABCD$ lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AB (AB không song song với (P)) là

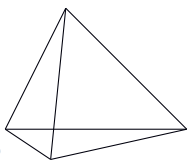
(A) hình tam giác. (B) hình tứ giác. (C) đoạn thẳng. (D) hình thang.

CÂU 7. Hình nào dưới đây **không phải** là hình biểu diễn của một tứ diện?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

QUICK NOTE

CÂU 8. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ và I là giao điểm của đường thẳng $A'M$ và $(AB'C')$. Tìm hình chiếu song song của I trên $(A'B'C')$ theo phương BB'.

(A) Trung điểm của đoạn thẳng $A'M'$. (B) Trọng tâm của tam giác $A'B'C'$.

(C) Điểm A'. (D) Điểm M'.

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC, trên cạnh BD lấy điểm P sao cho $BP = 2PD$. Mặt phẳng (MNP) cắt mặt phẳng (ACD) theo giao tuyến d. Tìm hình chiếu song song của đường thẳng d trên (BCD) theo phương AD.

(A) Đường thẳng DN. (B) Đường thẳng CD.

(C) Đường thẳng BD. (D) Điểm M.

CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$ và M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác BCD. Gọi B', C', D' lần lượt là hình chiếu song song của M theo các phương AB, AC, AD lên các mặt (ACD), (ABD), (ABC). Tính $\dfrac{MB'}{AB} + \dfrac{MC'}{AC} + \dfrac{MD'}{AD}$.

(A) 1. (B) $\dfrac{1}{9}$. (C) $\dfrac{1}{3}$. (D) 3.

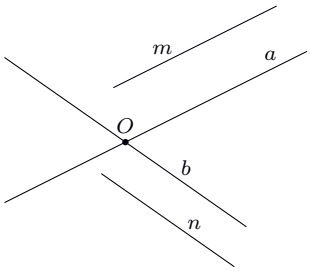
Bài 6. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Góc giữa hai đường thẳng

Định nghĩa:

Góc giữa hai đường thẳng m và n trong không gian, kí hiệu (m, n), là góc giữa hai đường thẳng a và b cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với m và n. Ta tóm tắt cách dựng như sau:



① *Chọn điểm O. Qua O, kẻ $a \parallel m$ và $b \parallel n$;*

② *Góc giữa m và n bằng góc giữa a và b.*

Chú ý:

① *Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng a, b thì $0° \le \varphi \le 90°$.*

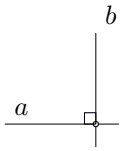
② *Nếu hai đường thẳng a, b song song hoặc trùng nhau thì $\varphi = 0°$.*

2. Hai đường thẳng vuông góc

Định nghĩa:

Hai đường thẳng được gọi là vuông góc nếu góc tạo bởi giữa chúng bằng $90°$.

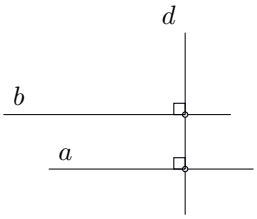
$$a \perp b \Leftrightarrow (a, b) = 90°.$$



Định lý:

Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường còn lại.

$$\begin{cases} a \parallel b \\ d \perp a \end{cases} \Rightarrow d \perp b.$$



Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể chéo nhau hoặc cắt nhau.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

16 Xác định góc giữa hai đường thẳng

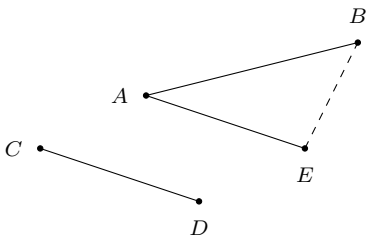
Trong không gian, giả sử cần xác định góc giữa hai đường thẳng AB và CD. Ta có thể thực hiện các bước như sau:

① Chọn gốc A, dựng $AE \parallel CD$;

② Kết luận góc giữa AB và CD bằng góc giữa AB và AE.

③ Xác định góc giữa AB và AE. Có thể dùng hệ quả định lý cô-sin:

$$\cos A = \frac{AB^2 + AE^2 - BE^2}{2AB \cdot AE}$$



⚠ *Ta có thể chọn điểm gốc khác điểm A, ưu tiên cho điểm dễ dựng hình.*

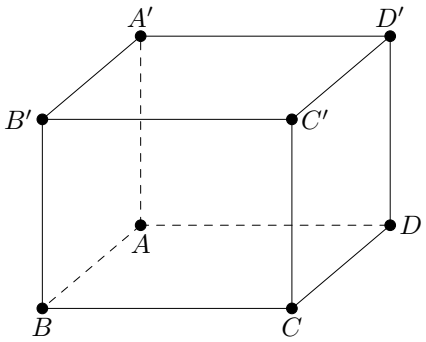
VÍ DỤ 1.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh là a. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây:

a) AB và $A'D'$.

b) AD và $A'C'$.

c) BC' và $B'D'$.



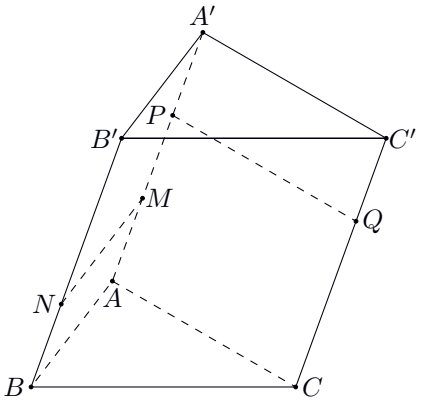
VÍ DỤ 2.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC cân tại A và $\widehat{BAC} = 120°$. Các điểm M, N lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AA' và BB' thoả mãn $MN \parallel AB$, các điểm P, Q lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AA' và CC' (P khác M) thoả mãn $PQ \parallel AC$ (hình bên dưới). Tính số đo các góc sau

a) (AB, AC).

b) $(AB, B'C')$.

c) (MN, PQ).



VÍ DỤ 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD, biết $AB = CD = a$, $MN = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a\sqrt{2}$ và $BC = 2a$. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và SB.

17 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Để chứng minh hai đường thẳng $\triangle$ và $\triangle'$ vuông góc với nhau ta có thể sử dụng tính chất vuông góc trong mặt phẳng, cụ thể:

- Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $\widehat{BAC} = 90^\circ \Leftrightarrow \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^\circ$.
- Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $AB^2 + AC^2 = BC^2$.
- Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi trung tuyến xuất phát từ A có độ dài bằng nửa cạnh BC.
- Nếu tam giác ABC cân tại A thì đường trung tuyến xuất phát từ A cũng là đường cao của tam giác.

Ngoài ra, chúng ta cũng sử dụng tính chất: Nếu $d \perp \triangle$ và $\triangle' \parallel d$ thì $\triangle'$ cũng vuông góc với đường thẳng $\triangle$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$, $\widehat{ASB} = 60^\circ, \widehat{BSC} = 90^\circ, \widehat{CSA} = 120^\circ$. Cho H là trung điểm AC. Chứng minh rằng

a) $SH \perp AC$.

b) $AB \perp BC$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$. Lấy M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, SB và SC. Chứng minh rằng AM vuông góc với NP.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều. Lấy M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với $B'C'$.

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA = x$ và tất cả các cạnh còn lại đều bằng 1. Chứng minh rằng $SA \perp SC$.

VÍ DỤ 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. Trên cạnh $B'C'$ lấy điểm P sao cho $C'P = x$ $(0 < x < a)$. Trên cạnh $C'D'$ lấy điểm Q sao cho $C'Q = x$. Chứng minh rằng MN vuông góc với PQ.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

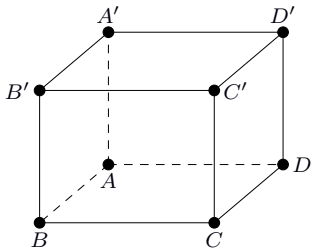
D Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

CÂU 2. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với Δ?

A 2. **B** 1. **C** 3. **D** Vô số.

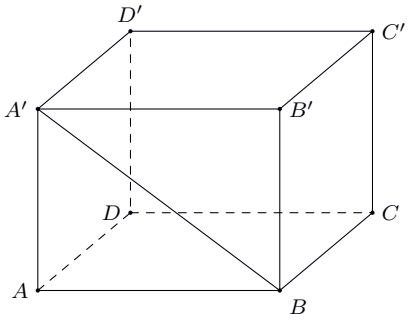
CÂU 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ bằng

A 90°. **B** 60°. **C** 30°. **D** 45°.



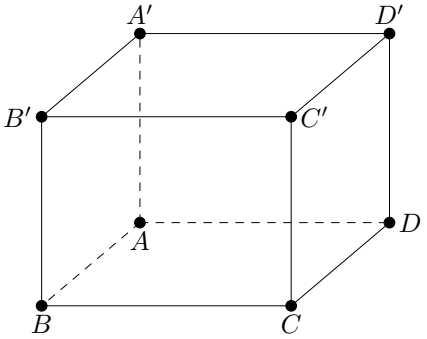
CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng

A 45°. **B** 30°. **C** 60°. **D** 90°.



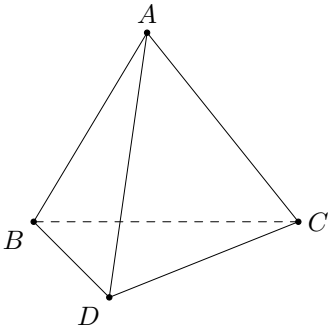
CÂU 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng

A 90°. **B** 60°. **C** 30°. **D** 45°.



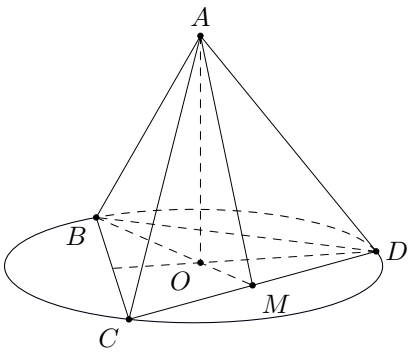
CÂU 6. Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

A 60°. **B** 30°. **C** 90°. **D** 45°.



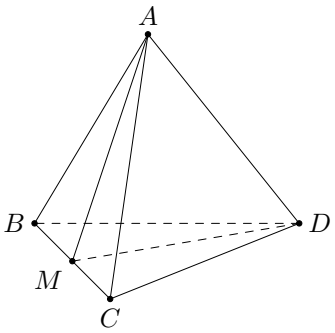
CÂU 7. Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Góc giữa AO và CD bằng bao nhiêu?

(A) $0°$. (B) $90°$. (C) $30°$. (D) $60°$.



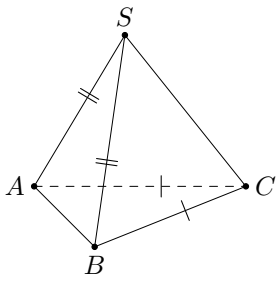
CÂU 8. Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a, M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó $\cos(AB, DM)$ bằng

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$. (D) $\dfrac{1}{2}$.



CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB$ và $CA = CB$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB.

(A) $90°$. (B) $30°$. (C) $45°$. (D) $60°$.



CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$ và $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC.

(A) $30°$. (B) $45°$. (C) $90°$. (D) $60°$.

CÂU 11. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = \dfrac{3}{2}AD$, $\widehat{CAB} = \widehat{DAB} = 60°$, $CD = AD$. Gọi φ là góc giữa AB và CD. Chọn khẳng định đúng.

(A) $\cos\varphi = \dfrac{3}{4}$. (B) $\varphi = 60°$. (C) $\varphi = 30°$. (D) $\cos\varphi = \dfrac{1}{4}$.

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD$. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, AD. Góc (IE, JF) bằng

(A) $30°$. (B) $45°$. (C) $60°$. (D) $90°$.

CÂU 13. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = a, BD = 3a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AC vuông góc với BD. Tính MN.

(A) $MN = \dfrac{a\sqrt{6}}{3}$. (B) $MN = \dfrac{a\sqrt{10}}{2}$. (C) $MN = \dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. (D) $MN = \dfrac{3a\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Tính góc giữa IJ và CD.

(A) $90°$. (B) $45°$. (C) $30°$. (D) $60°$.

CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với CD. Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC, DB, AD, AC tại M, N, P, Q. Tứ giác $MNPQ$ là hình gì?

(A) Hình thang. (B) Hình bình hành.
(C) Hình chữ nhật. (D) Tứ giác không phải hình thang.

CÂU 16. Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và ABC' có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC' và $C'A$. Tứ giác $MNPQ$ là hình gì?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

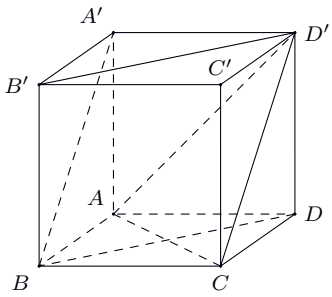
Ⓐ Hình bình hành. Ⓑ Hình chữ nhật. Ⓒ Hình vuông. Ⓓ Hình thang.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Xác định tính đúng sai các mệnh đề sau

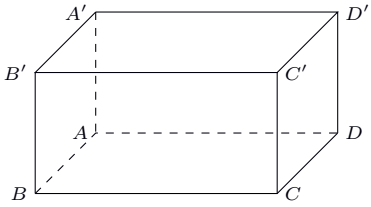
Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $a \parallel b$ thì $(a,c)=(c,b)$.		
b) Nếu $c \parallel b$ thì $(a,b)=(a,c)$.		
c) Nếu $a \perp c$, $b \perp c$ thì $a \parallel b$.		
d) Nếu $a \perp c$ thì $(a,b)=(c,b)$.		

CÂU 18. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) $BD \parallel B'D'$.		
b) $(AC, B'D')=90°$.		
c) Tam giác ACD' đều.		
d) $(AC, A'B)=30°$.		

CÂU 19. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa hai đường thẳng $B'D'$ và $B'C$ bằng $30°$.		
b) Góc giữa hai đường thẳng $B'C$ và AD bằng $45°$.		
c) Góc giữa hai đường thẳng $A'D'$ và CD bằng $90°$.		
d) Góc giữa hai đường thẳng $B'C$ và AD' bằng $90°$.		

CÂU 20. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a, M là trung điểm cạnh BC, N là trung điểm của AC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $MN \parallel AB$.		
b) $MD=ND=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.		
c) $(AB, DM)=(MN, DM)$.		
d) $\cos(AB, DM)=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Cho hình lăng trụ $ABC.MNP$ có ABC là tam giác vuông tại B, $\widehat{ACB}=30°$. Góc (MN, AC) bằng bao nhiêu độ?

KQ: | | | | |

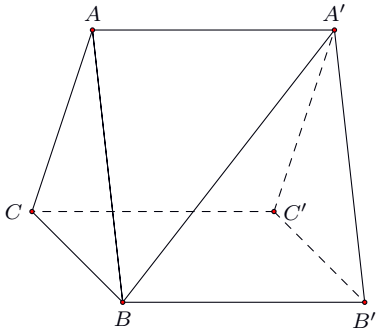
CÂU 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA=a, SB=2a, SC=3a, \widehat{ASB}=\widehat{BSC}=60°, \widehat{CSA}=90°$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng SA và BC. Tính $\cos\alpha$ (kết quả làm

tròn đến 2 chữ số thập phân).

KQ: | | | | |

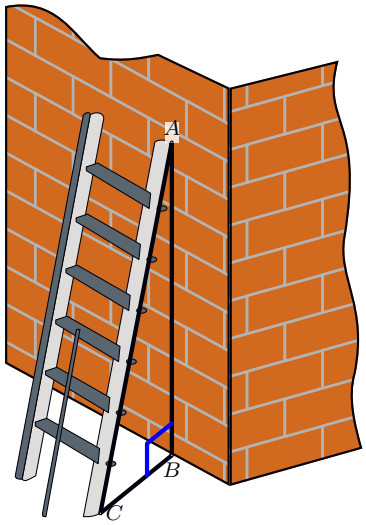
CÂU 23. Một con dốc có dạng hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ (các mặt $AA'C'C$, $AA'B'B$, $BCC'B'$ là các hình chữ nhật; $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$ là các tam giác vuông) với chiều cao bằng 5 m, độ dốc bằng 30° so với mặt đất. Biết con dốc rộng 8 m. Tính số đo góc (theo đơn vị độ) tạo bởi đường thẳng $A'C$ và $B'C'$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

KQ: | | | | |



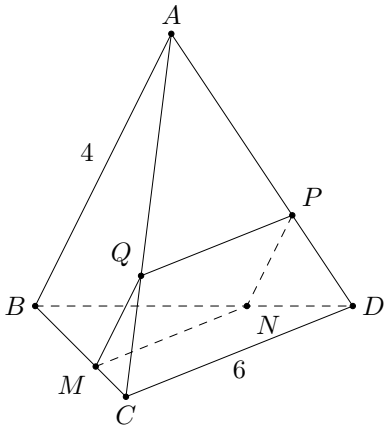
CÂU 24. Một chiếc thang có dạng hình thang cân cao 6 m, hai chân cách nhau 80 cm, hai ngọn thang cách nhau 60 cm. Thang được dựa vào bờ tường như hình bên. Tính góc tạo giữa đường thẳng chân tường và cạnh cột thang (tính gần đúng theo đơn vị độ)

KQ: | | | | |



CÂU 25. Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với CD, $AB = 4$, $CD = 6$. M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MC = 2BM$. Mặt phẳng (P) đi qua M song song với AB và CD. Tính diện tích thiết diện của P với tứ diện (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

KQ: | | | | |

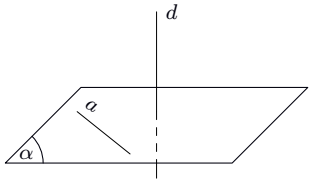


Bài 7. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (α) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α). Khi đó ta còn nói (α) vuông góc d và kí hiệu $d \perp (\alpha)$ hoặc $(\alpha) \perp d$.

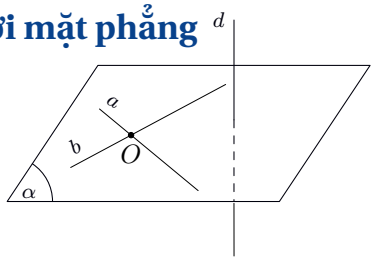


QUICK NOTE

QUICK NOTE

2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

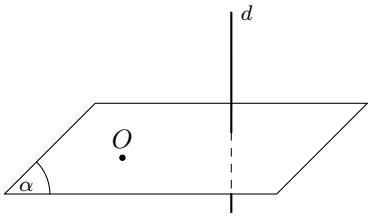
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

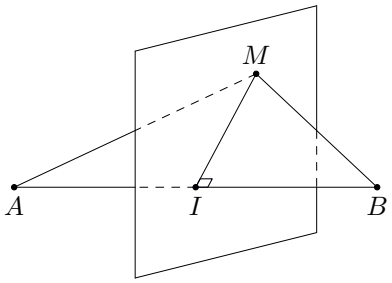


Tóm tắt định lí: $\begin{cases} a, b \subset (\alpha) \\ a \cap b = \varnothing \\ d \perp a \\ d \perp b \end{cases} \Rightarrow d \perp (\alpha).$

3. Tính chất

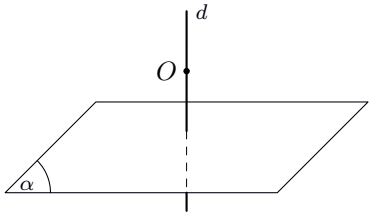
Tính chất 1: Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.





Chú ý: Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là mặt phẳng đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB.

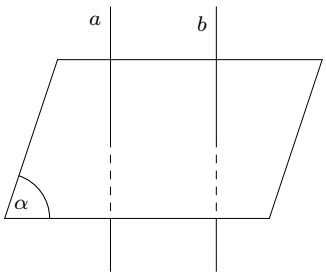
Tính chất 2: Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.



4. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng

Tính chất 3:

a) Cho hai đường thẳng song song. Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.



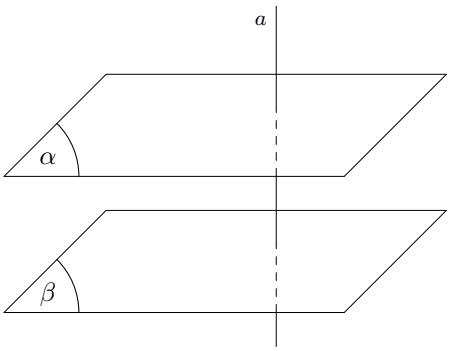
Tóm tắt: $\boxed{\begin{cases} a \parallel b \\ (\alpha) \perp a \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \perp b.}$

b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Tóm tắt: $\boxed{\begin{cases} a \perp (\alpha) \\ b \perp (\alpha) \\ a \not\equiv b \end{cases} \Rightarrow a \parallel b.}$

Tính chất 4:

a) Cho hai mặt phẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia.



Tóm tắt:

$$\begin{cases}(\alpha) \parallel (\beta)\\ a \perp (\alpha)\end{cases} \Rightarrow a \perp (\beta).$$

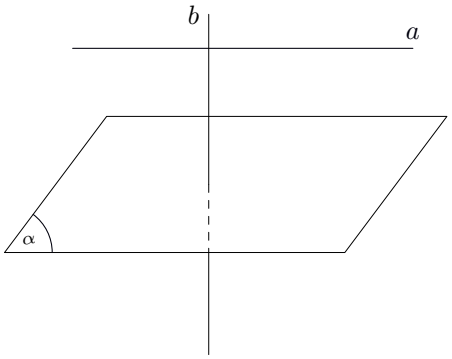
b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Tóm tắt:

$$\begin{cases}(\alpha) \perp a\\ (\beta) \perp a\\ (\alpha) \not\equiv (\beta)\end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta).$$

Tính chất 5:

a) Cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) song song với nhau. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (α) thì cũng vuông góc với a.



Tóm tắt:

$$\begin{cases}a \parallel (\alpha)\\ b \perp (\alpha)\end{cases} \Rightarrow b \perp a.$$

b) Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.

Tóm tắt:

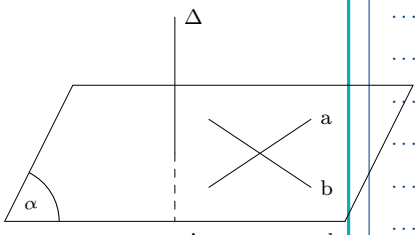
$$\begin{cases}a \not\subset (\alpha)\\ a \perp b\\ (\alpha) \perp b\end{cases} \Rightarrow a \parallel (\alpha).$$

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

18 Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Một trong hai cách thường dùng:

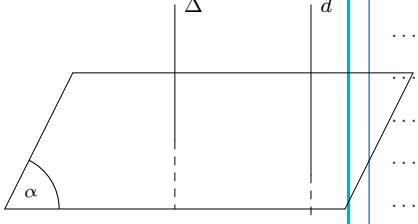
① Chứng minh Δ vuông góc với hai đường thẳng a, b cắt nhau thuộc (α).



Tóm tắt:

$$\begin{cases}a \text{ cắt } b\\ \Delta \perp a\\ \Delta \perp b\end{cases} \Rightarrow \Delta \perp (\alpha)$$

② Chứng minh Δ song song với đường thẳng d, trong đó d vuông góc với (α).



Tóm tắt:

$$\begin{cases}\Delta \parallel d\\ d \perp (\alpha)\end{cases} \Rightarrow \Delta \perp (\alpha)$$

Khi giải toán, ta chú ý đến các "quan hệ" vuông góc thường gặp sau:

① Đường trung tuyến trong tam giác cân (hạ từ đỉnh cân), trong tam giác đều thì vuông góc với cạnh đáy.

② Đường chéo hình thoi, đường chéo hình vuông thì vuông góc nhau.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

③ Xét trong tam giác, ta có thể kiểm tra quan hệ vuông góc của hai cạnh bằng cách thử định lý Pytago.

④ Trong không gian, khi đề bài cho giải thiết "SA vuông với đáy", ta có thể suy ra SA vuông với các đường nằm trong mặt đáy.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông và các cạnh bên bằng nhau. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Chứng minh

a) $SI \perp (ABCD)$. b) $AC \perp (SBD)$. c) $BD \perp (SAC)$.

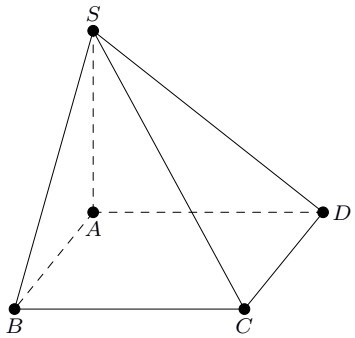
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O; SA vuông góc với $(ABCD)$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SD. Chứng minh

a) $BC \perp (SAB)$; $CD \perp (SAD)$.

b) $AH \perp (SBC)$; $AK \perp (SCD)$.

c) $SC \perp (AHK)$.



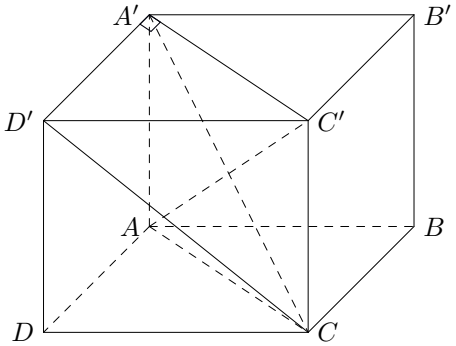
QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho tứ diện $ABCD$ có ABC và DBC là các tam giác đều cạnh a, $AD = \dfrac{a\sqrt{6}}{2}$. Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh rằng $AI \perp (BCD)$.

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABC$ với đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA \perp (ABC)$, $SA = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm BC, SI. Chứng minh rằng $AK \perp (SBC)$.

VÍ DỤ 5.

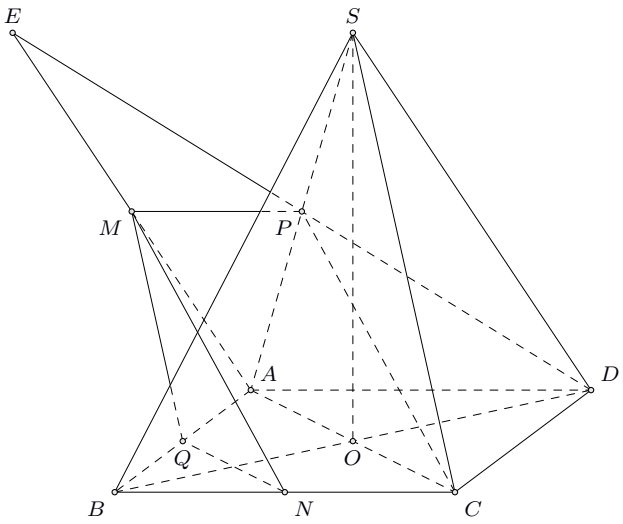
Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, các cạnh bên vuông góc với mặt đáy. $\triangle ACD$ vuông tại A, $AC = AA'$. Chứng minh rằng $AC' \perp (A'D'C)$.



QUICK NOTE

VÍ DỤ 6.

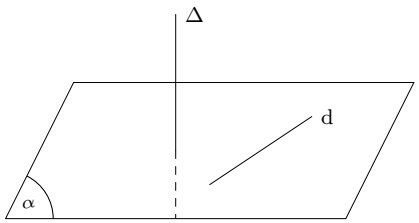
Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi E là điểm đối xứng của điểm D qua trung điểm P của SA. Gọi M, N, Q lần lượt là trung điểm của AE, BC, AB. Chứng minh $BD \perp (MNQ)$.



19 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Chứng minh đường thẳng Δ vuông góc với d, ta có thể chứng minh Δ vuông góc với mặt phẳng (α) chứa d, nghĩa là

$$\begin{cases} \Delta \perp (\alpha) \\ d \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow \Delta \perp d.$$



VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$ và $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh $BC \perp SA$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc $(ABCD)$.

a) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SD. Chứng minh $AH \perp SC$ và $BH \perp SD$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên CC' vuông góc với đáy và $CC' = a$.

a) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh $AI \perp BC'$.

b) Gọi M là trung điểm của BB'. Chứng minh $BC' \perp AM$.

c) Gọi K là điểm trên đoạn $A'B'$ sao cho $B'K = \dfrac{a}{4}$ và J là trung điểm của $B'C'$. Chứng minh $AM \perp MK$ và $AM \perp KJ$.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng Δ cho trước?

(A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

CÂU 2. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó $a \perp (P)$. Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề dưới đây.

(A) Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$.
(B) Nếu $b \perp (P)$ thì $a \parallel b$.
(C) Nếu $a \perp b$ thì $b \parallel (P)$.
(D) Nếu $b \subset (P)$ thì $b \perp a$.

CÂU 3. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
(B) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
(C) Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

QUICK NOTE

D Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.

CÂU 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A Đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

B Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước.

C Có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với mặt phẳng cho trước.

D Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O. Biết rằng $SA = SC$, $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $CD \perp (SBD)$. **B** $AB \perp (SAC)$. **C** $SO \perp (ABCD)$. **D** $CD \perp AC$.

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $AB \perp (SAD)$. **B** $AB \perp (SAC)$. **C** $AB \perp (SCD)$. **D** $AB \perp (SBC)$.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC vuông tại A có cạnh $SB \perp (ABC)$. AC vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A (SBC). **B** (SAB). **C** (SBC). **D** (ABC).

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là hình chiếu của A lên SD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $AM \perp (SBC)$. **B** $AM \perp (SCD)$. **C** $AM \perp CD$. **D** $AM \perp SD$.

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với mặt đường thẳng BD?

A (SAC). **B** (SCD). **C** (SAB). **D** (SBD).

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác SAB. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A $AH \perp BC$. **B** $AH \perp AC$. **C** $AH \perp SC$. **D** $SA \perp BC$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

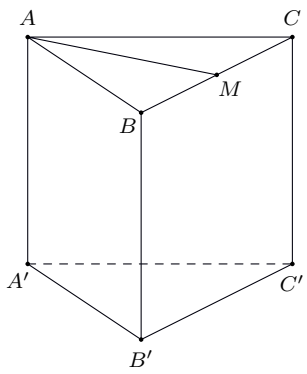
A $CH \perp AK$. **B** $AK \perp SB$. **C** $CH \perp SB$. **D** $CH \perp SA$.

CÂU 12.

Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AA' \perp AB, AA' \perp AC$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A $AA' \perp (ABC)$. **B** $AA' \perp (A'B'C')$.

C $AM \perp AA'$. **D** $AM \perp (BCC'B')$.



CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SB và SD, O là giao điểm của AC và BD. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A $SO \perp (ABCD)$. **B** $EF \perp (SAC)$.

C $EF \parallel (ABCD)$. **D** $\left(\widehat{SA, (ABCD)}\right) = 60°$.

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $\widehat{BSC} = 120°$, $\widehat{CSA} = 60°$, $\widehat{ASB} = 90°$ và $SA = SB = SC$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC), khi đó

QUICK NOTE

(A) I là trung điểm của AC.
(B) I là trọng tâm của tam giác ABC.
(C) I là trung điểm của AB.
(D) I là trung điểm của BC.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

(A) $SC \perp (AEF)$. (B) $SC \perp (AED)$. (C) $SC \perp (AFB)$. (D) $SC \perp (AEC)$.

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D, có $AD = CD = a$, $AB = 2a$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$, E là trung điểm của AB. Chỉ ra mệnh đề **sai** trong các mệnh đề dưới đây.

(A) $CE \perp (SAB)$.
(B) $CE \perp (SDC)$.
(C) $CB \perp (SAC)$.
(D) Tam giác SDC vuông tại D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của A trên các cạnh SB, SD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác SBC vuông.		
b) Tam giác SCD vuông.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $SC \perp (AHK)$.		
d) $HK \perp SC$.		

CÂU 18. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi OK là đường cao của tam giác OBC và OH là đường cao của tam giác OAK. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $OA \perp (OBC)$.		
b) $OB \perp (OAC)$.		
c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện $OABC$ thì vuông góc với nhau.		
d) OH không vuông góc với mặt phẳng (ABC).		

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình thoi tâm O và $SA = SC$, $SB = SD$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $SO \perp AC$.		
b) $SO \perp (ABCD)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $AC \perp (SBD)$.		
d) $(AC, SB) = 60°$.		

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại B. Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác SBC cân tại B.		
b) AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).		
c) $(SC, HK) = 90°$.		
d) Giả sử HK cắt BC tại D. Khi đó, $(AC, AD) = 90°$.		

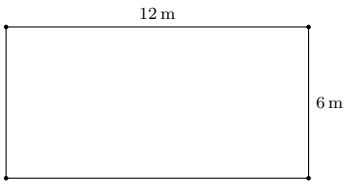
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

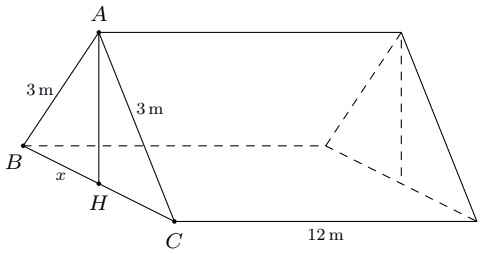
CÂU 21. Trong một đợt tổ chức cho học sinh đi dã ngoại tham quan. Để có chỗ nghỉ ngơi trong quá trình tham quan, các bạn học sinh đã dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc

QUICK NOTE

lều bạt từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều dài là 12 m, chiều rộng 6 m bằng cách: Gập đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều rộng của tấm bạt sao cho hai mép chiều dài còn lại của tấm bạt sát mặt đất và cách nhau là x như hình vẽ. Em hãy tính chiều cao hạ từ đỉnh lều xuống mặt đất để diện tích cửa lều đạt lớn nhất, biết rằng cửa lều là một tam giác luôn có phương thẳng đứng.

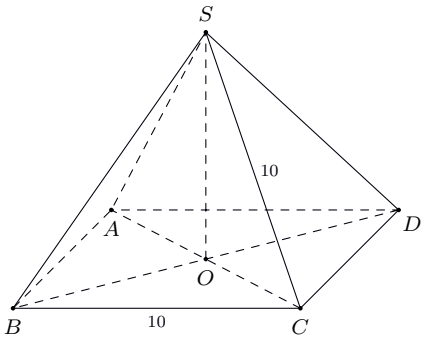
KQ: | | | | |





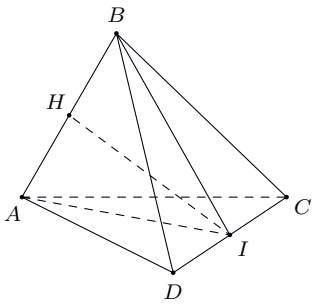
CÂU 22. Bạn Sơn mua một mô hình kim tự tháp Ai Cập thu nhỏ để tặng sinh nhật bạn. Mô hình này có đáy là hình vuông, cạnh đáy bằng 10 cm, cạnh bên bằng nhau và có độ dài 10 cm. Bạn Sơn muốn cho mô hình này vào một hộp quà hình hộp chữ nhật. Em hãy giúp bạn Sơn chọn hộp quà có chiều cao tối thiểu bao nhiêu để cho vừa kim tự tháp trên.

KQ: | | | | |



CÂU 23. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = x$, $(x > 0)$, các cạnh còn lại bằng nhau và bằng 4. Mặt phẳng (P) chứa cạnh AB và vuông góc với cạnh CD tại I. Khi diện tích tam giác IAB lớn nhất thì $x = \sqrt{a}$. Tìm a.

KQ: | | | | |



Bài 8. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

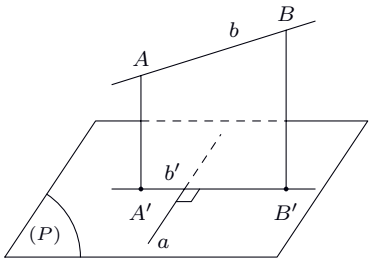
1. Phép chiếu vuông góc

Phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương Δ vuông góc với (P) được gọi là *phép chiếu vuông góc* lên mặt phẳng (P).

- Vì phép chiếu vuông góc lên một mặt phẳng là một trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nên nó có mọi tính chất của phép chiếu song song.
- Phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P) còn được gọi đơn giản là phép chiếu lên mặt phẳng (P). *Hình chiếu vuông góc* $\mathscr{H}'$ của hình $\mathscr{H}$ trên mặt phẳng (P) còn được gọi là *hình chiếu* của $\mathscr{H}$ trên mặt phẳng (P).

2. Định lý ba đường vuông góc

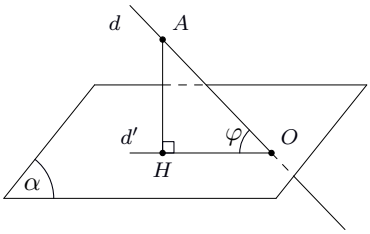
Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) và b là đường thẳng không thuộc (α) đồng thời không vuông góc với (α). Gọi b' là hình chiếu vuông góc của b trên (α). Khi đó a vuông góc với b khi và chỉ khi a vuông góc với b'.



3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α).

- Trường hợp $d \perp (\alpha)$ thì góc giữa đường thẳng d và (α) bằng $90°$.
- Trường hợp d không vuông góc với (α) thì góc giữa d và và (α) bằng góc giữa d hình chiếu d' của nó trên (α).



⚠ *Nếu φ là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) thì ta luôn có $0° \leq \varphi \leq 90°$.*

QUICK NOTE

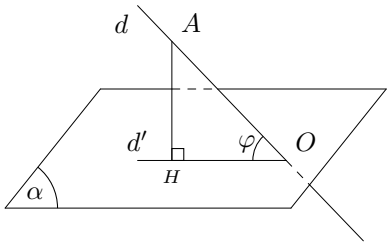
QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

20 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) cắt nhau.

- Nếu $d \perp (P)$ thì $(d,(P)) = 90°$.
- Nếu d không vuông (P) thì để xác định góc giữa d và (P), ta thường làm như sau
  - Xác định giao điểm O của d và (P).
  - Lấy một điểm A trên d (A khác O). Xác định hình chiếu vuông góc (vuông góc) H của A lên (P). Lúc đó $(d,(P)) = (d,d') = \widehat{AOH}$.



⚠ $0° \le (d,(P)) \le 90°$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh a, $SA = a\sqrt{6}$ và SA vuông góc $(ABCD)$. Hãy xác định các góc giữa

a) SB và $(ABCD)$.
b) SC và $(ABCD)$.
c) SO và $(ABCD)$.
d) SC và (SAB).
e) SB và (SAC).
f) BD và (SAC).

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA = 2a$ và vuông góc với đáy.

a) Tính góc giữa SC với (ABC).
b) Tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAB).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, tâm O, SO vuông góc $(ABCD)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, BC. Biết rằng góc giữa MN và $(ABCD)$ bằng 60°. Tính góc giữa MN và (SBD).

VÍ DỤ 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $AA' = a\sqrt{2}$. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ trùng với trung điểm của $B'D'$. Tính góc giữa đường thẳng AA' và mặt phẳng $(A'B'C'D')$.

VÍ DỤ 5. Một chiếc cột cao 3 m được dựng vuông góc với mặt đất phẳng. Dưới ánh nắng

QUICK NOTE

mặt trời, bóng của cột trên mặt đất dài 5 m. Tính góc giữa đường thẳng chứa tia nắng mặt trời và mặt đất (tính gần đúng theo đơn vị độ, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C, $SA\perp(ABC)$. Gọi P là trung điểm của cạnh AB.Gọi Q là trung điểm của cạnh AC. Tìm hình chiếu của điểm C trên mặt phẳng (SAB)?

(A) Điểm S. (B) Điểm Q. (C) Điểm A. (D) Điểm P.

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA\perp(ABCD)$. Gọi M là trung điểm của AB. Tìm hình chiếu của đường thẳng SC trên mặt phẳng $(ABCD)$?

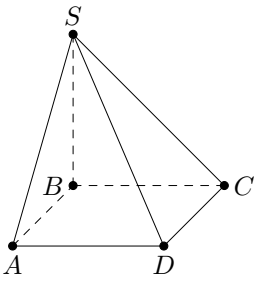
(A) SA. (B) MC. (C) BC. (D) AC.

CÂU 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA\perp(ABCD)$. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm hình chiếu của đường thẳng AC trên mặt phẳng (SAB)?

(A) SI. (B) AB. (C) CD. (D) BC.

CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SB\perp(ABCD)$(xem hình bên), góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc nào sau đây?

(A) $\widehat{SDB}$. (B) $\widehat{DSB}$.
(C) $\widehat{SDC}$. (D) $\widehat{SDA}$.



CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với $(ABCD)$. Góc giữa cạnh SC và mặt (SAD) là góc nào sau đây?

(A) $\widehat{SCD}$. (B) $\widehat{CSA}$. (C) $\widehat{CSD}$. (D) $\widehat{SCA}$.

CÂU 6. Cho hình thoi $ABCD$ có tâm O. Lấy điểm S không thuộc $(ABCD)$ sao cho $SO\perp(ABCD)$. Góc giữa SC và $(ABCD)$ là.

(A) $\widehat{SCO}$. (B) $\widehat{ACB}$. (C) $\widehat{SCD}$. (D) $\widehat{SCB}$.

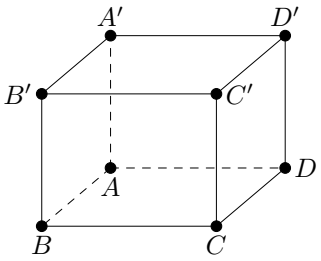
CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB=2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

(A) $45°$. (B) $60°$. (C) $90°$. (D) $30°$.

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy là góc giữa hai đường thẳng nào dưới đây?

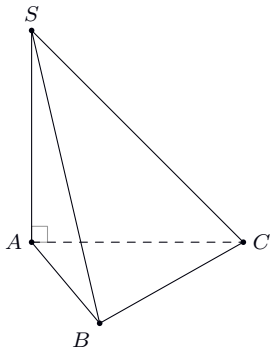
(A) SB và BC. (B) SB và SC. (C) SB và AB. (D) SA và SB.

CÂU 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính góc φ của đường thẳng AA' với mặt phẳng $(ABCD)$.



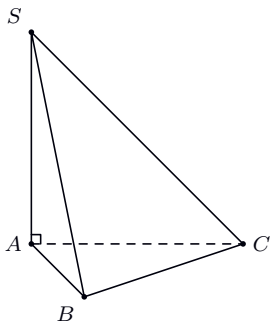
(A) $\varphi = 45°$.
(B) $\varphi = 90°$.
(C) $\varphi = 60°$.
(D) $\varphi = 0°$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B, $AB = a$, $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy bằng



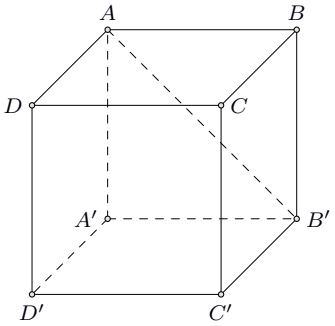
(A) $90°$.
(B) $60°$.
(C) $45°$.
(D) $30°$.

CÂU 11. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng



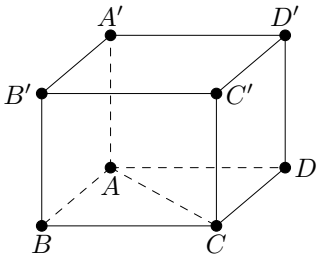
(A) $60°$.
(B) $45°$.
(C) $30°$.
(D) $90°$.

CÂU 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa đường thẳng AB' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng



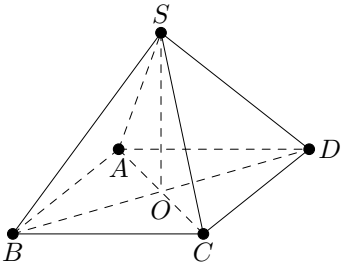
(A) $30°$.
(B) $90°$.
(C) $60°$.
(D) $45°$.

CÂU 13. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi φ là góc giữa đường thẳng AC' với mặt phẳng $(ABCD)$. Tính $\cos\varphi$.



(A) $\cos\varphi = \dfrac{1}{3}$.
(B) $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$.
(C) $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$.
(D) $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$.

CÂU 14. Cho hình chóp tứ giác đều $SABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi φ là góc giữa cạnh bên với mặt phẳng $(ABCD)$. Tính $\cos\varphi$.

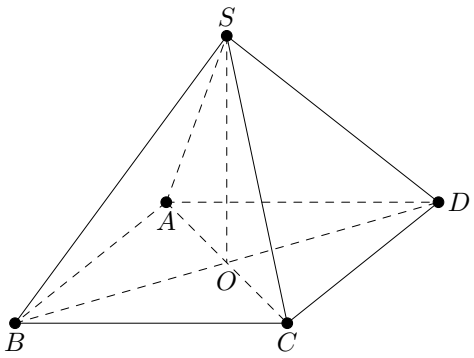


(A) $\cos\varphi = \sqrt{2}$.
(B) $\cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.
(C) $\cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
(D) $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$.

QUICK NOTE

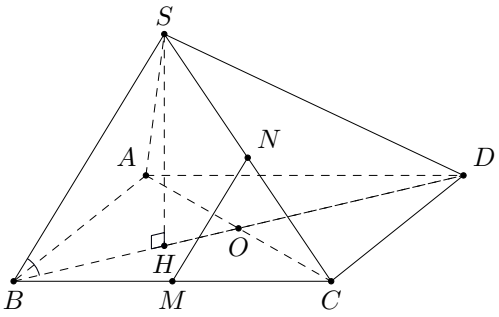
QUICK NOTE

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh bằng a, SO vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và BC. Tính góc giữa đường thẳng MN với mặt phẳng $(ABCD)$, biết $MN = \dfrac{a\sqrt{10}}{2}$.



(A) $45°$. (B) $60°$.
(C) $90°$. (D) $30°$.

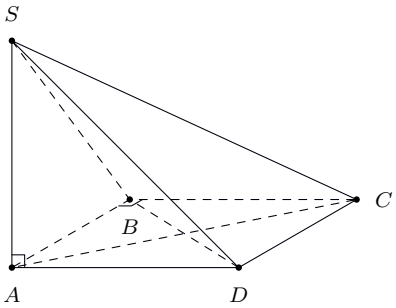
CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc H của S trên mặt đáy trùng với trọng tâm tam giác ABC và $SH = \dfrac{a}{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC và SC. Gọi α là góc giữa đường thẳng MN với mặt đáy $(ABCD)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?



(A) $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$. (B) $\tan\alpha = 1$.
(C) $\tan\alpha = \dfrac{2}{3}$. (D) $\tan\alpha = \dfrac{4}{3}$.

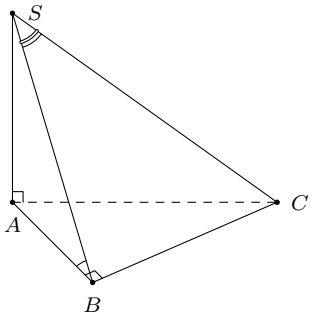
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



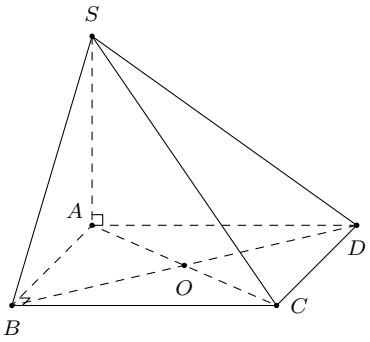
Mệnh đề	Đ	S
a) AD là hình chiếu của SD trên mặt phẳng $(ABCD)$.		
b) $(SB,(ABCD)) = \widehat{SBC}$.		
c) $(SC,(ABCD)) = 45°$.		
d) $(SC,(SAD)) = 60°$.		

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy. ABC là tam giác vuông cân tại B. Cho độ dài các cạnh $SA = AB = a$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



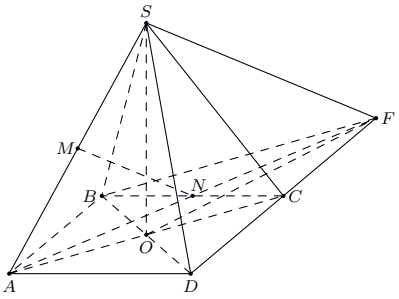
Mệnh đề	Đ	S
a) AC là hình chiếu của SB trên mp(ABC).		
b) $(SC,(ABC)) = \widehat{SCB}$.		
c) $(SB,(ABC)) = 45°$.		
d) $(SC,(SAB)) \approx 35{,}3°$.		

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, tâm O, $AB = a\sqrt{2}$, $AD = a$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) OD là hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$.		
b) $(SB, (SAC)) = \widehat{BSO}$.		
c) $(SC, (ABCD)) = 30°$.		
d) $\sin(SB, (SAC)) = \dfrac{\sqrt{2}}{3}$.		

CÂU 20. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Gọi F là giao điểm của AN và CD. Biết rằng góc giữa MN và $(ABCD)$ bằng $60°$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa $(SD, (ABCD))$ = $\widehat{SDA}$.		
b) Góc giữa $(MN, (ABCD))$ = $(SF, (ABCD))$.		
c) Góc giữa $(MN, (SBD))$ và $(SF, (SBD))$ bằng nhau.		
d) Cosin góc giữa MN và mặt phẳng (SBD) bằng $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Ở các thành phố lớn, để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và nhằm đảm bảo an toàn thì ở các ngã tư người ta thường xây dựng các cầu vượt dành cho người đi bộ. Hỏi những phương tiện tham gia giao thông phải có chiều cao tối đa dưới bao nhiêu mét để có thể di chuyển an toàn bên dưới cầu vượt. Biết rằng đường dẫn lên cầu dài 12 mét và hợp với đường một góc 30°.



KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, $AB = BC = a$, $AD = 2a$. Cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$ và vuông góc với đáy. Tính góc (đơn vị độ) giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (SAD).

KQ: | | | | |

CÂU 23. Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a, $\widehat{BAD} = 60°$. Hình chiếu vuông góc của B' xuống mặt đáy trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy và cạnh bên $BB' = a$. Tính góc (đơn vị độ) giữa cạnh bên và mặt đáy.

KQ: | | | | |

CÂU 24. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2\sqrt{2}$, $AA' = 4$. Tính góc giữa đường thẳng $A'C$ với mặt phẳng $(AA'B'B)$.

KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $AB = 2a$, $AD = a\sqrt{2}$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi α là góc giữa đường thẳng SB và mặt

QUICK NOTE

QUICK NOTE

phẳng (SAC). Biết $\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{a}}$, tìm a.

KQ: | | | | |

Bài 9. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

A. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

21 Xác định góc giữa hai mặt phẳng

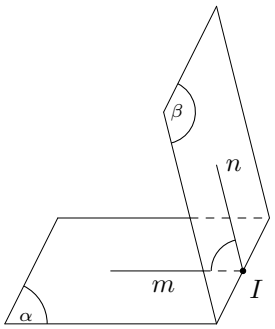
Cách 1: Dùng định nghĩa: Góc giữa (α) và (β) bằng góc giữa hai đường thẳng a và b lần lượt vuông góc với chúng.

Cách 2: Dựng hai đường trong hai mặt lần lượt vuông góc với giao tuyến. Các bước thực hiện:

① Dựng giao tuyến $c = (\alpha) \cap (\beta)$.

② Dựng $m \perp c$ và $n \perp c$ tại I, với $m \in (\alpha)$ và $n \in (\beta)$.

③ Góc cần tìm là $(m; n)$.

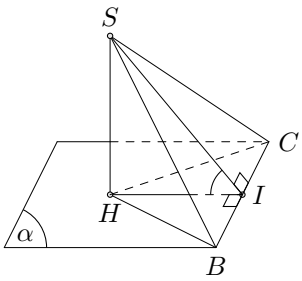


Nếu (β) chứa điểm S và H là hình chiếu vuông góc của S lên (α) (hình vẽ) thì ta dựng như sau:

① *Từ chân đường cao H, kẻ $HI \perp BC$.*

- *Nếu ΔHBC cân tại H hoặc đều thì I là trung điểm của BC.*
- *Nếu ΔHAB vuông tại B (hoặc C) thì I trùng B (hoặc C).*

① *Từ S, kẻ SI. Suy ra góc cần tìm là* $\widehat{SIH}$.



VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính góc giữa hai mặt phẳng

a) (SAC) và (SAD).

b) (SAB) và (SAD).

VÍ DỤ 2. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, và $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:

a) (SBC) và $(ABCD)$.

b) (SAD) và $(ABCD)$.

c) (SBD) và $(ABCD)$.

d) (SAB) và (SCD).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $2a$, SA vuông góc mặt phẳng đáy và $SA = a$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $a\sqrt{5}$.

a) Tính góc giữa (SCD) với $(ABCD)$.

b) Tính góc giữa (SCD) với (SBC).

VÍ DỤ 5. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $A'A = A'B = A'C = \dfrac{a\sqrt{15}}{6}$. Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và (ABC).

22 Tính số đo của góc nhị diện

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a và $AC = a$. Tính số đo của mỗi góc nhị diện sau:

a) $[B, SA, C]$;

b) $[S, DA, B]$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a.

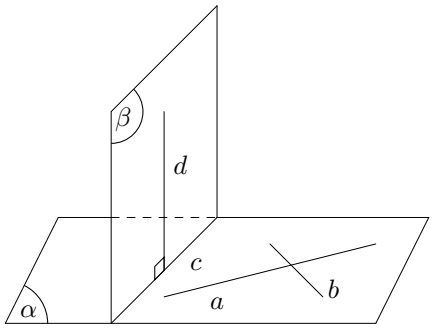
1 Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$.

2 Tính côsin của số đo góc nhị diện $[A', BD, C']$.

QUICK NOTE

23 Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Phương pháp: Chứng minh mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.



⚠ *Sơ đồ trình bày:*

Ta $\begin{cases} d \perp a \ \text{(giải thích)} \\ d \perp b \ \text{(giải thích)} \end{cases}$ *có* $\Rightarrow$ $d \perp (\alpha)$.

Mà $d \subset (\beta)$ *nên* $(\beta) \perp (\alpha)$.

Lưu ý:

Nếu dựng được góc giữa (α) và (β). Khi đó, muốn chứng minh (α) vuông góc (β), ta chỉ cần chứng minh góc đó bằng $90°$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh $(SAB) \perp (SBC)$; $(SAC) \perp (SBD)$; $(SAD) \perp (SCD)$.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD. Chứng minh $(AMN) \perp (SAC)$

c) Gọi I là trung điểm AD và H là giao điểm của AC và BD. Chứng minh $(SHI) \perp (SAD)$

d) Gọi BE, DF là 2 đường cao của ΔSBD. Chứng minh $(ACF) \perp (SBC)$; $(AEF) \perp (SAC)$

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A. Gọi G là trọng tâm ΔABC, M là trung điểm BC và $SG \perp (ABC)$. Chứng minh $(SAM) \perp (ABC)$

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O, cạnh bằng a, góc BAD bằng $60°$. Kẻ OH vuông góc với SC tại H. Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \dfrac{a\sqrt{6}}{2}$. Chứng minh rằng

a) $(SBD) \perp (SAC)$; b) $(SBC) \perp (BDH)$; c) $(SBC) \perp (SCD)$;

VÍ DỤ 4. Cho hình vuông $ABCD$ và tam giác đều SAB cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc nhau. Gọi I và F lần lượt là trung điểm AB và AD. Chứng minh rằng $(SID) \perp (SFC)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong khẳng định sau về lăng trụ đều, khẳng định nào **sai**?

(A) Đáy là đa giác đều.

(B) Các mặt bên là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

(C) Các mặt bên là những hình vuông.

(D) Các cạnh bên là những đường cao.

CÂU 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Nếu hình hộp có bốn đường chéo bằng nhau thì nó là hình lập phương.

(B) Nếu hình hộp có sau mặt bằng nhau thì nó là hình lập phương.

(C) Nếu hình hộp có hai mặt là hình vuông thì nó là hình lập phương.

(D) Nếu hình hộp có ba mặt chung một đỉnh là hình vuông thì nó là hình lập phương.

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

(B) Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.

(C) Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

(D) Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

CÂU 4. Khẳng định nào sau đây **sai** khi nói về hình chóp tứ giác đều?

(A) Các cạnh bên bằng nhau.

(B) Các mặt bên là những tam giác đều.

(C) Các cạnh đáy bằng nhau.

(D) Mặt đáy là hình vuông.

CÂU 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, chiều cao của lăng trụ là cạnh

(A) BB'.

(B) AC'.

(C) AB.

(D) AB'.

CÂU 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

(D) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

CÂU 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

(B) Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

(D) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

CÂU 8. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì

(A) Song song với nhau.

QUICK NOTE

B Trùng nhau.

C Không song song với nhau.

D Hoặc song song với nhau hoặc cắt nhau theo giao tuyến vuông góc với mặt phẳng thứ ba.

CÂU 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng bao nhiêu?

A $60°$. **B** $0°$. **C** $45°$. **D** $90°$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$, gọi I là trung điểm BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SBA}$. **C** $\widehat{SIA}$. **D** $\widehat{SCB}$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của AC. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A $(SBC) \perp (SAC)$. **B** $(SBM) \perp (SAC)$.

C $BM \perp AC$. **D** $(SAB) \perp (SBC)$.

CÂU 12. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD, cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $(SAC) \perp (ABCD)$. **B** $(SBC) \perp (SAC)$.

C $(SAC) \perp (SCD)$. **D** $(SAD) \perp (SBD)$.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm cạnh AB. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A $(SBC) \perp (SAB)$. **B** $(SAB) \perp (ABCD)$.

C $(SBD) \perp (ABCD)$. **D** $(SHC) \perp (ABCD)$.

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Gọi I là hình chiếu của A trên BC, α là góc giữa đường thẳng SI và mặt phẳng (ABC), β là số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A $\alpha = 90° - \beta$. **B** $\alpha = 180° - \beta$. **C** $\alpha = 90° + \beta$. **D** $\alpha = \beta$.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = 3a$, $BC = 4a$. Gọi α là số đo của các góc nhị diện $[A, BC, S]$. Tính $\cos\alpha$.

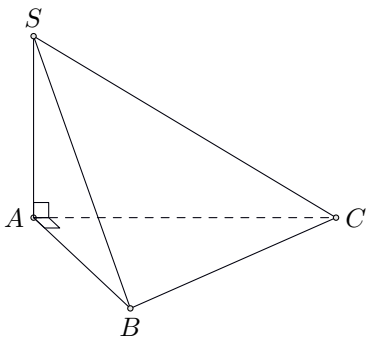
A $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. **B** $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$. **C** $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$. **D** $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = 3a$, $BC = 4a$. Gọi α là số đo của các góc nhị diện $[B, SA, C]$. Tính $\cos\alpha$.

A $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. **B** $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$. **C** $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$. **D** $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$.

CÂU 17. Hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy và $SA = \dfrac{a}{2}$, tam giác ABC vuông tại A, $AC = a\sqrt{3}$, $AB = a$. Tính góc giữa (SBC) với (ABC).

A $45°$. **B** $30°$. **C** $90°$. **D** $60°$.

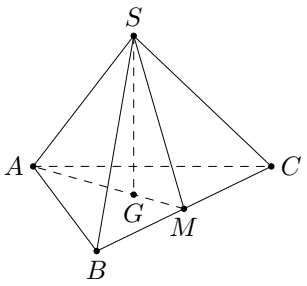


CÂU 18. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OB = OC = a\sqrt{6}$, $OA = a$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (OBC).

A $45°$. **B** $90°$. **C** $60°$. **D** $30°$.

QUICK NOTE

CÂU 19. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có $AB = a$, $SA = 2a$. Gọi φ là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Tính $\cos\varphi$.



(A) $\dfrac{\sqrt{5}}{15}$. (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$. (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Cạnh bên $SA = x$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định x để hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) tạo với nhau một góc $60°$.

(A) $x = \dfrac{3a}{2}$. (B) $x = a$. (C) $x = 2a$. (D) $x = \dfrac{a}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và đáy ABC là tam giác đều. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAB) \perp (ABC)$.		
b) $(SAC) \perp (ABC)$.		
c) Gọi H là trung điểm của cạnh BC. Khi đó $\widehat{AHS}$ là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).		
d) Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAC) là $\widehat{ACB}$.		

CÂU 22. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a, $A'A = A'B = A'C = a$. O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, H là trung điểm BC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa hai mặt phẳng $(A'AH)$ và (ABC) bằng $90°$.		
b) Góc giữa hai mặt phẳng $(A'AH)$ và $(BCC'B')$ bằng $90°$.		
c) Góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng $90°$.		
d) Gọi α là góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC). Khi đó $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.		

CÂU 23. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$, $SO \perp (ABCD)$ và $SO = a$. Gọi I, J là trung điểm của AD, BC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAC) \perp (ABCD)$.		
b) $(SAC) \perp (SBD)$.		
c) $(SIJ) \perp (SBC)$.		
d) $\big((SAD),(SBC)\big) = 60°$.		

CÂU 24. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A có $AB = 2a$, $AD = DC = a$, $SA = a$ và $SA \perp (ABCD)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAC) \perp (ABCD)$.		
b) $(SAC) \perp (SBC)$.		
c) $CB \perp (SAD)$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) $\sin\big((SAB),(SBC)\big)=\dfrac{5}{\sqrt{30}}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SC\perp(ABCD)$, $CD=a, SB=\sqrt{21}a, SC=\sqrt{5}a$. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[C,AB,S]$ (tính theo đơn vị độ, làm tròn đến hàng phần chục).

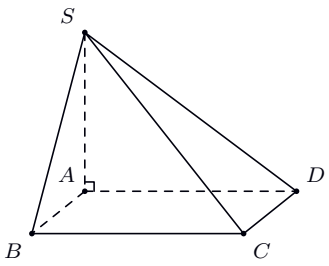
KQ: | | | | |

CÂU 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SD\perp(ABCD)$, $DA=5a, DC=9a, SD=6a$. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[D,AC,S]$ (tính theo đơn vị độ, làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

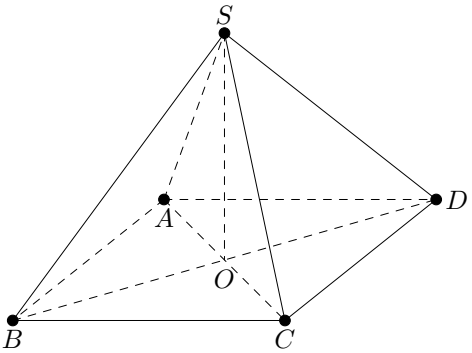
CÂU 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA\perp(ABCD)$, $SA=AB$. Góc giữa (SBC) và $(ABCD)$ có số đo bằng bao nhiêu? (tính theo đơn vị độ)

KQ: | | | | |



CÂU 28. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SCD). Tính $\tan\varphi$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

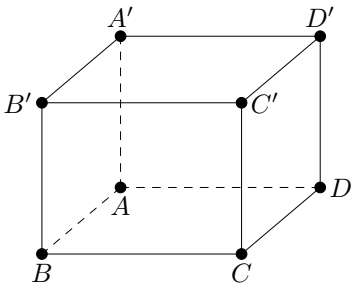


CÂU 29. Trong hình chóp tam giác đều có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng $60°$. Gọi φ là góc giữa mặt phẳng bên với mặt đáy. Tính $\tan\varphi$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 30. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi O' là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và α là góc giữa hai mặt phẳng $(O'AB)$ và $(ABCD)$. Tính $\tan\varphi$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |



Bài 10. KHOẢNG CÁCH

QUICK NOTE

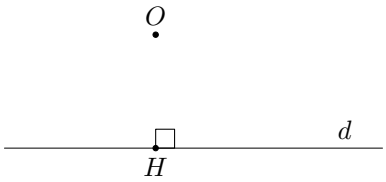
QUICK NOTE

A. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

24 Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng

Để tính khoảng cách từ điểm O tới đường thẳng d, ta thực hiện các bước sau:

- Trong mặt phẳng $(O;d)$, hạ $OH \perp d$ tại H.
- Suy ra $\mathrm{d}(O,d) = OH$.

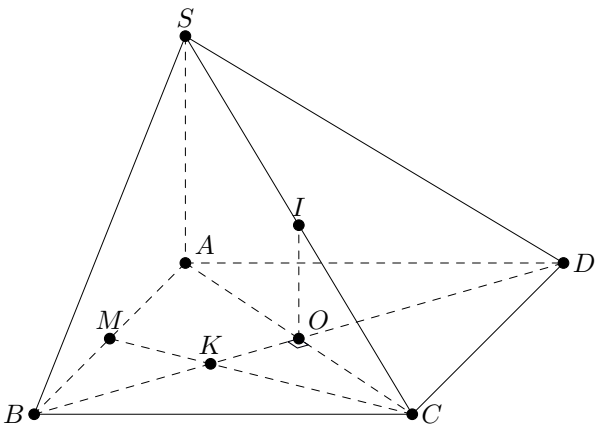


VÍ DỤ 1.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tâm O, $SA = a$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, M theo thứ tự là trung điểm của SC, AB.

a) Chứng minh $OI \perp (ABCD)$.

b) Tính khoảng cách từ I đến CM, từ đó suy ra khoảng cách từ S tới CM.



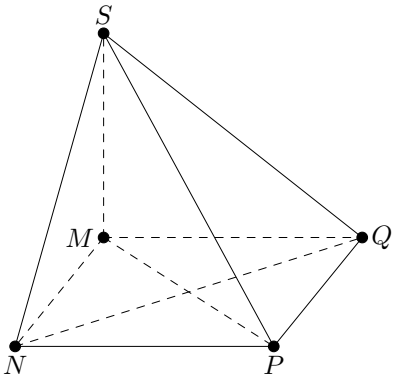
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.MNPQ$ có đáy là hình thoi cạnh a, SM vuông góc với mặt phẳng $(MNPQ)$, $SM = a\sqrt{3}$ và góc $\widehat{MNP} = 60°$.

a) Chứng minh rằng $NQ \perp SP$.

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và PQ.

c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên (SPQ). Tính độ dài MH.



QUICK NOTE

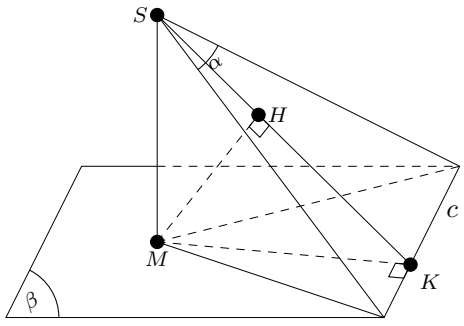
25 Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Dựng khoảng cách từ M đến (α), ta chú ý hai trường hợp đặc biệt sau:

☼ **Trường hợp 1:** Nếu M là hình chiếu vuông góc của một điểm $S \in (\alpha)$ xuống (β). Khi đó khoảng cách từ M đến (α) được dựng như sau:

- Bước 1. Dựng MK vuông góc với giao tuyến c tại K;
- Bước 2. Dựng SK.
- Bước 3. Dựng $MH \perp SK$ tại H. Suy ra

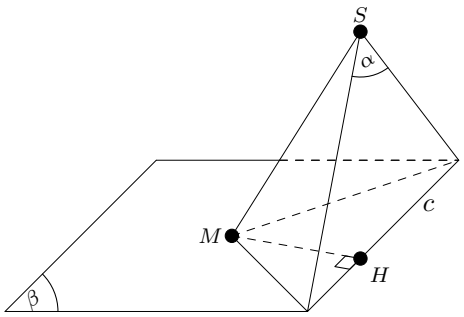
$$\mathrm{d}(M,(\alpha)) = MH.$$



QUICK NOTE

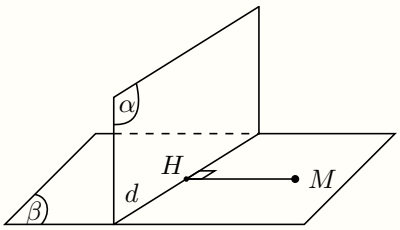
Trường hợp 2: Nếu $M \in (\beta)$ mà $(\alpha) \perp (\beta)$ thì khoảng cách từ M đến (α) được dựng như sau:

- Kẻ MH vuông góc với giao tuyến c tại H
- Suy ra $\mathrm{d}(M,(\alpha)) = MH$.



Trường hợp tổng quát, ta làm như sau:

- *Dựng mặt phẳng (β) chứa điểm M và $(\beta) \perp (\alpha)$*
- *Xác định giao tuyến d của (β) và (α).*
- *Kẻ $MH \perp d$ tại H thì $MH \perp (\alpha)$. Suy ra $\mathrm{d}(M,(\alpha)) = MH$.*



VÍ DỤ 1.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $AB = a\sqrt{2}$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$.

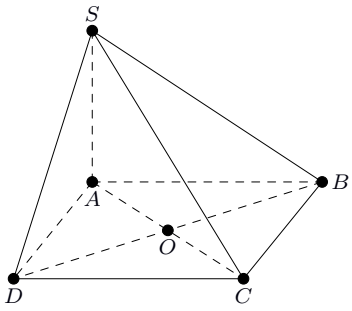
a) Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD).

b) Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC).

c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

d) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SDC).

e) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD).



QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, $AB = 2a$, $SA = 4a$. Tính

a) Khoảng cách từ O đến (SAB).

b) Khoảng cách từ C đến (SAB).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).

QUICK NOTE

26 Khoảng cách giữa đường và mặt phẳng song song. Khoảng cách giữa hai mặt song song

Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (α): Để tính khoảng cách giữa d và (α) ta thực hiện

— Chọn điểm A trên d sao cho khoảng cách từ A tới (α) được xác định dễ nhất.

— Kết luận $\mathrm{d}(d;(\alpha))=\mathrm{d}(A,(\alpha))$.

Cho hai mặt phẳng song song (α), (β): Để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng ta thực hiện các bước

— Chọn điểm A trên (α) sao cho khoảng cách từ A tới (β) được xác định dễ nhất.

— Kết luận $\mathrm{d}((\beta);(\alpha))=\mathrm{d}(A,(\beta))$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, $SA\perp(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{3}$.

a) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC);

b) Tính khoảng cách từ điểm AD đến mặt phẳng (SBC).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho một hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, đáy là các hình thoi có cạnh bằng a, $\widehat{BAD} = 120^\circ$, $AA' = h$. Tính các khoảng cách giữa $A'C'$ và $(ABCD)$, AA' và $(BDD'B')$.

VÍ DỤ 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính theo a:

a) Khoảng cách giữa đường thẳng DD' và $(AA'C'C)$.

b) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(AA'D'D)$ và $(BB'C'C)$.

QUICK NOTE

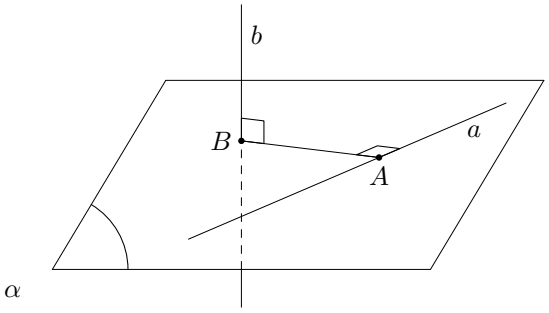
27 Đoạn vuông góc chung. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Dựng đoạn vuông góc chung:

Trường hợp 1:

Giả sử a và b là hai đường thẳng chéo nhau và $a \perp b$.

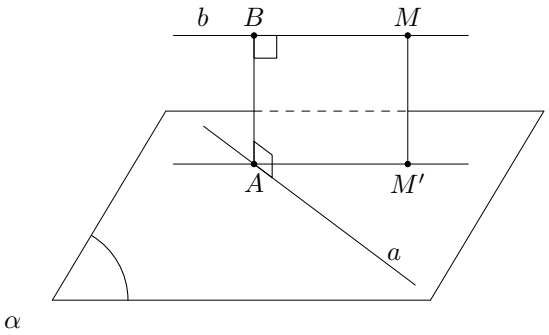
- Ta dựng mặt phẳng (α) chứa a và vuông góc với b tại B.
- Trong (α) dựng $BA \perp a$ tại A, ta được độ dài đoạn AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.



Trường hợp 2:

Giả sử a và b là hai đường thẳng chéo nhau nhưng không vuông góc với nhau.

- Ta dựng mặt phẳng (α) chứa a và song song với b.
- Lấy một điểm M tùy ý trên b và dựng MM' vuông góc với (α) tại M'.
- Từ M' dựng b' song song với b cắt a tại A.



- Từ A dựng AB song song với MM' cắt b tại B, độ dài đoạn AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.

Nhận xét:

- *Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó chứa đường thẳng còn lại.*
- *Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.*

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC vuông góc với nhau đôi một và $OA = OB = OC = a$. Gọi I là trung điểm của BC. Hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của

a) OA và BC.

b) AI và OC.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = a$, $AC = 2a$; cạnh bên $AA' = 2a$. Hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng BC' và AA'.

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và $SA = a$. M là trung điểm của SB. Tính khoảng cách giữa các đường thẳng

a) SC và BD. b) AC và SD. c) SD và AM.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và $B'C'$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và $B'D'$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $\sqrt{11}$. Gọi I là trung điểm của cạnh CD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BI.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng song song với nhau là khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng tới đường thẳng.

B Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng là khoảng cách từ điểm đó tới một điểm bất kì của đường thẳng.

C Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng là khoảng cách từ điểm đó tới một điểm bất kì của mặt phẳng.

D Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng song song với nhau là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng tới mặt phẳng.

CÂU 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với nó đồng thời chứa đường thẳng kia.

B Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

C Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

D Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó.

CÂU 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

A a. **B** $a\sqrt{2}$. **C** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **D** $a\sqrt{3}$.

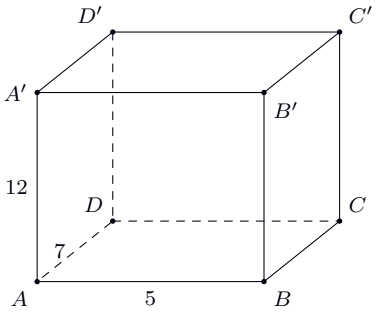
CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2a$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và $A'B'$.

A $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **B** $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. **C** $a\sqrt{2}$. **D** $2a$.

QUICK NOTE

CÂU 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có ba kích thước 5; 7; 12 (xem hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

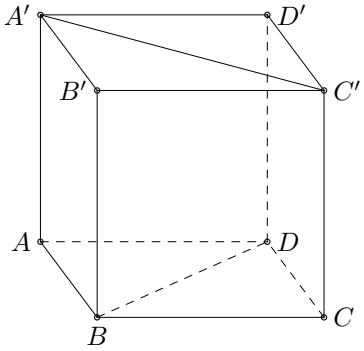
(A) 7. (B) 12. (C) $\sqrt{74}$. (D) 5.



CÂU 6. Cho hình hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a như hình vẽ bên. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

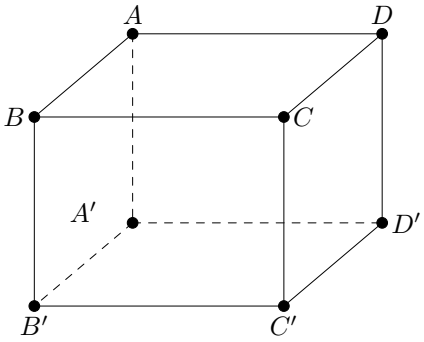
(A) $\dfrac{\sqrt{3}a}{2}$. (B) $\sqrt{2}a$.

(C) a. (D) $\sqrt{3}a$.



CÂU 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và $A'C'$ bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (B) $a\sqrt{2}$. (C) $a\sqrt{3}$. (D) a.



CÂU 8. Cho hình chóp $A.BCD$ có $AC \perp (BCD)$ và BCD là tam giác đều cạnh bằng a, biết $AC = a\sqrt{2}$. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BD bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{11}}{2}$. (B) $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. (C) $\dfrac{4a\sqrt{5}}{3}$. (D) $\dfrac{3a\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 9. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC \cdot A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC' bằng

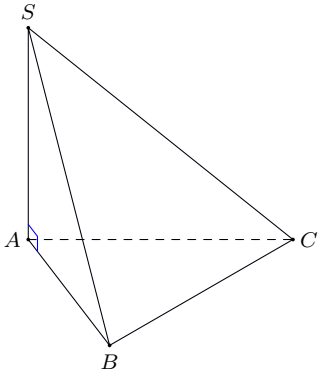
(A) $\dfrac{a\sqrt{7}}{2}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{14}}{4}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{7}}{4}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{14}}{2}$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên $SA = a\sqrt{3}$ và vuông góc với mặt đáy (ABC). Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBC)

(A) $d = a$. (B) $d = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (C) $d = \dfrac{a\sqrt{15}}{5}$. (D) $d = \dfrac{a\sqrt{5}}{5}$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), $SA = a$ và tam giác ABC đều cạnh a (tham khảo hình bên). Tính theo a khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).

(A) a. (B) $\dfrac{\sqrt{3}a}{2}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (D) $\dfrac{\sqrt{21}a}{7}$.



CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I, $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$; H là trung điểm của AI. Biết SH vuông góc với đáy và tam giác SAC vuông tại S. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBD).

QUICK NOTE

(A) $d=\dfrac{a\sqrt{15}}{5}$. (B) $d=a\sqrt{15}$. (C) $d=\dfrac{a\sqrt{15}}{15}$. (D) $d=\dfrac{3a\sqrt{15}}{5}$.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O, SA vuông góc với mặt đáy. Hỏi mệnh đề nào sau đây là sai?

(A) $\mathrm{d}(C,(SAB))=\mathrm{d}(C,(SAD))$. (B) $\mathrm{d}(A,(SBD))=\mathrm{d}(B,(SAC))$.

(C) $\mathrm{d}(B,(SCD))=2\mathrm{d}(O,(SCD))$. (D) $\mathrm{d}(S,(ABCD))=SA$.

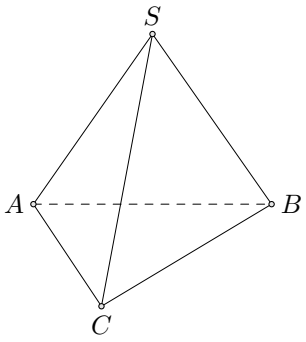
CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA\perp(ABCD)$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

(A) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{2}}{4}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. (D) $\dfrac{a}{2}$.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).

(A) $a\sqrt{6}$. (B) $a\sqrt{3}$.

(C) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (D) $2a\sqrt{3}$.



CÂU 16. Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC.

(A) $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. (B) a. (C) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 17. Cho hình chóp đều $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh là $2a$, cạnh bên bằng $3a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{14}}{3}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{14}}{2}$. (C) $a\sqrt{14}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{14}}{4}$.

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC.

(A) $\dfrac{a\sqrt{22}}{11}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{11}}{22}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{4}}{3}$.

CÂU 19. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh đáy bằng 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

(A) $\sqrt{2}$. (B) $\sqrt{3}$. (C) 1. (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông với đường chéo $AC=2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD là

(A) $a\sqrt{2}$. (B) $a\sqrt{3}$. (C) $\dfrac{a}{\sqrt{2}}$. (D) $\dfrac{a}{\sqrt{3}}$.

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45°. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC bằng

(A) $a\sqrt{11}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{10}}{5}$. (C) $\dfrac{2a\sqrt{11}}{3}$. (D) $a\sqrt{3}$.

CÂU 22. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, $OA=a$, $OB=OC=2a$. Gọi M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (B) $\dfrac{2a\sqrt{5}}{5}$. (C) a. (D) $\dfrac{a\sqrt{6}}{3}$.

CÂU 23. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc với mặt phẳng $ABCD$ và $SO=a$. Khoảng cách giữa SC và AB bằng

QUICK NOTE

(A) $\frac{2a\sqrt{5}}{15}$. (B) $\frac{2a\sqrt{3}}{15}$. (C) $\frac{a\sqrt{3}}{15}$. (D) $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

CÂU 24. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông có chiều cao $AB = a$. Gọi I là J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách giữa IJ và (SAD).

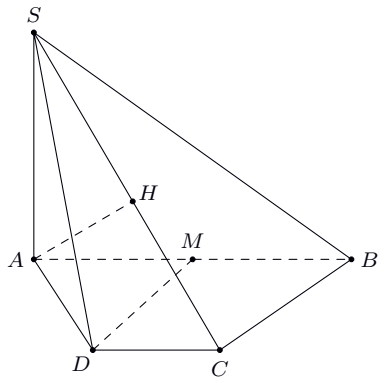
(A) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. (B) $\frac{a}{3}$. (C) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. (D) $\frac{a}{2}$.

CÂU 25. Cho lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N, P là trung điểm của các cạnh AD, CD, $A'D'$. Tính khoảng cách giữa CC' và mặt phẳng (MNP).

(A) $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. (B) $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. (C) $\frac{a}{\sqrt{2}}$. (D) $a\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB = 2a$, $AD = DC = CB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3a$ (Hình bên). Gọi M là trung điểm cạnh AB. Kẻ $AH \perp SC$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) DM là đoạn vuông góc chung của SB và CD.		
b) Khoảng cách từ điểm A đến mp (SBC) bằng $\frac{3a}{2}$.		
c) Khoảng cách $\mathrm{d}(M,(SBC)) = \frac{2}{3}\mathrm{d}(A,(SBC))$.		
d) Khoảng cách giữa cạnh SB và DM bằng $\frac{3a}{4}$.		

CÂU 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm AD, H là chân đường vuông góc hạ từ M lên SO. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ là SM.		
b) Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SAC) bằng $2MH$.		
c) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD) bằng a.		
d) Khoảng cách giữa AB và SD là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		

CÂU 28. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a$, tam giác ABC là tam giác đều cạnh a.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.		
b) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		
c) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{21}}{3}$.		
d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) là $\frac{a\sqrt{21}}{21}$.		

CÂU 29. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Gọi O, O' là tâm của hai đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$, I là giao điểm của BO' và DB'.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa hai mặt $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng 2.		
b) Khoảng cách từ C đến $(BB'D'D)$ bằng đoạn CO.		
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD' và DC' lớn hơn 2.		
d) Khoảng cách từ B đến (CDI) bằng đoạn $2\sqrt{2}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 30. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh 2. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB, CD. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 31. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh 2. Tam giác ABC đều, hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng $ABCD$ trùng với trọng tâm tam giác ABC. Đường thẳng SD hợp với mặt phẳng đáy một góc $30°$. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD). (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 32. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD, góc giữa SB và mặt phẳng đáy $(ABCD)$ là $45°$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả ma. Khi đó giá trị $\frac{3}{5}\,\text{m}^2$ là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 33. Cho tứ diện $ABCD$, $AB = AD = 2a$, $CD = 2a\sqrt{2}$ và $\widehat{ABC} = \widehat{DAB} = 90°$. Góc giữa hai đường thẳng AD và BC bằng $45°$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD bằng $\frac{a\sqrt{2k}}{k}$. Tìm k.

KQ: | | | | |

CÂU 34. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B với $AB = 2$, $BC = \frac{3}{2}$, $AD = 3$. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của BD. Biết góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $60°$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

Bài 11. THỂ TÍCH

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

QUICK NOTE

QUICK NOTE

1. Thể tích khối lăng trụ

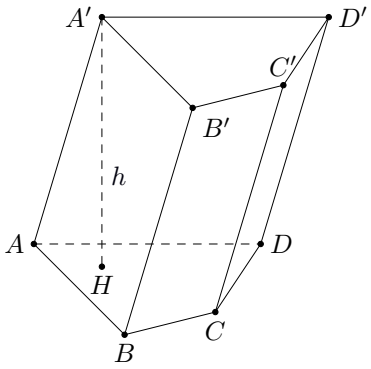
Thể tích khối lăng trụ bằng diện tích đáy nhân với đường cao của lăng trụ.

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h$$

Trong đó

① $S_{\text{đáy}}$ là diện tích đáy của khối lăng trụ;

② h là chiều cao của khối lăng trụ.



Hình lăng trụ tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$

2. Thể tích khối chóp

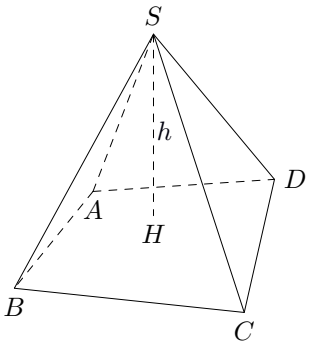
Ta có thể tích khối chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân với đường cao hình chóp.

$$V_{\text{chóp}} = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{đáy}} \cdot h$$

Trong đó

① $S_{\text{đáy}} = S_{ABCD}$ là diện tích mặt đáy của khối chóp.

② $h = SH$ là chiều cao của khối chóp.



3. Thể tích khối chóp cụt đều

Thể tích của khối chóp cụt đều được tính theo công thức

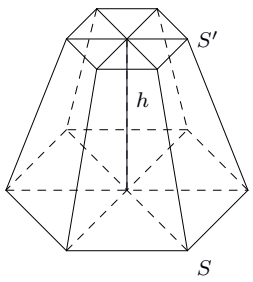
$$V\frac{1}{3} \cdot h \cdot (S + S' + \sqrt{S \cdot S'})$$

Trong đó

① S là diện tích đáy lớn của khối chóp cụt đều.

① S' là diện tích đáy bé của khối chóp cụt đều.

② $h = SH$ là chiều cao của khối chóp cụt đều.



B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

28 Tính thể tích khối lăng trụ

Phương pháp:

- Tính diện tích đáy $S_{\text{đáy}}$ và độ dài đường cao h của khối lăng trụ;
- Thay vào công thức $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$.

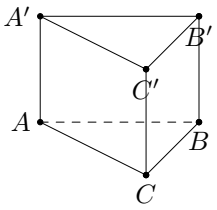
Các trường hợp đặc biệt:

① Thể tích V của khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt a, b, c là $V = a \cdot b \cdot c$.

② Thể tích V của khối hộp lập phương có cạnh bằng a là $V = a^3$.

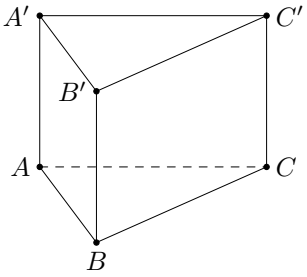
VÍ DỤ 1.

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = a$, tam giác ABC đều và có cạnh bằng a. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.



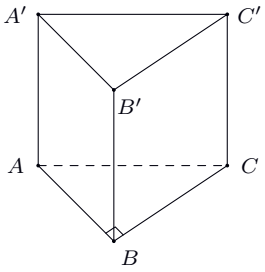
VÍ DỤ 2.

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC đều cạnh bằng a và chu vi của mặt bên $ABB'A'$ bằng $6a$. Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.



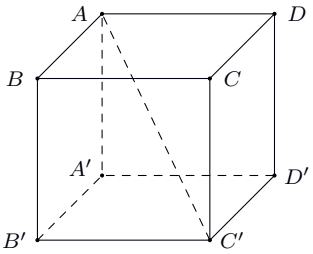
VÍ DỤ 3.

Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.



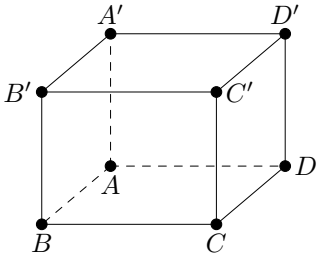
VÍ DỤ 4.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AC' = a\sqrt{3}$. Tính thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



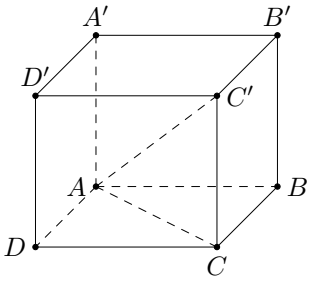
VÍ DỤ 5.

Tính thể tích của khối lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh a, $A'B = 2a$.



VÍ DỤ 6.

Cho lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng a. Góc giữa đường chéo với đáy bằng $60°$. Tính thể tích khối lăng trụ này theo a.

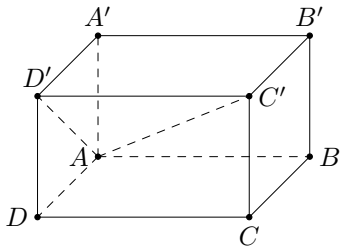


VÍ DỤ 7.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

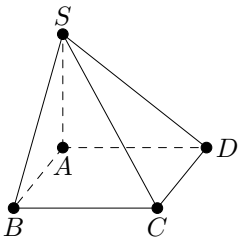
Khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài AD; AD'; AC' lần lượt là 1; 2; 3. Tính thể tích V của khối chóp $A.A'B'C'D'$.



29 Tính thể tích khối chóp

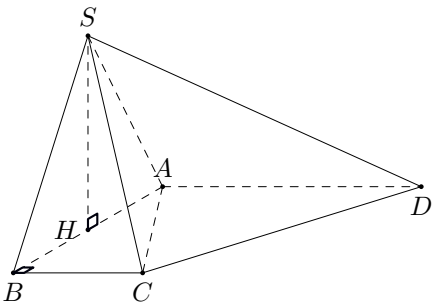
VÍ DỤ 1.

Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.



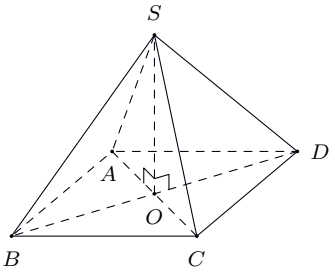
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, $AB = BC = \dfrac{AD}{2} = a$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp $S.ACD$.



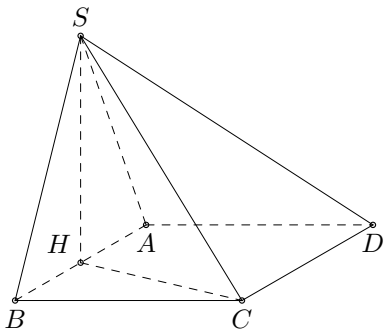
VÍ DỤ 3.

Cho khối chóp đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $60°$. Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$.



VÍ DỤ 4.

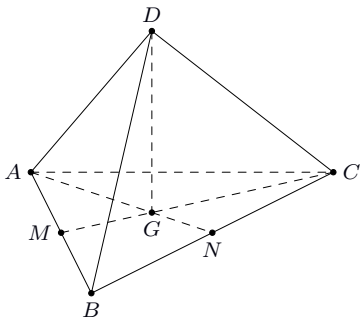
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a, AD = a$. Hình chiếu của S lên đáy là trung điểm H của cạnh AB, góc tạo bởi SC và đáy là $45°$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 5.

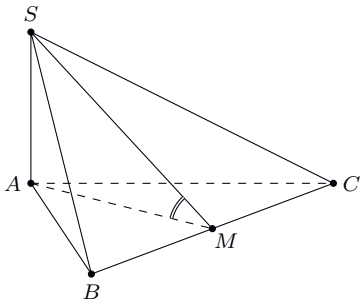
Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh bằng $2a$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 6.

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABC). Biết góc tạo với hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng $60°$, tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

30 Tính thể tích khối chóp cụt đều

Phương pháp:

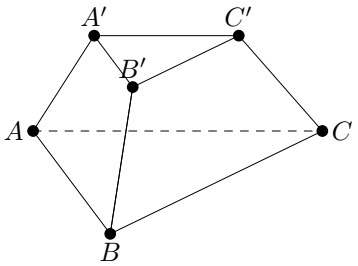
- Tính diện tích hai đáy (lớn, bé) S, S' và độ dài đường cao h của khối chóp cụt đều;
- Thay vào công thức $V\dfrac{1}{3} \cdot h \cdot (S + S' + \sqrt{S \cdot S'})$.

VÍ DỤ 1.

QUICK NOTE

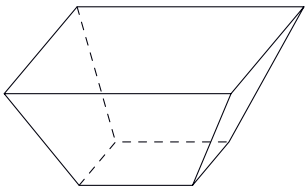
QUICK NOTE

Tính thể tích của khối chóp cụt tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng $3a$, $AB = 4a$, $A'B' = a$.



VÍ DỤ 2.

Tính thể tích một cái sọt đựng đồ có đạng hình chóp cụt tứ giác đều, đáy lớn có cạnh bằng 80 cm, đáy nhỏ có cạnh bằng 40 cm và cạnh bên bằng 80 cm.



C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

(A) $V = \frac{1}{3}Bh$. (B) $V = Bh$. (C) $V = \frac{2}{3}Bh$. (D) $V = \frac{1}{3}B^2h$.

CÂU 2. Cho khối chóp có diện tích đáy B và thể tích bằng V. Chiều cao của khối chóp đã cho là

(A) $h = \frac{1}{3}V \cdot B$. (B) $h = \frac{3V}{B}$. (C) $h = \frac{V}{3B}$. (D) $h = \frac{V}{B}$.

CÂU 3. Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 8a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

(A) $4a^3$. (B) $\frac{8}{3}a^3$. (C) $8a^3$. (D) $\frac{4}{3}a^3$.

CÂU 4. Cho khối chóp có chiều cao bằng a và đáy là hình vuông có cạnh bằng $3a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

(A) $3a^3$. (B) $9a^3$. (C) $6a^3$. (D) $27a^3$.

CÂU 5. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

(A) $V = \frac{1}{3}Bh$. (B) $V = Bh$. (C) $V = \frac{2}{3}Bh$. (D) $V = \frac{1}{3}B^2h$.

CÂU 6. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và thể tích bằng V. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho bằng

(A) $h = \frac{1}{3}V \cdot B$. (B) $h = \frac{3V}{B}$. (C) $h = \frac{V}{3B}$. (D) $h = \frac{V}{B}$.

CÂU 7. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 7a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

(A) $\frac{14}{2}a^3$. (B) $\frac{14}{3}a^3$. (C) $14a^3$. (D) $7a^3$.

CÂU 8. Thể tích của khối lập phương cạnh $3a$ bằng
(A) a^3. (B) $3a^3$. (C) $9a^3$. (D) $27a^3$.

CÂU 9. Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c bằng
(A) $V = abc$. (B) $V = \frac{1}{3}abc$. (C) $V = (abc)^2$. (D) $V = \sqrt{abc}$.

CÂU 10. Tổng số mặt của hình chóp cụt có đáy là tam giác đều là
(A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 5.

CÂU 11. Thể tích khối chóp cụt đều có chiều cao h, diện tích hai đáy là S_1; S_2 bằng
(A) $V = \frac{1}{3}h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2}\right)$. (B) $V = \frac{1}{3}h\left(S_1 \cdot S_2 \cdot \sqrt{S_1 \cdot S_2}\right)$.
(C) $V = h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2}\right)$. (D) $V = \frac{1}{3}h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 + S_2}\right)$.

CÂU 12. Thể tích khối chóp cụt đều có chiều cao $h = a$, diện tích hai đáy là $S_1 = a^2$; $S_2 = 9a^2$ bằng
(A) $V = 4a^3$. (B) $V = \frac{13a^3}{3}$. (C) $V = a^3$. (D) $V = 9a^3$.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$.
(A) $\frac{a^3}{3}$. (B) a^3. (C) $\frac{a^3}{6}$. (D) $\frac{a^3}{2}$.

CÂU 14. Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, $SA = a\sqrt{3}$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng
(A) $\frac{a^3}{2}$. (B) $\frac{a^3}{4}$. (C) $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a và thể tích bằng $3a^3$. Tính chiều cao h của khối chóp $S.ABC$.
(A) $h = 12\sqrt{3}a$. (B) $h = 6\sqrt{3}a$. (C) $h = 4\sqrt{3}a$. (D) $h = 2\sqrt{3}a$.

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABC$ có $V_{S.ABC} = \frac{a^3\sqrt{2}}{36}$ và mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng
(A) $\frac{a\sqrt{2}}{9}$. (B) $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. (C) $\frac{a\sqrt{6}}{9}$. (D) $\frac{a\sqrt{6}}{27}$.

CÂU 17. Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và đáy bằng $30°$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng
(A) $\frac{a^3\sqrt{2}}{18}$. (B) $\frac{a^3\sqrt{2}}{36}$. (C) $\frac{a^3\sqrt{3}}{18}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$.

CÂU 18. Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là $\sqrt{3}a^2$, độ dài cạnh bên là $a\sqrt{2}$. Khi đó thể tích của khối lăng trụ bằng
(A) $\sqrt{2}a^3$. (B) $\sqrt{6}a^3$. (C) $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. (D) $\sqrt{3}a^3$.

CÂU 19. Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng $a\sqrt{2}$ và mỗi mặt bên đều có diện tích bằng $4a^2$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
(A) $a^3\sqrt{6}$. (B) $\frac{2a^3\sqrt{6}}{3}$. (C) $2a^3\sqrt{6}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

CÂU 20. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $A'C$ tạo với mặt phẳng đáy một góc $60°$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng
(A) $\frac{a^3}{4}$. (B) $\frac{3a^3}{8}$. (C) $\frac{3a^3}{2}$. (D) $\frac{3a^3}{4}$.

CÂU 21. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B, $AC = a\sqrt{2}$, biết góc giữa $(A'BC)$ và đáy bằng $60°$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
(A) $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. (B) $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 22. Thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AC' = 3a$ bằng

(A) $3\sqrt{3}a^3$. (B) $9a^3$. (C) $\sqrt{3}a^3$. (D) $3a^3$.

CÂU 23. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2$ cm, $AD = 3$ cm, $AC' = 7$ cm. Thể tích của khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

(A) 24 cm^3. (B) 42 cm^3. (C) 12 cm^3. (D) 36 cm^3.

CÂU 24. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AC = 2a$, tam giác $A'AC$ vuông cân tại A. Thể tích khối hộp đã cho bằng

(A) $2\sqrt{3}a^3$. (B) $\dfrac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. (C) $\dfrac{2\sqrt{3}a^3}{2}$. (D) $\sqrt{3}a^3$.

CÂU 25. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AA' = a$, đường chéo $A'C$ tạo với mặt đáy $(ABCD)$ một góc α thỏa $\cot\alpha = \sqrt{5}$. Thể tích khối hộp đã cho bằng

(A) $2a^3$. (B) $\sqrt{5}a^3$. (C) $\dfrac{2a^3}{3}$. (D) $\dfrac{a^3}{\sqrt{5}}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2a$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \dfrac{2a}{\sqrt{3}}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.		
b) Diện tích đáy của khối chóp $S.ABCD$ bằng $2a^2$.		
c) Chiều cao AH của khối chóp $A.SCD$ bằng $a\sqrt{3}$.		
d) Thể tích của khối tứ diện $AHCD$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{6}$.		

CÂU 27. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a\sqrt{3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ bằng $3a^3\sqrt{3}$.		
b) Thể tích của khối lăng trụ $ABD.A'B'D'$ bằng $\dfrac{a^3}{2}$.		
c) Thể tích của khối tứ diện $B'BAC$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{2}$.		
d) Thể tích của khối tứ diện $B'ACD'$ bằng $\dfrac{3a^3\sqrt{3}}{5}$.		

CÂU 28. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Biết rằng góc giữa $(A'BC)$ và (ABC) là $30°$, tam giác $A'BC$ có diện tích bằng 18.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình lăng trụ đã cho có đường cao $h = 3\sqrt{3}$.		
b) Diện tích đáy của hình lăng trụ đã cho là $S_{ABC} = 9\sqrt{3}$.		
c) Thể tích của khối chóp $A'.ABC$ bằng $3\sqrt{3}$.		
d) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$là $V_{ABC.A'B'C'} = 27\sqrt{3}$.		

CÂU 29. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) vuông góc với nhau, $SB = a\sqrt{3}$, góc giữa SC và (SAB) là $45°$ và $\widehat{ASB} = 30°$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABC).		

Mệnh đề	Đ	S
b) Tam giác SBC vuông cân tại C.		
c) Hai đường thẳng AB và CB vuông góc với nhau.		
d) Nếu gọi thể tích khối chóp $S.ABC$ là V thì tỷ số $\dfrac{a^3}{V}$ bằng $\dfrac{3}{8}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 30. Cho khối chóp $S \cdot ABCD$ có đáy là hình thoi, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt bên (SCD) tạo với đáy một góc $60°$, $\widehat{ABC} = 60°$, $SA = 3\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S \cdot ABCD$.

KQ: | | | | |

CÂU 31. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC cân, $AB = 1$ và $\widehat{BAC} = 120°$. Góc giữa mặt phẳng $(AB'C')$ và mặt đáy bằng $60°$. Tính thể tích V khối lăng trụ trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 32. Bạn Mi muốn làm các viên nước đá có dạng khối chóp cụt tứ giác đều có đáy lớn bằng 3 cm, đáy nhỏ bằng 1,5 cm và cao 3 cm bằng cách dùng khay đá, mỗi khay sẽ tạo được 6 viên đá. Hỏi bạn An cần ít nhất bao nhiêu khay để chứa đồng thời 2 lít nước?

KQ: | | | | |

CÂU 33. Cho khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh 4 cm, góc $\widehat{BAD} = 120°$. Biết B' có hình chiếu trên mặt đáy $ABCD$ là tâm O của đáy và BB' tạo với đáy một góc $45°$. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

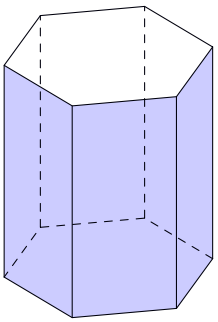
KQ: | | | | |

CÂU 34. Cho tứ diện đều $SABC$ cạnh 10 cm. Gọi E, F, P là các điểm lần lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC sao cho $SE = \dfrac{2}{3}SA$, $SF = \dfrac{2}{3}SB$, $SP = \dfrac{2}{3}SC$. Tính thể tích của khối chóp cụt đều $ABC.EFP$, (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 35.
Một chiếc lồng đèn kéo quân có hình lăng trụ lục giác đều với cạnh đáy 8 cm. Biết tổng diện tích các mặt bên của chiếc lồng đèn này bằng 1536 cm^2. Tính thể tích của chiếc lồng đèn đó, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

KQ: | | | | |



Bài 12. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

Mặt phẳng: Để biểu diễn mặt phẳng, người ta dùng hình bình hành hay một miền góc

QUICK NOTE

QUICK NOTE



Kí hiệu (P) hoặc mp(P)



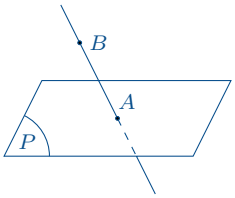
Kí hiệu (α) hoặc mp(α)

Điểm thuộc mặt phẳng: Cho điểm A, B và mặt phẳng (α).

① Khi A thuộc mặt phẳng (α), ta kí hiệu $A \in (\alpha)$.

② Khi B không thuộc mặt phẳng (α), ta kí hiệu $B \notin (\alpha)$.

⚠ *Dấu hiệu nhận biết $A \in (\alpha)$ là điểm A thuộc một đường thẳng nằm trong (α)*



Biểu diễn hình không gian lên một mặt phẳng:

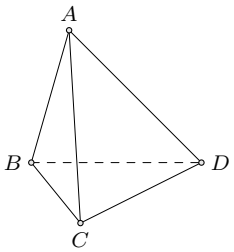
① Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho những đường trông thấy và dùng nét đứt đoạn (- - - -) để biểu diễn cho những đường bị che khuất.

① Quan hệ thuộc, song song được giữ nguyên, nghĩa là

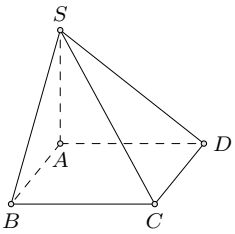
— Nếu hình thực tế điểm A thuộc đường thẳng Δ thì hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ đó.

— Nếu hình thực tế hai đường thẳng song song thì hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ đó.

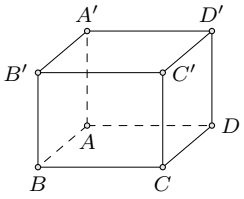
Hình biểu diễn của các mô hình không gian thường gặp:



Hình tứ diện



Hình chóp tứ giác đáy hbh



Hình lập phương, hình hộp chữ nhật

2. CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN

Xét trong không gian, ta thừa nhận các tính chất sau:

Tính chất 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

Tính chất 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

Tính chất 3: Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

Một mặt phẳng hoàn toàn xác định nếu biết ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phẳng đó. Ta kí hiệu mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C là (ABC). Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó đồng phẳng. Nếu *không* có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói những điểm đó *không đồng phẳng*.

Tính chất 4: Nếu một đường thẳng có hai điểm thuộc một mặt phẳng thì tất cả các điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α).

① Khi d nằm trong (α), ta kí hiệu $d \subset (\alpha)$ hoặc $(\alpha) \supset d$. (không được viết $d \in (\alpha)$ nhé!!!)

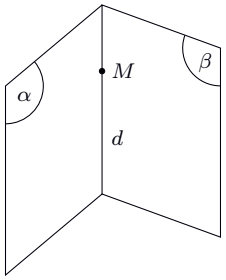
② Khi d không nằm trong (α), ta kí hiệu $d \not\subset (\alpha)$.

⚠ *Dấu hiệu nhận biết $d \subset (\alpha)$ là trên d có hai điểm phân biệt thuộc (α)*

Tính chất 5:

Nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì các điểm chung của hai mặt phẳng là một đường thẳng đi qua điểm chung đó.

Đường thẳng chung d (nếu có) của hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) được gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng đó và kí hiệu là $d = (P) \cap (Q)$.



Tính chất 6: Trên mỗi mặt phẳng các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.

3. CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MẶT PHẲNG

Ba cách xác định một mặt phẳng

- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng của mặt phẳng, kí hiệu (ABC).
- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua một đường thẳng d và một điểm A không thuộc d, kí hiệu (A, d).
- Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua hai đường thẳng a, b cắt nhau, kí hiệu (a, b).

4. HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN

Hình chóp:

Định nghĩa: Cho đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ và cho điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa đa giác đó. Nối S với các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta được n miền đa giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_{n-1}A_n$. Hình gồm n tam giác đó và đa giác $A_1A_2A_3 \dots A_n$ được gọi là hình chóp $S.A_1A_2A_3 \dots A_n$.

Các tên gọi:

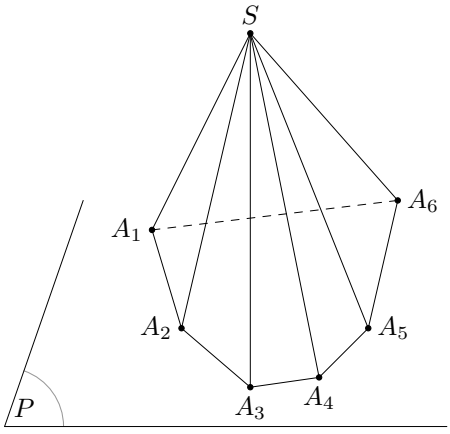
— Điểm S gọi là đỉnh của hình chóp.

— Đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ gọi là mặt đáy của hình chóp.

— Các đoạn thẳng $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n$ gọi là các cạnh đáy của hình chóp.

— Các đoạn thẳng $SA_1, SA_2, \dots, SA_n$ gọi là các cạnh bên của hình chóp.

— Các miền tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_{n-1}A_n$ gọi là các mặt bên của hình chóp.



Hình tứ diện:

Định nghĩa: Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, ACD, ABD, BCD được gọi là hình tứ diện và được kí hiệu là $ABCD$.

Chú ý:

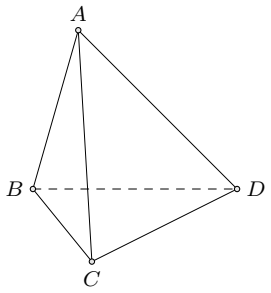
QUICK NOTE

QUICK NOTE

— Hai cạnh không có đỉnh chung gọi là hai cạnh đối diện, đỉnh không nằm trên một mặt được gọi là đỉnh đối diện với mặt đó.

— Hình chóp tam giác còn được gọi là hình tứ diện.

— Hình tứ diện có bốn mặt là những tam giác đều hay có tất cả các cạnh bằng nhau được gọi là hình tứ diện đều.



Hình tứ diện

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

31 Các quan hệ cơ bản

① Chứng minh điểm A thuộc (α): Ta chứng tỏ điểm A thuộc đường thẳng Δ nằm trong α, nghĩa là

$$\begin{cases} A \in \Delta \\ \Delta \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha).$$

② Chứng minh đường thẳng d nằm trong (α): Ta chứng tỏ d có hai điểm phân biệt cùng thuộc (α), nghĩa là

$$\begin{cases} A \in (\alpha), B \in (\alpha) \\ A,\ B \in d \end{cases} \Rightarrow d \subset (\alpha).$$

③ Chứng minh A là điểm chung của hai mặt phẳng (α) và (β):Ta thường sử dụng một trong hai cách sau

$$\begin{cases} A \in (\alpha) \\ A \in (\beta) \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha) \cap (\beta).$$

hoặc

$$\begin{cases} d \subset (\alpha), \Delta \subset (\beta) \\ d \cap \Delta = A \end{cases} \Rightarrow A \in (\alpha) \cap (\beta).$$

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC và điểm S không thuộc mặt phẳng (ABC). Lấy D, E là các điểm lần lượt thuộc các cạnh SA, SB (D, E khác S).

a) Đường thẳng DE có nằm trong mặt phẳng (SAB) không?

b) Giả sử DE cắt AB tại F. Chứng minh rằng F là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (CDE).

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD. Lấy M, N lần lượt thuộc các cạnh SA, SC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng MN nằm trong mặt phẳng (SAC).

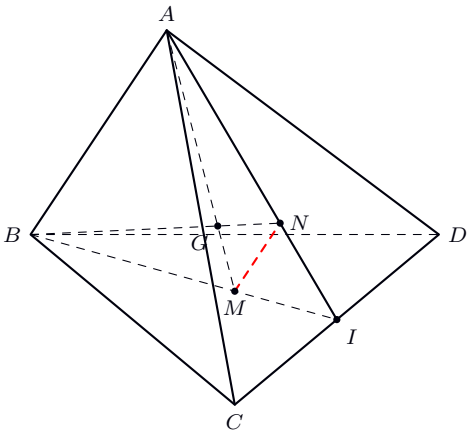
b) Chứng minh rằng O là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

VÍ DỤ 3.

Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm cạnh CD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, CDA.

a) Chứng minh rằng các điểm M, N thuộc mặt phẳng (ABI).

b) Gọi G là giao điểm của AM và BN. Chứng minh rằng $\dfrac{GM}{GA} = \dfrac{GN}{GB} = \dfrac{1}{3}$.



32 Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) cắt nhau. Để xác định giao tuyến của chúng, ta đi tìm hai điểm chung phân biệt. Cụ thể, ta thường gặp một trong ba trường hợp sau:

① Hai mặt phẳng (α) và (β) có sẵn hai điểm chung phân biệt: Khi đó giao tuyến là đường thẳng qua hai điểm chung đó.

② Hai mặt phẳng (α) và (β) thấy trước một điểm chung A:

- A là điểm chung thứ nhất hay $A \in (\alpha) \cap (\beta)$.
- Ta tìm điểm chung thứ 2: Trong (α) tìm một đường thẳng d_1, trong (β) tìm một đường thẳng d_2 sao cho chúng có thể cắt nhau (đồng phẳng). Gọi $B = d_1 \cap d_2$, suy ra $B \in (\alpha) \cap (\beta)$. Vậy $AB = (\alpha) \cap (\beta)$.

③ Hai mặt phẳng (α) và (β) chưa thấy điểm chung: Ta mở rộng mặt phẳng để tìm điểm chung tương tự như cách tìm điểm chung ở mục số ②.

VÍ DỤ 1.

QUICK NOTE

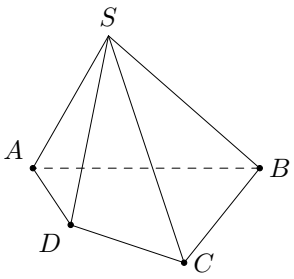
QUICK NOTE

Cho tứ giác $ABCD$ sao cho các cạnh đối không song song với nhau. Lấy một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định giao tuyến của

a) Mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD).

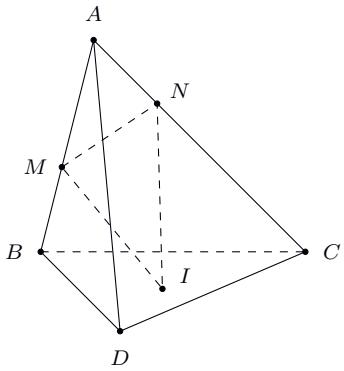
b) Mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD).

c) Mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC).



VÍ DỤ 2.

Cho tứ diện $ABCD$. Lấy các điểm M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AC sao cho MN cắt BC. Gọi I là điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNI) với các mặt phẳng (ABC), (BCD), (ABD), (ACD).



VÍ DỤ 3.

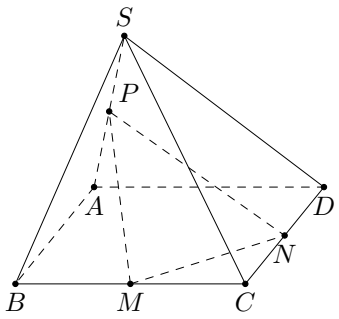
Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh BC, CD, SA. Tìm giao tuyến của

a) (MNP) và (SAB).

b) (MNP) và (SBC).

c) (MNP) và (SAD).

d) (MNP) và (SCD).



VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của SA, BC. N là điểm trên cạnh SB sao cho $BN = \dfrac{1}{4}BS$. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt phẳng

a) $(ABCD)$. b) (SAD). c) (SCD).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

33 Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

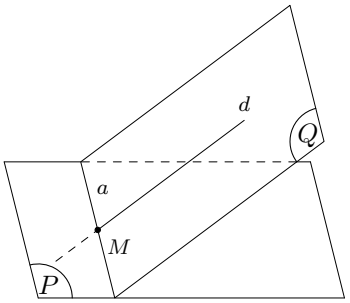
Muốn tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) (phân biệt, không song song), ta tìm giao điểm của d với một đường thẳng a nằm trong (P). Xét hai khả năng:

① Nếu đường thẳng a dễ tìm, nghĩa là có sẵn $a \subset (P)$ và a cắt được d. Khi đó

- Gọi $M = d \cap a$ thì $\begin{cases} M \in d \\ M \in a \subset (P) \end{cases}$.
- Vậy $M = d \cap (P)$.

② Nếu đường thẳng a khó tìm, ta thực hiện các bước sau:

- Tìm một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và dễ tìm giao tuyến với (P);
- Tìm $(Q) \cap (P) = a$.
- Tìm $M = d \cap a$, suy ra $M = d \cap (P)$.



VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. K là điểm nằm trên BD sao cho $KD < KB$.

a) Tìm giao điểm của CD với mặt phẳng (MNK).

b) Tìm giao điểm của AD với mặt phẳng (MNK).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. trên cạnh AC và AD lấy hai điểm M, N sao cho $AC = 3AM$ và $AN = \dfrac{2}{3}AD$. Gọi O là điểm bên trong tam giác (BCD).

a) Tìm giao điểm của BC với (OMN).

b) Tìm giao điểm của BD với (OMN).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC.

a) Tìm giao điểm I của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD). Chứng minh $IA = 2IM$.

b) Tìm giao điểm E của đường thẳng SD và mặt phẳng (ABM).

c) Gọi N là một điểm tuỳ ý trên cạnh AB. Tìm giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD).

VÍ DỤ 4. Cho tứ giác $ABCD$ và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn AB lấy một điểm M, trên đoạn SC lấy một điểm N (M, N không trùng với các đầu mút).

a) Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phẳng (SBD).

b) Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SBD).

QUICK NOTE

34 Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Muốn chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng, ta chứng minh ba điểm đó lần lượt thuộc hai mặt phẳng phân biệt (α) và (β), nghĩa là chúng cùng nằm trên một đường giao tuyến.

- Ta có $A = a \cap b$, mà $a \subset (\alpha)$, $b \subset (\beta)$ nên

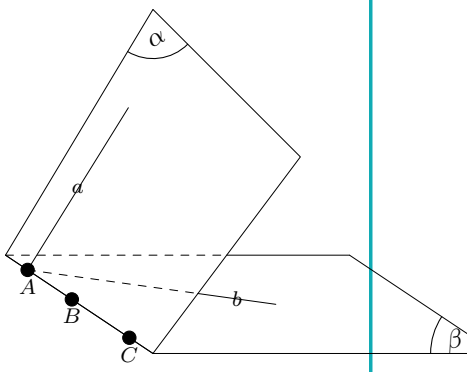
$$A \in (\alpha) \cap (\beta) \quad (1)$$

- Tương tự ta cũng tìm xem B và C tương ứng là giao của cặp đường thẳng nào nằm trong (α) và (β). Từ đó, suy ra

$$B \in (\alpha) \cap (\beta) \quad (2)$$

và

$$C \in (\alpha) \cap (\beta) \quad (3)$$



Từ (1), (2), (3) suy ra A, B, C cùng thuộc đường giao tuyến nên chúng thẳng hàng.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác BCD, Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD.

a) Tìm giao tuyến của (AND) và (ABP).

b) Gọi $I = AG \cap MP$, $J = CM \cap AN$. Chứng minh D, I, J thẳng hàng.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD; M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD; P thuộc đoạn SC và không là trung điểm của SC.

a) Tìm giao điểm E của đường thẳng SO và mặt phẳng (MNP).

b) Tìm giao điểm Q của đường thẳng SA và mặt phẳng (MNP).

c) Gọi I, J, K lần lượt là giao điểm của QM và AB, QP và AC, QN và AD. Chứng minh rằng I, J, K thẳng hàng.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AC lấy 2 điểm M, N sao cho MN không song song BC. Gọi O là một điểm trong tam giác BCD.

a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD).

b) Tìm giao điểm của DC, BD với (OMN).

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AB song song với CD. O là giao điểm của hai đường chéo, M thuộc SB.

a) Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng: (SAC) và (SBD); (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao điểm $SO \cap (MCD)$; $SA \cap (MCD)$.

QUICK NOTE

BÀI 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, SC.

a) Tìm $I = AN \cap (SBD)$.

b) Tìm $K = MN \cap (SBD)$.

c) Tính tỉ số $\dfrac{KM}{KN}$.

d) Chứng minh B, I, K thẳng hàng. Tính $\dfrac{IB}{IK}$.

BÀI 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là điểm bất kỳ thuộc SB, N thuộc miền trong tam giác $S\Delta SCD$ sao cho $SM < SN$.

a) Tìm giao điểm của MN và mặt phẳng $(ABCD)$

b) Tìm $SC \cap (AMN)$ và $SD \cap (AMN)$

c) Tìm $SA \cap (CMN)$

BÀI 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm AB, K là trọng tâm của tam giác ACD.

a) Xác định giao tuyến của (AKM) và (BCD).

b) Tìm giao điểm H của MK và mp(BCD). Chứng minh K là trọng tâm của tam giác ABH.

c) Trên BC lấy điểm N. Tìm giao điểm P, Q của CD, AD với mp(MNK).

BÀI 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy không là hình thang. Gọi M là trung điểm của SA.

a) Xác định giao điểm K của đường thẳng CD với mặt phẳng (SAB).

b) Xác định giao điểm E của đường thẳng SB với mặt phẳng (MCD).

c) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

d) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) và (SBC).

e) Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của MC và DE. Chứng minh rằng ba điểm S, I, O thẳng hàng.

BÀI 7. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi D, E, F lần lượt là ba điểm trên ba cạnh SA, SB, SC sao cho DE cắt AB tại I, EF cắt BC tại J, FD cắt CA tại K. Chứng minh ba điểm I, J, K thẳng hàng.

BÀI 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ và hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAD, M là trung điểm của SB.

a) Tìm giao điểm N của MG và mặt phẳng $(ABCD)$.

b) Chứng minh ba điểm C, D, N thẳng hàng và D là trung điểm của CN.

BÀI 9. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC.

a) Xác định giao tuyến của (ABM) và (SCD).

b) Gọi N là trung điểm của BO. Xác định giao điểm I của (AMN) với SD. Chứng minh $\dfrac{SI}{ID} = \dfrac{2}{3}$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Hình chóp tam giác có số cạnh là

(A) 6. (B) 4. (C) 5. (D) 3.

CÂU 2. Hình chóp lục giác có bao nhiêu mặt?

(A) 10. (B) 6. (C) 8. (D) 7.

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

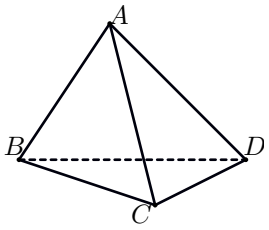
A Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

B Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.

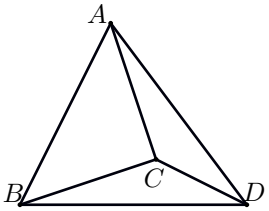
C Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.

D Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

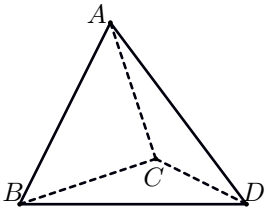
CÂU 4. Cho các hình vẽ sau:



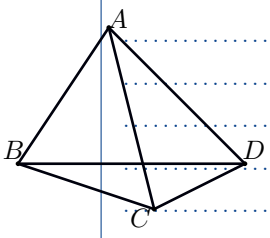
Hình (1)



Hình (2)



Hình (3)



Hình (4)

Trong các hình trên, những hình nào biểu diễn cho tứ diện?

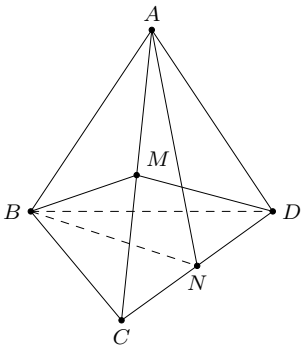
A Hình (1) và hình (2).

B Hình (1), hình (2) và hình (3).

C Hình (1) và hình (3).

D Hình (1), hình (3) và hình (4).

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (ABN) là



A đường thẳng BG (G là trọng tâm tam giác ACD).

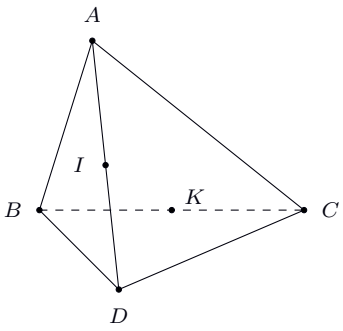
B đường thẳng AH (H là trực tâm tam giác ACD).

C đường thẳng MN.

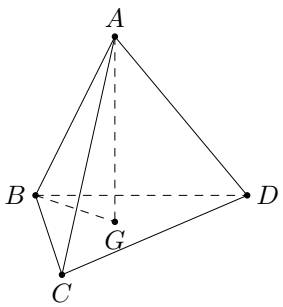
D đường thẳng AM.

CÂU 6. Cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (IBC) và (KAD) là

A IK. **B** DK. **C** AK. **D** BC.



CÂU 7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Giao tuyến của mặt phẳng (ACD) và (GAB) là



A AH (H là hình chiếu của B trên CD).

B AM (M là trung điểm của AB).

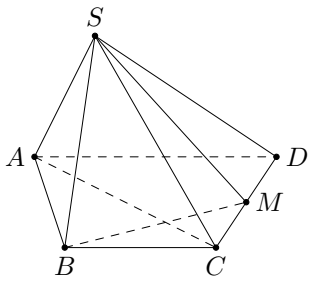
C AK (K là hình chiếu của C trên BD).

D AN (N là trung điểm của CD).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD\,(AD \parallel BC)$. Gọi M là trung điểm CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là



(A) SJ (J là giao điểm của AM và BD).

(B) SI (I là giao điểm của AC và BM).

(C) SO (O là giao điểm của AC và BD).

(D) SP (P là giao điểm của AB và CD).

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD\,(AB \parallel CD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

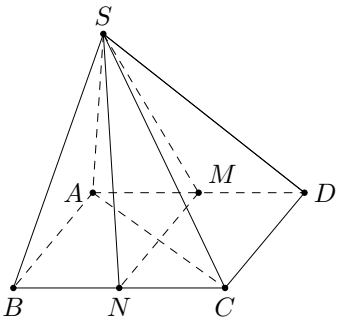
(A) Hình chóp $S.ABCD$ có 4 mặt bên.

(B) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO (O là giao điểm của AC và BD).

(C) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là đường trung bình của $ABCD$.

(D) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI (I là giao điểm của AD và BC).

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là



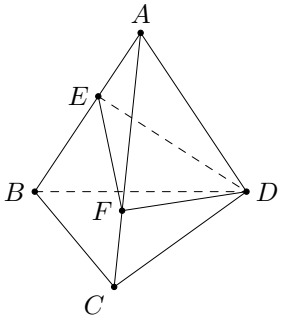
(A) SG (G là trung điểm AB).

(B) SD.

(C) SO (O là tâm hình bình hành $ABCD$).

(D) SF (F là trung điểm CD).

CÂU 11. Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng (α) chứa tam giác BCD. Lấy E, F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC. Khi EF và BC cắt nhau tại I thì I không phải là điểm chung của hai mặt phẳng nào sau đây?



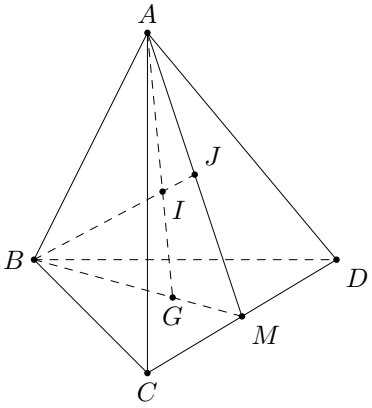
(A) (BCD) và (ABC).

(B) (BCD) và (ABD).

(C) (BCD) và (AEF).

(D) (BCD) và (DEF).

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD, M là trung điểm CD, I là điểm ở trên đoạn thẳng AG, BI cắt mặt phẳng (ACD) tại J. Khẳng định nào sau đây **sai**?



(A) J là trung điểm của AM.

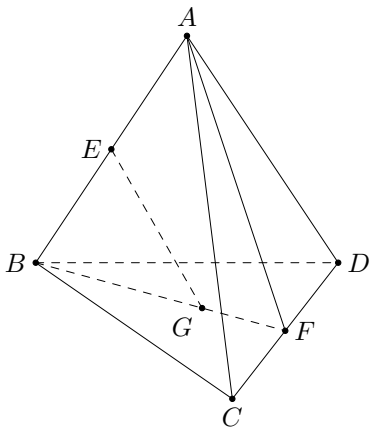
(B) $AM = (ACD) \cap (ABG)$.

(C) A, J, M thẳng hàng.

(D) $DJ = (ACD) \cap (BDJ)$.

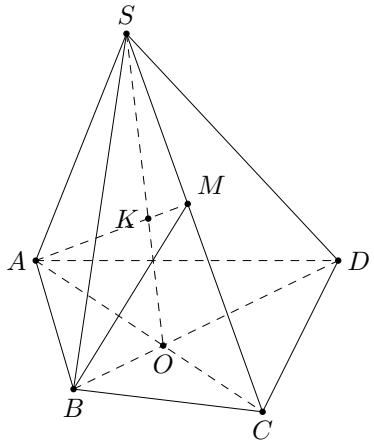
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Gọi K là giao của EG với AF. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



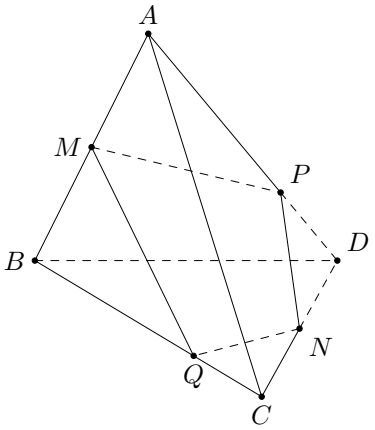
Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABF) \cap (BCD) = BF$.		
b) $(ABF) \cap (CDE) = CE$.		
c) $EG \cap (ACD) = K$.		
d) F là trung điểm của đoạn AK.		

CÂU 14. Cho tứ giác $ABCD$ có AC và BD giao nhau tại O, AB cắt CD. Gọi S là một điểm không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C. Gọi K là giao điểm của AM với SO. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



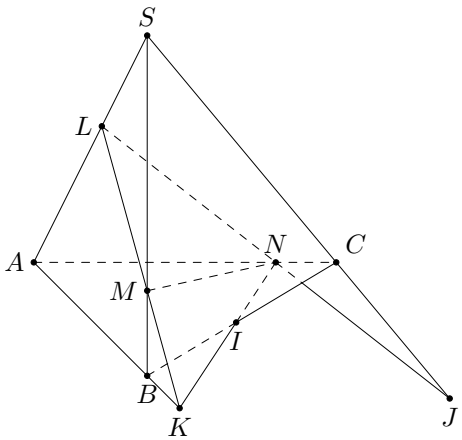
Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAC) \cap (SBD) = SO$.		
b) $(SAB) \cap (SCD) = SC$.		
c) $AM \cap (SBD) = K$.		
d) $SD \cap (ABM) = SD \cap BM$.		

CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD, BC lần lượt tại P và Q. Biết MP cắt NQ tại I. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABD) \cap (CBD) = BD$.		
b) $(ABN) \cap (\alpha) = MQ$.		
c) $MP \cap (CBD) = I$.		
d) Ba điểm I, B, D thẳng hàng.		

CÂU 16. Cho tứ diện $SABC$. Gọi L, M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh SA, SB và AC sao cho LM không song song với AB, LN không song song với SC. Gọi $K = LM \cap AB$, $I = KN \cap BC$ và $J = LN \cap SC$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $(LMN) \cap (ABC) = KC$.		
b) $(LMN) \cap (SBC) = MI$.		
c) $(LMN) \cap SC = J$.		
d) Ba điểm M, I, J thẳng hàng.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

PHẦN III. **Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.**

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của AM với mặt phẳng (SBD). Tính $\dfrac{IA}{IM}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của cạnh CD và M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD. Gọi G là giao điểm của AM và BN. Tính $\dfrac{GA}{GM}$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD \parallel BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM = \dfrac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N. Tính tỉ số $\dfrac{SN}{SC}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, SD và OC. Gọi giao điểm của (MNP) với SA là K. Tính tỉ số $\dfrac{KA}{KS}$.

KQ: | | | | |

Bài 13. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

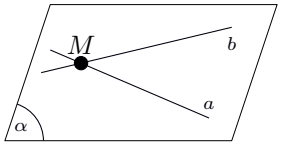
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

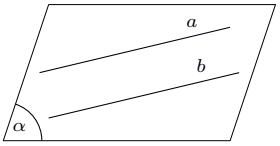
Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b.

Các trường hợp có thể xảy ra:

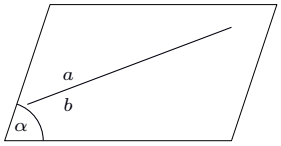
- Nếu a và b đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng) thì chúng có các khả năng: cắt nhau; song song nhau hoặc trùng nhau.
- Nếu a và b không đồng phẳng (không tồn tại mặt phẳng chưa được cả a và b) thì ta nói a và b chéo nhau.



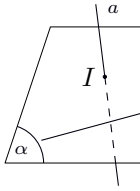
* a cắt b
* Kí hiệu $a \cap b = M$



* a song song b
* Kí hiệu $a \parallel b$



* a trùng b
* Kí hiệu $a \equiv b$



* a chéo b
* a, b không

Chú ý:

Cho hai đường thẳng a và b phân biệt.

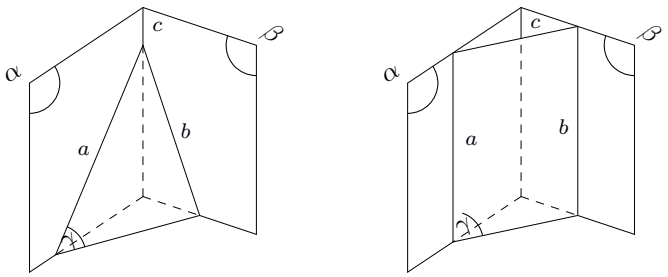
- *Khi kiểm tra hai đường thẳng a và b **song song** hay **cắt nhau** thì trước tiên chúng phải đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng nào đó);*
- *Khi a và b không có điểm chung thì chúng có thể song song hoặc chéo nhau. Vấn đề này các bạn hay bị nhầm lẫn, cần chú ý.*

2. CÁC ĐỊNH LÝ VÀ HỆ QUẢ CẦN NHỚ

Định lý 1: Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Định lý 2: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Định lý 3: Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.



Hệ quả: *Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.*

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

35 Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng a và b phân biệt. Xét vị trí tương đối của a với b, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra xem hai đường thẳng a và b có đồng phẳng không?

- Nếu a và b không đồng phẳng thì a và b chéo nhau.
- Nếu a và b đồng phẳng chuyển sang bước 2.

Bước 2: Kiểm tra xem a và b có điểm chung hay không?

- Nếu a và b không có điểm chung thì $a \parallel b$.
- Nếu a và b có một điểm chung thì a và b cắt nhau.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau

a) AB và CD. b) SA và SC. c) SA và BC.

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau

a) MN và BC. b) AN và CD. c) MN và CD.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

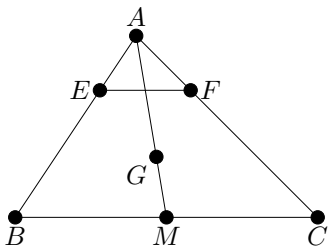
36 Chứng minh hai đường thẳng song song

Phương pháp thường dùng:

① Sử dụng các kết quả của hình học phẳng như:

— Cặp cạnh đối hình bình hành thì song song nhau;...

— Đường trung bình của tam giác thì song song và bằng nửa cạnh đáy.



② Sử dụng tỉ lệ (Định lý Talet) (hình vẽ bên)

— Nếu $\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{AF}{AC}$ thì $EF \parallel BC$.

— Chú ý tỉ lệ trọng tâm: $AG=\dfrac{2}{3}AM$.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, AC sao cho $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}$; I, J lần lượt là trung điểm của BD, CD.

a) Chứng minh rằng $MN \parallel BC$.

b) Tứ giác $MNJI$ là hình gì? Tìm điều kiện để tứ giác $MNJI$ là hình bình hành.

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$ có I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. Chứng minh rằng $IJ \parallel CD$.

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn AD. Gọi I và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAD và SBC. Mặt phẳng (ADJ) cắt SB, SC lần lượt tại M, N. Mặt phẳng (BCI) cắt SA, SD tại P, Q.

a) Chứng minh MN song song với PQ.

b) Gọi E là giao điểm của AM và BP; F là giao điểm của CQ và DN. Chứng minh EF song song với MN và PQ.

QUICK NOTE

37 Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng cắt nhau

Ta thực hiện một trong hai cách sau đây:

- **Cách 1:** Tìm hai điểm chung phân biệt (đã xét ở bài học trước)
- **Cách 2:** Tìm 1 điểm chung. Sau đó nếu hai mặt phẳng có cặp đường thẳng song song nhau thì giao tuyến d sẽ đi qua điểm chung và song song (hoặc trùng) với một trong hai đường thẳng đó.

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AB, AC lần lượt lấy M, N sao cho $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}$. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DBC) và (DMN).

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BD; G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC) và (MNG).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA. Điểm E, F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tìm

a) $(SAB)\cap(SCD)$. b) $(MBC)\cap(SAD)$. c) $(MEF)\cap(SAC)$.
d) $AD\cap(MEF)$. e) $SD\cap(MEF)$.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh

a) $MN \parallel AD$ và $MN \parallel BC$; b) $MO \parallel SC$ và $NO \parallel SB$.

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Gọi I, J, G lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SAD và AOD. Chứng minh

a) $IJ \parallel MN$; b) $IJ \parallel BD$ và $GJ \parallel SO$.

BÀI 3. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy lớn AB. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SA và SB.

a) Chứng minh $EF \parallel CD$. b) Tìm $I = AF \cap (SCD)$. c) Chứng minh $SI \parallel AB \parallel CD$.

BÀI 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Gọi P là một điểm trên cạnh BC. Tìm giao tuyến của

a) (SBC) và (SAD); b) (SAB) và (SCD); c) (MNP) và $(ABCD)$.

BÀI 5. Cho tứ diện $SABC$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và AB, G là một điểm trên cạnh AC. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau

a) (SAC) và (EFC); b) (SAC) và (EFG).

BÀI 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, N là trung điểm SG. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABN) và (SCD).

BÀI 7. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, BC và Q là một điểm nằm trên cạnh AD $(QA \neq QD)$ và P là giao điểm của CD với mặt phẳng (MNQ). Chứng minh rằng $PQ \parallel MN$ và $PQ \parallel AC$.

BÀI 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với AD là đáy lớn và $AD = 2BC$. Gọi M, N, P lần lượt thuộc các đoạn SA, AD, BC sao cho $MA = 2MS$, $NA = 2ND$, $PC = 2PB$.

a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau: (SAD) và (SBC), (SAC) và (SBD).

b) Xác định giao điểm Q của SB với (MNP).

c) Gọi K là trung điểm của SD. Chứng minh $CK = (MQK) \cap (SCD)$.

BÀI 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có O là tâm của hình bình hành $ABCD$, điểm M thuộc cạnh SA sao cho $SM = 2MA$, N là trung điểm của AD.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAD) và (MBC).

b) Tìm giao điểm I của SB và (CMN), giao điểm J của SA và (ICD).

c) Chứng minh ba đường thẳng ID, JC, SO cắt nhau tại E. Tính tỉ số $\dfrac{SE}{SO}$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Hai đường thẳng không có điểm chung thì

(A) chéo nhau. (B) song song.

(C) cắt nhau. (D) chéo nhau hoặc song song.

CÂU 2. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì

(A) chéo nhau. (B) có điểm chung.

(C) cắt nhau hoặc chéo nhau. (D) không có điểm chung.

CÂU 3. Cho hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung cùng nằm trong một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó

(A) trùng nhau. (B) chéo nhau. (C) song song. (D) cắt nhau.

CÂU 4. Chọn khẳng định **sai**

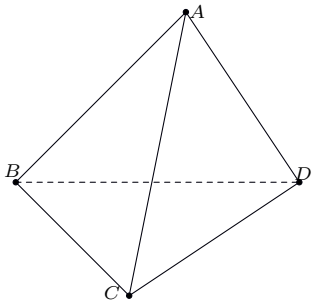
(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

(B) Nếu hai đường thẳng chéo nhau thì chúng không đồng phẳng.

(C) Hai đường thẳng song song thì không đồng phẳng và không có điểm chung.

(D) Hai đường thẳng cắt nhau thì đồng phẳng và có một điểm chung.

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N là hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng AB, M' và N' là hai điểm phân biệt nằm trên đường thẳng CD. Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?



(A) Hai đường thẳng MM' và NN' có thể cắt nhau.

(B) Hai đường thẳng MM' và NN' có thể song song với nhau.

(C) Hai đường thẳng MM' và NN' hoặc cắt nhau hoặc song song với nhau.

(D) Hai đường thẳng MM' và NN' chéo nhau.

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho $SM = 3MC$, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó tứ giác $ABMN$ là hình gì?

(A) Tứ giác không có cặp cạnh nào song song.

(B) Hình vuông.

(C) Hình thang.

(D) Hình bình hành.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với IJ?

QUICK NOTE

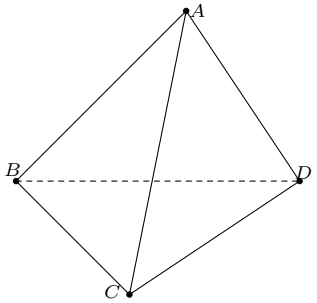
QUICK NOTE

Ⓐ DC. Ⓑ AB. Ⓒ AD. Ⓓ EF.

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AB \parallel CD$. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (ASB) và (SCD). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Ⓐ $d \parallel AB$. Ⓑ d cắt AB. Ⓒ d cắt AD. Ⓓ d cắt CD.

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$ có P, Q lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và BCD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (ABQ) và mặt phẳng (CDP).



Ⓐ Giao tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và CD.

Ⓑ Giao tuyến là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh AB và AD.

Ⓒ Giao tuyến là đường thẳng PQ.

Ⓓ Giao tuyến là đường thẳng QA.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ d qua S và song song với DC. Ⓑ d qua S và song song với BD.

Ⓒ d qua S và song song với BC. Ⓓ d qua S và song song với AB.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là

Ⓐ đường thẳng qua S và song song với AB.

Ⓑ đường thẳng qua G và song song với DC.

Ⓒ SC.

Ⓓ đường thẳng qua G và cắt BC.

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Gọi I là một điểm trên cạnh B. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (IMN) là hình gì?

Ⓐ Tam giác MNQ. Ⓑ Tam giác MNI.

Ⓒ Hình thang $MNIJ$. Ⓓ Hình bình hành $MNIJ$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA, SB; M là giao điểm của IC và JD; $d = (OIJ) \cap (ABCD)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) M là trọng tâm tam giác SAC.		
b) $ID \parallel JC$.		
c) $IJ \parallel CD$.		
d) $d \parallel BC$.		

CÂU 14. Cho tứ diện $ABCD$, M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD. Gọi d là giao tuyến của (ABD) và (MNP), d cắt AD tại Q. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $MP \parallel CD$.		
b) $MN \parallel CD$.		
c) $MN \parallel d$.		

Mệnh đề	Đ	S
d) $MNPQ$ là hình thoi khi và chỉ khi $AB = CD$.		

CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm tam giác BCD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $IG \parallel AC$.		
b) $IJ \parallel CD$.		
c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng qua G và song song với CD.		
d) Thiết diện của hình tứ diện $ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (GIJ) là hình bình hành.		

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AB đáy nhỏ CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SA. Gọi P là giao điểm của SC và (AMD). Gọi I là giao điểm của AM và DP. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $(DMN) \cap (ABCD) = DB$.		
b) $MN \parallel CD$.		
c) $SI \parallel AB$.		
d) Tứ giác $SABI$ là hình bình hành.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 17. Cho tứ diện $ABCD$. Điểm M thuộc cạnh BC sao cho $MC = 2MB$, các điểm N, P lần lượt là trung điểm của BD, AD. Gọi Q là giao điểm của AC với mặt phẳng (MNP), tính tỉ số $\dfrac{QC}{QA}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Biết $AB \parallel CD$ và $AB = \dfrac{3}{2}CD$. Gọi N là trung điểm cạnh SB và P là giao điểm của đường thẳng DN với mặt phẳng (SAC). Tính tỉ số $\dfrac{PO}{PS}$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi K, L lần lượt là trung điểm của AB và BC; N là điểm thuộc đoạn CD sao cho $CN = 2ND$. Gọi I là giao điểm của LN với (ABD), P là giao điểm của AD với mặt phẳng (KLN). Tính tỉ số $\dfrac{IK}{IP}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Điểm M di động trên SC (M không trùng với S và C), (α) là mặt phẳng chứa AM và song song với BD. Gọi H và K lần lượt là giao điểm của (α) với SB và SD. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{SB}{SH} + \dfrac{SD}{SK} - \dfrac{SC}{SM}$.

KQ: | | | | |

Bài 14. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

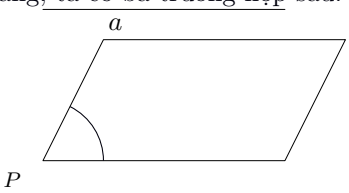
QUICK NOTE

QUICK NOTE

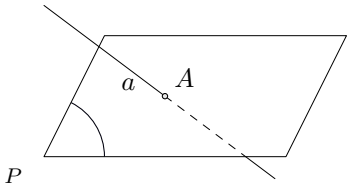
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

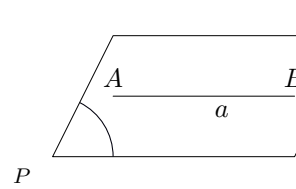
Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P). Căn cứ vào số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng, ta có ba trường hợp sau:



* a và (P) không có điểm chung.
* a song song (P). Kí hiệu $a \parallel (P)$.



* a và (P) có đúng 1 điểm chung.
* a cắt (P). Kí hiệu $a \cap (P) = A$.

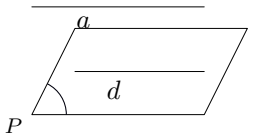


* a và (P) có vô số điểm ch
* a nằm trong (P). Kí hiệu

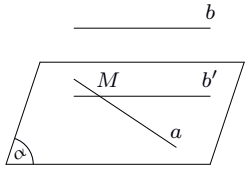
2. CÁC ĐỊNH LÝ VÀ HỆ QUẢ CẦN NHỚ

Định lý 1: Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng nào đó trong (P) thì a song song với (P), hay

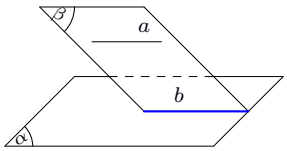
$$a \not\subset (P) \text{ và } \begin{cases} a \parallel d \\ d \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$$



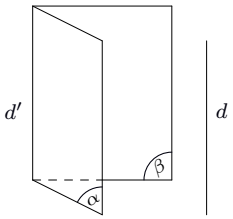
Định lý 2: Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.



Định lý 3: Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Nếu mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a.



⚠ *Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.*

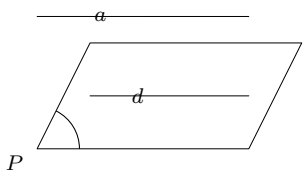


B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

38 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Phương pháp giải: Để chứng minh đường thẳng a song song với mặt phẳng (P), ta cần chứng tỏ các ý sau đây

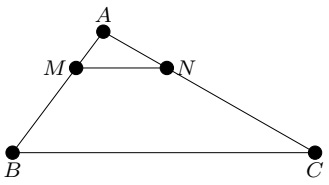
- a không nằm trên (P);
- a song song với một đường thẳng b nằm trong (P). Suy ra $a \parallel (P)$.



Tóm lại $\begin{cases} a \not\subset (P) \\ a \parallel b \\ b \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$

Chú ý: Việc chứng minh $a \parallel b$, ta thường đi đến việc xét các yếu tố song song đã biết trong hình học phẳng như

① Cặp cạnh đối của hình bình hành;
② Đường trung bình trong tam giác;
③ Tỉ lệ $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}\Rightarrow MN\ /\!/\ BC$ (hình bên).
Đặc biệt cần chú ý tỉ lệ trọng tâm của tam giác.



VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ACD và BCD. Chứng minh rằng MN song song với các mặt phẳng (ABC) và (ABD).

VÍ DỤ 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, điểm I nằm trên cạnh BC sao cho $BI=2IC$. Chứng minh rằng IG song song (ACD).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Lấy M nằm trên cạnh AD sao cho $AD=3AM$. Gọi G,N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và ABC.

a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).

b) Chứng minh MN song song (SCD) và NG song song (SAC).

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD.

1 Chứng minh MN song song với các mặt phẳng (SBC) và (SAD).

2 Gọi E là trung điểm của SA. Chứng minh SB và SC đều song song với mặt phẳng (MNE).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD và E là điểm trên cạnh DC sao cho $DC = 3DE$, I là trung điểm AD.

1 Chứng minh OI song song với các mặt phẳng (SAB) và (SCD).

2 Tìm giao điểm P của IE và (SBC). Chứng minh $GE \parallel (SBC)$.

39 Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau

Các phương pháp đã học ở hai bài trước:

① Tìm hai điểm chung phân biệt. Khi đó giao tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm chung đó.

② Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

Ta xét thêm một trong hai cách sau:

① Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a.

hay
$$\begin{cases} a \parallel (\alpha) \\ a \subset (\beta) \\ M \in (\alpha) \cap (\beta) \end{cases} \Rightarrow (P) \cap (\beta) = Mx \parallel a$$

② Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.

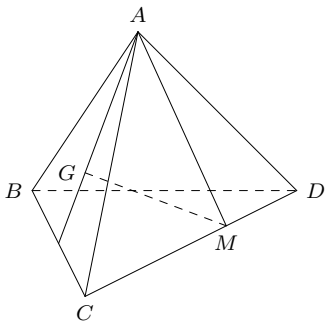
hay $\begin{cases} a \parallel (\alpha) \\ a \parallel (\beta) \\ M \in (\alpha) \cap (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \cap (\beta) = Mx \parallel a.$

VÍ DỤ 1.

Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm $\triangle ABC$, $M \in CD$ với $MC = 2MD$.

1 Chứng minh MG song song với (ABD).

2 Tìm giao tuyến của (ABD) với (BGM).



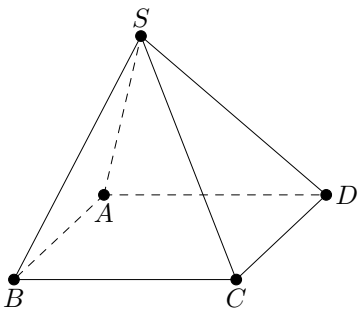
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của BC và CD.

a) Tìm giao tuyến của (SIK) và (SAC), (SIK) và (SBD).

b) Gọi M là trung điểm của SB. Chứng minh $SD \parallel (ACM)$.

c) Tìm giao điểm F của DM và (SIK). Tính tỉ số $\dfrac{MF}{MD}$.



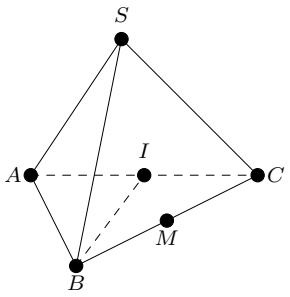
QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn AD. Gọi I là trung điểm của SB. Gọi (P) là mặt phẳng qua I, song song với SD và AC. Tìm giao tuyến của (P) với các mặt (SBD) và $(ABCD)$.

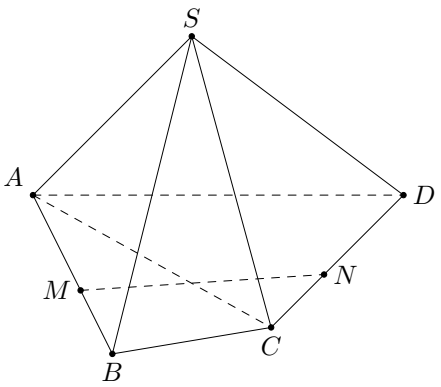
VÍ DỤ 4.

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC, AC. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với BI và SC. Xác định trên hình vẽ các giao điểm H, K, N của (P) với các cạnh AC, SA, SB. Tứ giác $MNKH$ là hình gì?



VÍ DỤ 5.

Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M, N thuộc cạnh AB, CD. Gọi (α) là mặt phẳng qua MN và song song với SA. Tìm giao tuyến của (α) với các mặt của hình chóp.

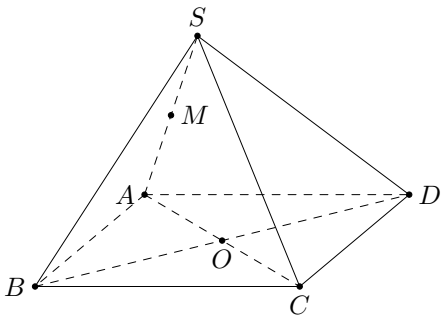


VÍ DỤ 6.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của SA.

a) Chứng minh $OM \parallel (SCD)$.

b) Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M, đồng thời song song với SC và AD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của hình chóp $S.ABCD$. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?



QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Chứng minh rằng đường thẳng MG song song với mặt phẳng (ACD).

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SD, CD, BC.

a) Chứng minh đường thẳng OM song song với các mặt phẳng (SAB), (SBC).

b) Chứng minh đường thẳng SP song song với mặt phẳng (OMN).

BÀI 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn AB, với $AB = 2CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là trung điểm của SA, G là trọng tâm của tam giác SBC và E là một điểm trên cạnh SD sao cho $3SE = 2SD$. Chứng minh:

a) $DI \parallel (SBC)$. b) $GO \parallel (SCD)$. c) $SB \parallel (ACE)$.

BÀI 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, M là một điểm trên đoạn IJ. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với AB và CD.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (P) và (ICD).

b) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt của tứ diện. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?

BÀI 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi K và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và SBC.

a) Chứng minh $KJ \parallel (SAB)$.

b) Gọi (P) là mặt phẳng chứa KJ và song song với AD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt của hình chóp. Hình tạo bởi các giao tuyến là hình gì?

BÀI 6. Cho tứ diện $ABCD$. Lấy điểm M trên cạnh AB sau cho $AM = 2MB$. Gọi G là trọng tâm $\triangle BCD$ và I là trung điểm CD, H là điểm đối xứng của G qua I.

a) Chứng minh $GD \parallel (MCH)$.

b) Tìm giao điểm K của MG với (ACD). Tính tỉ số $\dfrac{GK}{GM}$.

BÀI 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SA. Gọi (P) là mặt phẳng qua O, song song với BM và SD. Tìm giao tuyến của (P) và (SAD).

QUICK NOTE

BÀI 8. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ và E là một điểm bất kì thuộc cạnh SA. Gọi (P) là mặt phẳng qua E và song song với hai đường thẳng SB, SD. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của (P) và các cạnh AB, AD.

a) Chứng minh rằng $EM \parallel SB$ và $EN \parallel SD$.

b) Giả sử đường thẳng MN cắt các đường thẳng BC, CD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng (P) và các mặt phẳng (SBC), (SCD).

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong không gian cho mặt phẳng (α) và A không thuộc (α). Qua điểm A có thể dựng được bao nhiêu đường thẳng song song với (α)?

(A) Duy nhất. (B) Vô số. (C) 2. (D) 4.

CÂU 2. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O không nằm trong Δ. Qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng song song với đường thẳng Δ?

(A) Vô số. (B) 3. (C) 1. (D) 2.

CÂU 3. Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khẳng định nào sau đây **sai**?

(A) Có duy nhất một mặt phẳng song song với a và b.

(B) Có vô số đường thẳng song song với a và cắt b.

(C) Có duy nhất một mặt phẳng qua a và song song với b.

(D) Có duy nhất một mặt phẳng qua điểm M, song song với a và b (với M là điểm cho trước).

CÂU 4. Cho $d \parallel (\alpha)$, mặt phẳng (β) qua d cắt (α) theo giao tuyến d'. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) d cắt d'. (B) $d \parallel d'$.

(C) d và d' chéo nhau. (D) $d \equiv d'$.

CÂU 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD, điểm M nằm trên cạnh AB sao cho $AM = 2MB$. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng

(A) (ACD). (B) (ABD). (C) (BCD). (D) (ABC).

CÂU 6. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $MN \parallel (ABCD)$. (B) $MN \parallel (SAB)$. (C) $MN \parallel (SCD)$. (D) $MN \parallel (SBC)$.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M và N là hai điểm trên SA, SB sao cho $\dfrac{SM}{SA} = \dfrac{SN}{SB} = \dfrac{1}{3}$. Vị trí tương đối giữa MN và $(ABCD)$ là

(A) MN và $(ABCD)$ chéo nhau. (B) MN song song $(ABCD)$.

(C) MN nằm trong $(ABCD)$. (D) MN cắt $(ABCD)$.

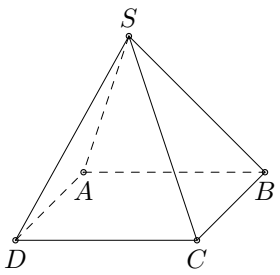
CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

(A) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng BD.

(B) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và tâm O của đáy.

(C) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng BC.

(D) Là đường thẳng đi qua đỉnh S và song song với đường thẳng AB.



CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$ có I, J lần lượt là trung điểm của BC, BD. Giao tuyến của mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là

QUICK NOTE

A đường thẳng d đi qua A và song song với BC.
B đường thẳng d đi qua A và song song với BD.
C đường thẳng d đi qua A và song song với CD.
D đường thẳng AB.

CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (BCD) và (DMN) là đường thẳng d được dựng như thế nào?

A Đi qua D và song song với AB.
B Đi qua D và song song với MN.
C Đi qua D và song song với AC.
D Đi qua hai điểm D và E, với $E = MN \cap BC$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M là trung điểm của SC. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) cắt đường thẳng SA tại N. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A $BCMN$ là hình bình hành.
B $AD = 2MN$.
C $MN \parallel AD$.
D $AD \parallel (MBC)$.

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Cắt tứ diện $ABCD$ bởi mặt phẳng qua M và song song với hai cạnh BC; AD. Thiết diện thu được là hình gì?

A Tam giác vuông. **B** Tam giác đều. **C** Ngũ giác. **D** Hình bình hành.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) và đường thẳng b không thuộc (α). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$.		
b) Nếu $b \parallel a$ thì $b \parallel (\alpha)$.		
c) Nếu b cắt (α) thì b cắt a.		
d) Nếu b cắt (α) và (β) chứa b thì giao tuyến của (α) và (β) là đường thẳng cắt cả a và b.		

CÂU 14. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD, Q thuộc cạnh AB sao cho $AQ = 2QB$, P là trung điểm của AB, M là trung điểm của BD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $Q \in (CDP)$.		
b) QG cắt (BCD).		

Mệnh đề	Đ	S
c) $MP \parallel (BCD)$.		
d) $GQ \parallel (BCD)$.		

CÂU 15. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O_1 lần lượt là tâm của $ABCD$, $ABEF$; M là trung điểm của CD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

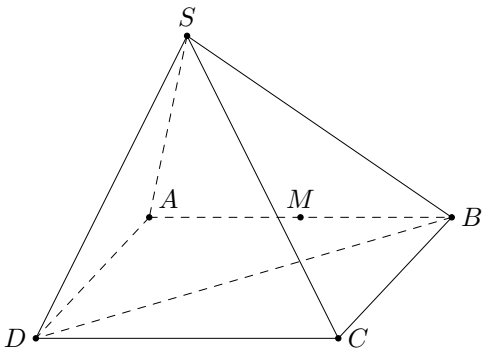
Mệnh đề	Đ	S
a) $OO_1 \parallel (BEC)$.		
b) $OO_1 \parallel (EFM)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) MO_1 cắt (BEC).		
d) $OO_1 \parallel (AFD)$.		

CÂU 16.

QUICK NOTE

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua trung điểm M của cạnh AB và song song với BD, SA. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) DM song song với (SBC).		
b) Giao tuyến của (α) với (SAB) là đường thẳng qua M và song song với SB.		
c) Giao tuyến của (α) với (SBD) là đường thẳng qua M và song song với BD.		
d) Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (α) là hình bình hành.		

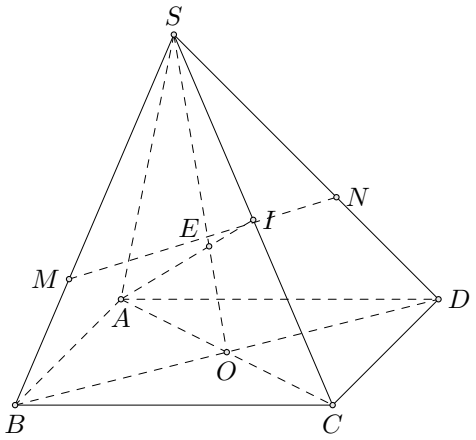
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua BD và song song với SA, mặt phẳng (α) cắt SC tại K. Tính tỉ số $\dfrac{SK}{SC}$.

KQ: | | | | |

CÂU 18.
Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm O. Gọi I là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) chứa AI và song song với BD, cắt SB, SD lần lượt tại M và N. Tính $\dfrac{SM}{MB}+\dfrac{SN}{ND}$.

KQ: | | | | |



CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm đoạn SB, G là trọng tâm tam giác SAD. Gọi J là giao điểm của AD với (OMG). Tính tỉ số $\dfrac{AD}{JD}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AB \parallel CD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJG) là hình bình hành. Tính tỉ số $\dfrac{AB}{CD}$.

KQ: | | | | |

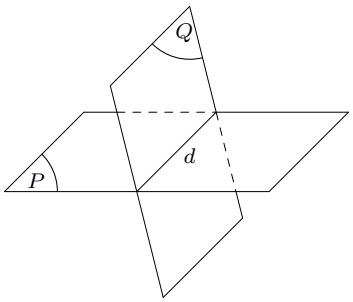
Bài 15. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẲNG

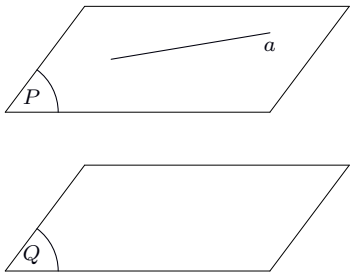
Cho hai mặt phẳng (P) và (Q). Các trường hợp có thể xảy ra:

- **Trường hợp 1:** (P) và (Q) trùng nhau.
- **Trường hợp 2:** (P) và (Q) có một điểm chung. Khi đó chúng sẽ có điểm chung khác nữa. Tập hợp tất cả các điểm chung đó gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) (**Hình 1**).
- **Trường hợp 3:** (P) và (Q) không có điểm chung. Khi đó ta nói (P) song song (Q) (**Hình 2**).
  - Kí hiệu $(P) \parallel (Q)$;
  - Khi $(P) \parallel (Q)$ và $a \subset (P)$ thì $a \parallel (Q)$.



Hình 1.

(P), (Q) cắt nhau: $(P) \cap (Q) = d$



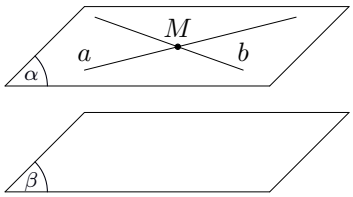
Hình 2.

(P), (Q) không có điểm chung: $(P) \parallel (Q)$

2. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN

Định lý 1:

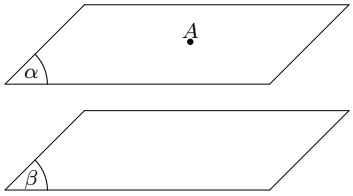
Nếu mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với mặt phẳng (β) thì (α) song song với (β).



- *Muốn chứng minh hai mặt phẳng song song, ta phải chứng minh có hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng này lần lượt song song với mặt phẳng kia.*
- *Muốn chứng minh đường thẳng $a \parallel (Q)$, ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) và $(P) \parallel (Q)$.*

Định lý 2:

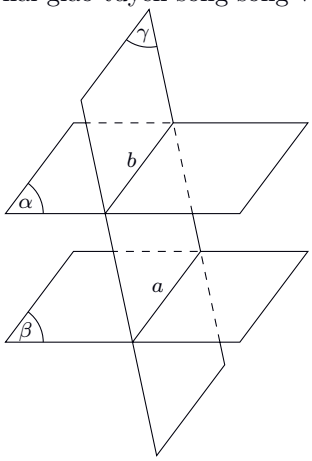
Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.



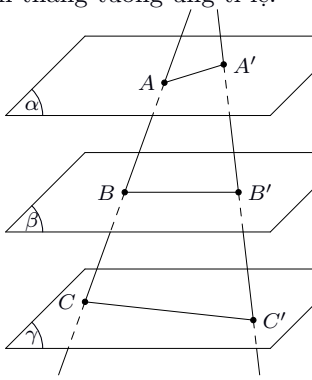
QUICK NOTE

QUICK NOTE

Định lý 3: Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.

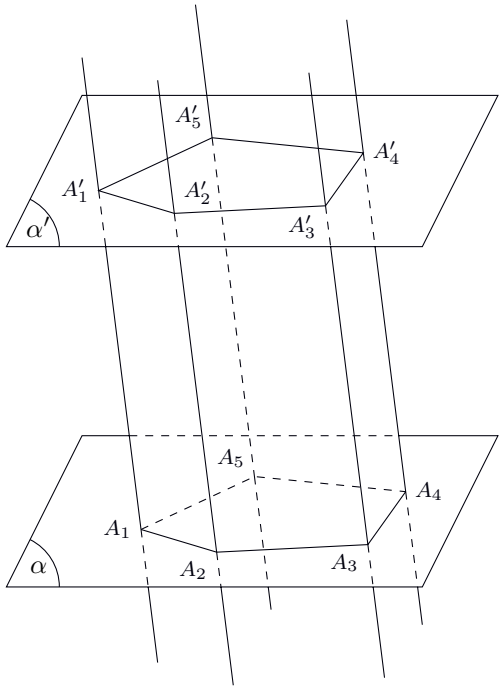


Định lý 4: (*Định lí Thales*) Ba mặt p
đôi một song song chắn trên hai cát tuyế
kì những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.



3. HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP

Định nghĩa: Cho hai mặt phẳng $(\alpha) \parallel (\alpha')$. Trong (α) cho đa giác lồi $A_1A_2\dots A_n$. Qua các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta dựng các đường song song với nhau và cắt (α') tại $A_1', A_2', \dots, A_n'$.
Hình tạo thành bởi hai đa giác $A_1A_2\dots A_n$, $A_1'A_2'\dots A_n'$ cùng với các hình bình hành $A_1A_2A_2'A_1'$, $A_2A_3A_3'A_2'$, $\dots$, $A_nA_1A_1'A_n'$ được gọi là *hình lăng trụ* và được ký hiệu bởi $A_1A_2\dots A_n.A_1'A_2'\dots A_n'$.



- Hai đa giác $A_1A_2\dots A_n$, $A_1'A_2'\dots A_n'$ được gọi là hai *mặt đáy* (bằng nhau) của hình lăng trụ.
- Các đoạn thẳng A_1A_1', A_2A_2',$\dots$, A_nA_n' gọi là các *cạnh bên* của hình lăng trụ.
- Các hình bình hành $A_1A_2A_2'A_1'$, $A_2A_3A_3'A_2'$,$\dots$, $A_nA_1A_1'A_n'$ gọi là các *mặt bên* của hình lăng trụ.
- Các đỉnh của hai đa giác đáy gọi là các *đỉnh* của hình lăng trụ.

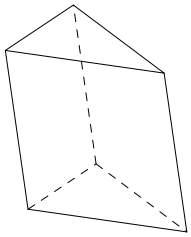
Tính chất:

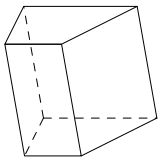
- Các cạnh bên của hình lăng trụ thì song song và bằng nhau.
- Các mặt bên của hình lăng trụ đều là hình bình hành.
- Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau.

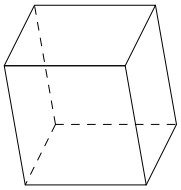
Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là *hình hộp*.

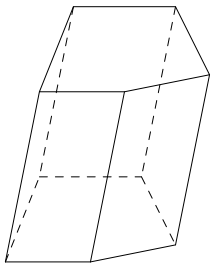
- Các mặt của hình hộp là hình bình hành.
- Hai mặt phẳng lần lượt chứa hai mặt đối diện của hình hộp thì song song nhau.

Minh họa vài mô hình thường gặp:


* Lăng trụ tam giác


* Lăng trụ tứ giác


* Hình hộp

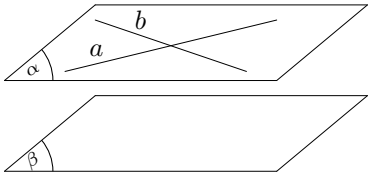

* Lăng trụ ngũ giác

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

40 Chứng minh hai mặt phẳng song song

Phương pháp:

Chứng minh trên mặt phẳng này có hai đường thẳng cắt nhau cùng song song với mặt phẳng còn lại.



$$\begin{cases} a \text{ cắt } b \\ a,\, b \subset (\alpha) \\ a \parallel (\beta),\, b \parallel (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta).$$

Chú ý: Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song nhau.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SD và SB.

a) Chứng minh rằng $(MNP) \parallel (ABCD)$.

b) Chứng minh rằng $(OMN) \parallel (SBC)$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình thang mà $AD \parallel BC$ và $AD = 2BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AD. Chứng minh: $(BMN) \parallel (SCD)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ có chung cạnh AB và không đồng phẳng. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm AB, CD, EF. Chứng minh

a) $(ADF) \parallel (BCE)$.

b) $(DIK) \parallel (JBE)$.

VÍ DỤ 4. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACC', $A'B'C'$. Chứng minh rằng $(IJK) \parallel (BCC'B')$ và $(A'JK) \parallel (AIB')$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM = BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M, N lần lượt cắt AD và AF tại M' và N'.

a) Chứng minh rằng $(ADF) \parallel (BCE)$. b) Chứng minh rằng $(CDF) \parallel (MM'N'N)$.

41 Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Để chứng minh a song song (P), ta thường sử dụng một trong hai cách sau

Cách 1: (*Đã xét ở bài học trước*) Ta cần chứng tỏ các ý sau:

- a không nằm trên (P);
- a song song với một đường thẳng b nằm trong (P). Suy ra $a \parallel (P)$ hay

$$\begin{cases} a \not\subset (P) \\ a \parallel b \\ b \subset (P) \end{cases} \Rightarrow a \parallel (P)$$

Cách 2: Ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (Q) và $(Q) \parallel (P)$ thì $a \parallel (P)$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, ABC, SBD. Gọi M là một điểm thuộc đường thẳng G_2G_3. Chứng minh $G_1M \parallel (SBC)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD.

a) Chứng minh hai mặt phẳng (OMN) và (SBC) song song với nhau.

b) Gọi I là trung điểm của SD, J là một điểm trên $(ABCD)$ và cách đều AB, CD. Chứng minh IJ song song với (SAB).

42 Định lý Thales

VÍ DỤ 1. Cho ba mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ đôi một song song với nhau. Đường thẳng a cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A,B,C sao cho $\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{2}{3}$ và đường thẳng b cắt các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ lần lượt tại A',B',C' . Tính tỉ số $\dfrac{A'B'}{B'C'}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình tứ diện $S.ABC$. Trên cạnh SA lấy các điểm A_1, A_2 sao cho $2AA_1 = 2A_1A_2 = A_2S$. Gọi (P) và (Q) là hai mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC) và lần lượt đi qua A_1, A_2 . Mặt phẳng (P) cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại B_1, C_1 . Mặt phẳng (Q) cắt các cạnh SB, SC lần lượt tại B_2, C_2 . Chứng minh $2BB_1 = 2B_1B_2 = B_2S$ và $2CC_1 = 2C_1C_2 = C_2S$.

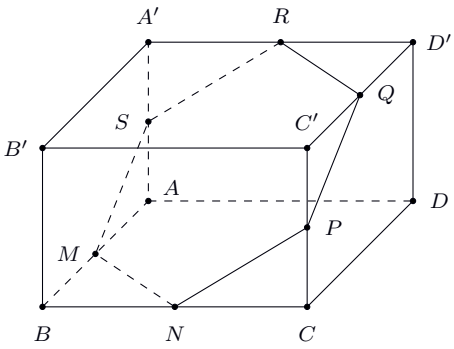
VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = 9, SB = 12, SC = 15$. Trên cạnh SA lấy các điểm M, N sao cho $SM = 4, MN = 3, NA = 2$. Vẽ hai mặt phẳng song song với (ABC) lần lượt đi qua M, N , cắt SB theo thứ tự M', N' và cắt SC theo thứ tự M'', N''. Tính độ dài các đoạn thẳng $SM', M'N', M''N'', N''C$.

QUICK NOTE

43 Hình hộp, hình lăng trụ

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ và một mặt phẳng (α) cắt các mặt của hình hộp theo các giao tuyến MN, NP, PQ, QR, RS, SM như hình vẽ. Chứng minh các cặp cạnh đối của lục giác $MNPQRS$ song song nhau.



VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$ với đáy là hình thang $AB \parallel CD$. Một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(AA'B'B)$ cắt các cạnh $AD, BC, B'C', A'D'$ lần lượt tại E, F, M, H. Hỏi hình tạo bởi các điểm E, F, M, H, D, D', C', C là hình gì?

VÍ DỤ 3. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng.

Trên các đường chéo AC, BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{BN}{BF}$. Qua M vẽ đường thẳng song song với AB cắt AD tại M', qua N vẽ đường thẳng song song với AB cắt AF tại N'.

a) Chứng minh rằng $(MNN') \parallel (CDE)$.

b) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (AFD). Mặt phẳng (P) cắt đường thẳng EF tại I. Tính $\dfrac{FI}{FE}$, biết $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{1}{3}$.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD. Chứng minh hai mặt phẳng (MNO) và (SBC) song song.

BÀI 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $AB = 2CD$, I là giao điểm của AC và BD. Gọi M là trung điểm của SD, E là trung điểm đoạn CM và G là điểm đối xứng của E qua M, SE cắt CD tại K. Chứng minh $(IKE) \parallel (ADG)$.

BÀI 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1, G_2, G_3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ADB. Chứng minh $(G_1G_2G_3) \parallel (BCD)$.

QUICK NOTE

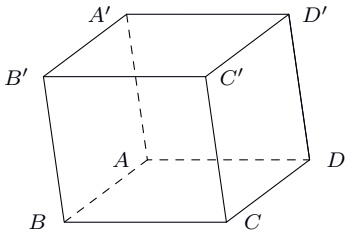
BÀI 4. Cho hình chóp $SABC$ có G là trọng tâm tam giác ABC. Trên đoạn SA lấy hai điểm M, N sao cho $SM = MN = NA$.

1 Chứng minh rằng $GM \parallel (SBC)$.

2 Gọi D là điểm đối xứng với A qua G. Chứng minh rằng $(MCD) \parallel (NBG)$.

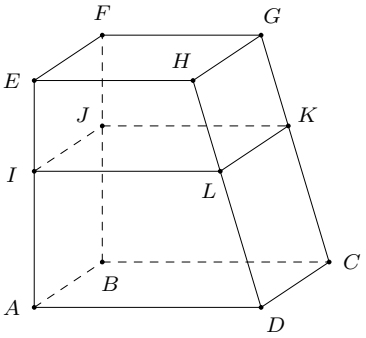
BÀI 5.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Một mặt phẳng song song với mặt đáy $(ABCD)$ của hình hộp và cắt các cạnh AA', BB', CC', DD' lần lượt tại M, N, M', N' . Chứng minh rằng $ABCD.MNM'N'$ là hình hộp.



BÀI 6.

Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 81$ cm, $CG = 92$ cm và muốn đóng thêm một mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên và dưới sao cho khoảng cách $EI = 36$ cm (Hình bên). Hãy giúp bác thợ mộc tính độ dài GK để đặt mâm tầng giữa cho kệ để đồ đúng vị trí (*kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân*).



D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (α). Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua d và song song với (α)?

(A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) Vô số.

CÂU 2. Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (β)?

(A) $(\alpha) \parallel (\gamma)$ và $(\beta) \parallel (\gamma)$ (với (γ) là mặt phẳng nào đó).

(B) $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng phân biệt thuộc (β).

(C) $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với (β).

(D) $(\alpha) \parallel a$ và $(\alpha) \parallel b$ với a, b là hai đường thẳng cắt nhau thuộc (β).

CÂU 3. Cho các mệnh đề sau:

① Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì chúng song song với nhau.

② Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

③ Bất kì đường thẳng nào cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cũng cắt mặt phẳng còn lại.

Số mệnh đề **sai** là

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 4. Cho đường thẳng a thuộc mặt phẳng (P) và đường thẳng b thuộc mặt phẳng (Q). Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $(P) \parallel (Q) \Rightarrow a \parallel (Q)$ và $b \parallel (P)$. (B) a và b chéo nhau.

(C) $(P) \parallel (Q) \Rightarrow a \parallel b$. (D) $a \parallel b \Rightarrow (P) \parallel (Q)$.

CÂU 5. Hình lăng trụ tam giác có tất cả bao nhiêu cạnh?

(A) 6. (B) 9. (C) 12. (D) 3.

CÂU 6. Đặc điểm nào sau đây là đúng với hình lăng trụ?

A Đáy của hình lăng trụ là hình bình hành.

B Hình lăng trụ có tất cả các mặt song song với nhau.

C Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên là hình bình hành.

D Hình lăng trụ có tất cả các mặt là hình bình hành.

CÂU 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

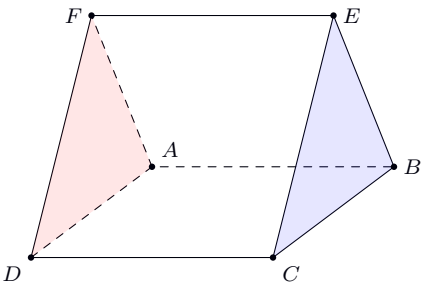
A (BCA'). **B** (BDA'). **C** (BDC'). **D** $(A'C'C)$.

CÂU 8.

Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không thuộc cùng một mặt phẳng, có cạnh chung AB. Kết quả nào sau đây đúng?

A $BC \parallel (AEF)$. **B** $FD \parallel (BEF)$.

C $(CEF) \parallel (ABD)$. **D** $(AFD) \parallel (BCE)$.



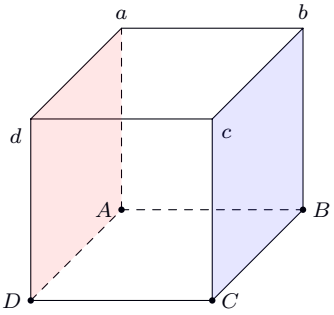
CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang ($AB \parallel CD$) và $AB = 2CD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SB và AB. Mặt phẳng nào song song với mặt phẳng (SAD)?

A (SJC). **B** (ICB). **C** (IJB). **D** (IJC).

CÂU 10.

Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành $ABCD$, qua A, B, C, D lần lượt vẽ bốn đường thẳng a, b, c, d đôi một song song với nhau và không nằm trên (P). Mặt phẳng song song với mặt phẳng (b, c) là

A (a, b). **B** (a, c). **C** (a, d). **D** (d, b).



CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là một hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A $A'C' \parallel BD$. **B** $A'B' \parallel (SAD)$.

C $(A'C'D') \parallel (ABC)$. **D** $A'B' \parallel (SBD)$.

CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SD. Mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng nào sau đây?

A $(ABCD)$. **B** (SCD). **C** (SBC). **D** (SAB).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 17. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.		
b) Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.		
c) Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau.		

QUICK NOTE

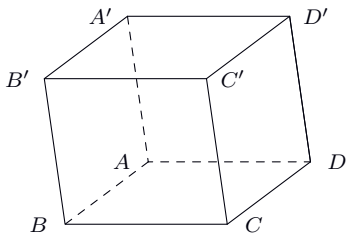
QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.		

CÂU 14. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Các mặt đối diện của một hình hộp nằm trên những cặp mặt phẳng song song.		
b) Các mặt của một hình hộp là những hình bình hành.		
c) Các mặt đối diện của một hình lăng trụ tứ giác nằm trên những mặt phẳng song song với nhau.		
d) Các mặt bên của một hình lăng trụ tứ giác là những hình bình hành.		

CÂU 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

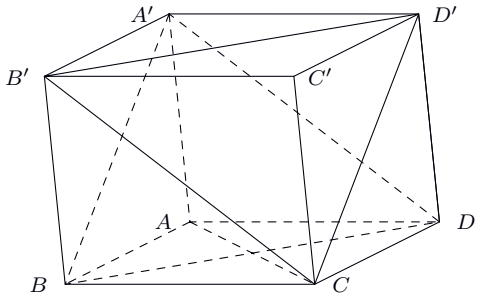


Mệnh đề	Đ	S
a) $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$.		
b) $(ABB'A') \parallel (CDD'C')$.		
c) $(AA'D'D) \parallel (BCC'B')$.		
d) $(BDD'B') \parallel (ACC'A')$.		

CÂU 16. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng AC' cắt (DBA') và $(D'B'C)$ lần lượt tại H, K. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Các trung điểm của sáu cạnh $BC, CD, DD', D'A', A'B', B'B$ không thuộc cùng một mặt phẳng.		
b) $(BDA') \parallel (B'D'C)$.		
c) $AH = HK = KC'$.		
d) H, K lần lượt là trọng tâm của các tam BDA' và $B'D'C$.		

CÂU 17. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của hai tam giác BDA' và $B'D'C$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $(BDA') \parallel (B'D'C)$.		
b) $BG \parallel (B'D'C)$.		
c) $CG' \parallel (ADD'A')$.		
d) G và G' chia đoạn AC' thành ba phần bằng nhau.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 18 đến câu 20 vào ô kết quả.

CÂU 18. Cho tứ diện $ABCD$ có cạnh $BD = 15$. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho $AM = \dfrac{1}{3}AB$. Mặt phẳng (β) đi qua M và song song với mặt phẳng (BCD) cắt các cạnh AC, AD lần lượt tại N và P. Tính độ dài đoạn thẳng MP.

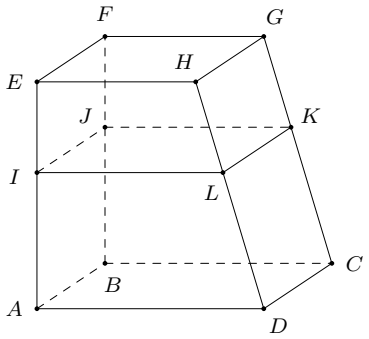
KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Lấy các điểm M, N lần lượt trên các cạnh bên AA', BB' sao cho $\dfrac{AM}{AA'} = \dfrac{BN}{BB'} = \dfrac{1}{4}$. Mặt phẳng (R) đi qua M, N và song song với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ cắt CC' tại P và cắt DD' tại Q. Biết đường chéo đáy $AC = 10$, tính độ dài đoạn thẳng MP.

KQ: | | | | |

CÂU 20.
Một kệ để đồ bằng gỗ có mâm tầng dưới $(ABCD)$ và mâm tầng trên $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 80$ cm, $CG = 90$ cm và muốn đóng thêm một mâm tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai mâm tầng trên và dưới sao cho khoảng cách $EI = 36$ cm (tham khảo hình vẽ). Hãy giúp bác thợ mộc tính độ dài GK để đặt mâm tầng giữa cho kệ để đồ đúng vị trí.

KQ: | | | | |



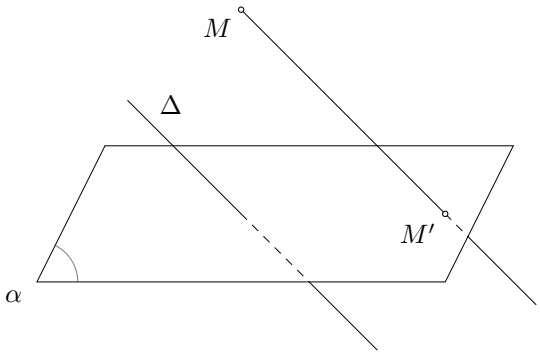
Bài 16. PHÉP CHIẾU PHẲNG SONG SONG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. ĐỊNH NGHĨA

Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng Δ cắt (α). Với mỗi điểm M trong không gian ta xác định điểm M' như sau:

- Nếu M thuộc Δ thì M' là giao điểm của Δ và (α).
- Nếu M không thuộc Δ thì M' là giao điểm của (α) và đường thẳng qua M song song Δ.
- Điểm M' gọi là hình chiếu song song của M trên (α) theo phương Δ.
- Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với hình chiếu M' của nó được gọi là **phép chiếu song song** lên (α) theo phương Δ.
- Mặt phẳng (α) gọi là mặt phẳng chiếu; phương Δ gọi là **phương chiếu.**



2. TÍNH CHẤT

Phép chiếu song song có các tính chất sau:

① Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

② Biến đường thẳng thành đường thẳng , biến tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

③ Biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

④ Giữ nguyên tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

3. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN

① Hình biểu diễn của hình trong không gian là hình chiếu song song của hình đó trên một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

② Hình biểu diễn của một hình không gian (trong trường hợp hình phẳng nằm trong mặt phẳng không song song với phương chiếu) có các tính chất sau:

— Hình biểu diễn của một tam giác là một tam giác.

— Hình biểu diễn của hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình bình hành là hình bình hành.

— Hình biểu diễn của hình thang $ABCD$ với $AB \parallel CD$ là một hình thang $A'B'C'D'$ với $A'B' \parallel C'D'$ thoả mãn $\dfrac{AB}{CD} = \dfrac{A'B'}{C'D'}$.

— Hình biểu diễn của hình tròn là hình elip.

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

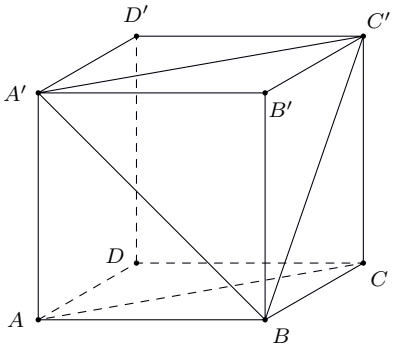
44 Xác định ảnh của một hình qua phép chiếu song song

VÍ DỤ 1.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

a) Xác định hình chiếu của các điểm A', B', D' qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(ABCD)$ theo phương $D'C$.

b) Xác định ảnh của tam giác $A'C'B$ qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(ABCD)$ theo phương DD'.



VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MB = 2MC$.

a) Xác định hình chiếu M' của M qua phép chiếu song song lên mặt phẳng $(A'B'C')$ theo phương AA'.

b) Chứng minh rằng $M'B' = 2M'C'$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Phép chiếu song song biến hình bình hành $ABCD$ thành hình bình hành $A'B'C'D'$. Chứng minh rằng phép chiếu đó biến tâm của hình bình hành $ABCD$ thành tâm của hình bình hành $A'B'C'D'$.

VÍ DỤ 4. Phép chiếu song song biến tam giác ABC thành tam giác $A'B'C'$. Chứng minh rằng phép chiếu đó biến đường trung bình của tam giác ABC thành đường trung bình của tam giác $A'B'C'$.

45 Vẽ hình biểu diễn của một số hình khối đơn giản

VÍ DỤ 1. Vẽ hình biểu diễn của các hình sau:

a) hình lục giác đều.

b) hình ngũ giác đều.

c) tam giác vuông nội tiếp một đường tròn.

VÍ DỤ 2. Vẽ hình biểu diễn của hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với AB song song CD; $AB = 2$ cm, $CD = 6$ cm.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ Hình chiếu của $\Delta B'DM$ qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu AA' là

(A) $\Delta B'A'M'$. (B) $\Delta C'D'M'$. (C) $\Delta DMM'$. (D) $\Delta B'D'M'$.

CÂU 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ Hình chiếu của $\Delta D'CM$ qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu BB' là

(A) $\Delta B'CM'$. (B) $\Delta C'D'M'$. (C) $\Delta DMM'$. (D) $\Delta B'D'M'$.

CÂU 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $AD, A'D'$; N, N' lần lưỡ là trung điểm của các cạnh $CD, C'D'$; P là trung điểm của DD'. Hình chiếu của ΔMNP qua phép chiếu song song trên $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu BB' là

(A) $\Delta B'N'M'$. (B) $\Delta D'M'N'$. (C) $\Delta PM'N'$. (D) $\Delta PD'M'$.

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

a) Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu của nó.

b) Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó.

c) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau.

d) Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trung nhau.

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 5. Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

a) Phép chiếu song song biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.

b) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.

c) Phép chiếu song song biến tam giác đều thành tam giác cân.

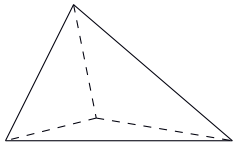
d) Phép chiếu song song biến hình vuông thành hình bình hành.

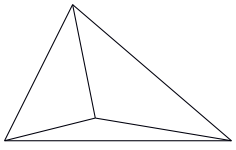
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

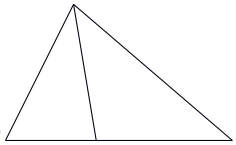
CÂU 6. Hình chiếu của tứ diện $ABCD$ lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AB (AB không song song với (P) là

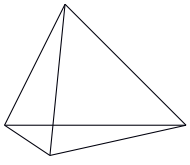
(A) hình tam giác. (B) hình tứ giác. (C) đoạn thẳng. (D) hình thang.

CÂU 7. Hình nào dưới đây **không phải** là hình biểu diễn của một tứ diện?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

CÂU 8. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M, M' lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, B'C'$ và I là giao điểm của đường thẳng $A'M$ và $(AB'C')$. Tìm hình chiếu song song của I trên $(A'B'C')$ theo phương BB'.

(A) Trung điểm của đoạn thẳng $A'M'$. (B) Trọng tâm của tam giác $A'B'C'$.

(C) Điểm A'. (D) Điểm M'.

CÂU 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC, trên cạnh BD lấy điểm P sao cho $BP = 2PD$. Mặt phẳng (MNP) cắt mặt phẳng (ACD) theo giao tuyến d. Tìm hình chiếu song song của đường thẳng d trên (BCD) theo phương AD.

(A) Đường thẳng DN. (B) Đường thẳng CD.

(C) Đường thẳng BD. (D) Điểm M.

CÂU 10. Cho tứ diện $ABCD$ và M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác BCD. Gọi B', C', D' lần lượt là hình chiếu song song của M theo các phương AB, AC, AD lên các mặt (ACD), (ABD), (ABC). Tính $\dfrac{MB'}{AB} + \dfrac{MC'}{AC} + \dfrac{MD'}{AD}$.

(A) 1. (B) $\dfrac{1}{9}$. (C) $\dfrac{1}{3}$. (D) 3.

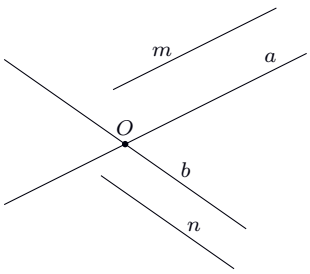
Bài 17. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Góc giữa hai đường thẳng

Định nghĩa:

Góc giữa hai đường thẳng m và n trong không gian, kí hiệu (m, n), là góc giữa hai đường thẳng a và b cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với m và n. Ta tóm tắt cách dựng như sau:



① *Chọn điểm O. Qua O, kẻ $a \parallel m$ và $b \parallel n$;*

② *Góc giữa m và n bằng góc giữa a và b.*

Chú ý:

① *Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng a, b thì $0° \le \varphi \le 90°$.*

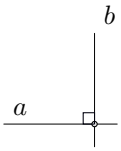
② *Nếu hai đường thẳng a, b song song hoặc trùng nhau thì $\varphi = 0°$.*

2. Hai đường thẳng vuông góc

Định nghĩa:

Hai đường thẳng được gọi là vuông góc nếu góc tạo bởi giữa chúng bằng $90°$.

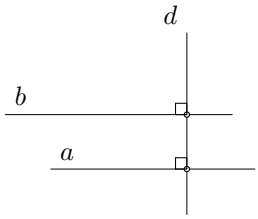
$$a \perp b \Leftrightarrow (a, b) = 90°.$$



Định lý:

Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường còn lại.

$$\begin{cases} a \parallel b \\ d \perp a \end{cases} \Rightarrow d \perp b.$$



Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể chéo nhau hoặc cắt nhau.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

46 Xác định góc giữa hai đường thẳng

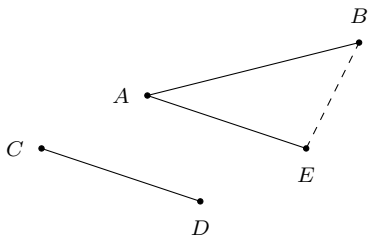
Trong không gian, giả sử cần xác định góc giữa hai đường thẳng AB và CD. Ta có thể thực hiện các bước như sau:

① Chọn gốc A, dựng $AE \parallel CD$;

② Kết luận góc giữa AB và CD bằng góc giữa AB và AE.

③ Xác định góc giữa AB và AE. Có thể dùng hệ quả định lý cô-sin:

$$\cos A = \frac{AB^2 + AE^2 - BE^2}{2AB \cdot AE}$$



Ta có thể chọn điểm gốc khác điểm A, ưu tiên cho điểm dễ dựng hình.

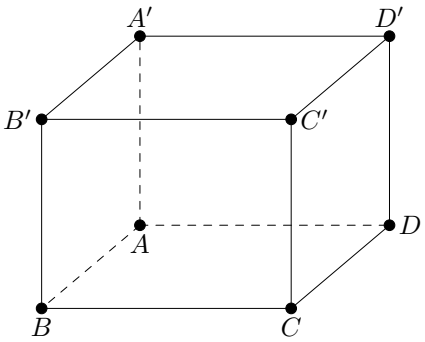
VÍ DỤ 1.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh là a. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây:

a) AB và $A'D'$.

b) AD và $A'C'$.

c) BC' và $B'D'$.



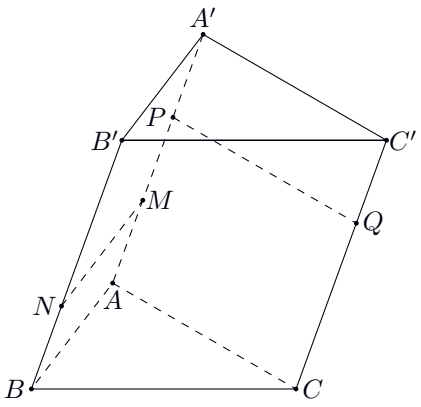
VÍ DỤ 2.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC cân tại A và $\widehat{BAC} = 120°$. Các điểm M, N lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AA' và BB' thoả mãn $MN \parallel AB$, các điểm P, Q lần lượt thuộc hai đoạn thẳng AA' và CC' (P khác M) thoả mãn $PQ \parallel AC$ (hình bên dưới). Tính số đo các góc sau

a) (AB, AC).

b) $(AB, B'C')$.

c) (MN, PQ).



VÍ DỤ 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD, biết $AB = CD = a$, $MN = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a\sqrt{2}$ và $BC = 2a$. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và SB.

47 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Để chứng minh hai đường thẳng $\triangle$ và $\triangle'$ vuông góc với nhau ta có thể sử dụng tính chất vuông góc trong mặt phẳng, cụ thể:

- Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $\widehat{BAC} = 90^\circ \Leftrightarrow \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^\circ$.
- Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $AB^2 + AC^2 = BC^2$.
- Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi trung tuyến xuất phát từ A có độ dài bằng nửa cạnh BC.
- Nếu tam giác ABC cân tại A thì đường trung tuyến xuất phát từ A cũng là đường cao của tam giác.

Ngoài ra, chúng ta cũng sử dụng tính chất: Nếu $d \perp \triangle$ và $\triangle' \parallel d$ thì $\triangle'$ cũng vuông góc với đường thẳng $\triangle$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$, $\widehat{ASB} = 60^\circ, \widehat{BSC} = 90^\circ, \widehat{CSA} = 120^\circ$. Cho H là trung điểm AC. Chứng minh rằng

a) $SH \perp AC$.

b) $AB \perp BC$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$. Lấy M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, SB và SC. Chứng minh rằng AM vuông góc với NP.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều. Lấy M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với $B'C'$.

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA = x$ và tất cả các cạnh còn lại đều bằng 1. Chứng minh rằng $SA \perp SC$.

VÍ DỤ 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. Trên cạnh $B'C'$ lấy điểm P sao cho $C'P = x$ $(0 < x < a)$. Trên cạnh $C'D'$ lấy điểm Q sao cho $C'Q = x$. Chứng minh rằng MN vuông góc với PQ.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

C Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

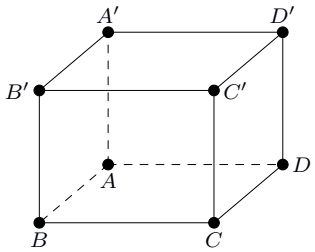
D Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

CÂU 2. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với Δ?

A 2. **B** 1. **C** 3. **D** Vô số.

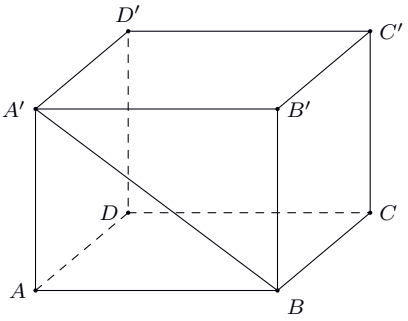
CÂU 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ bằng

A 90°. **B** 60°. **C** 30°. **D** 45°.



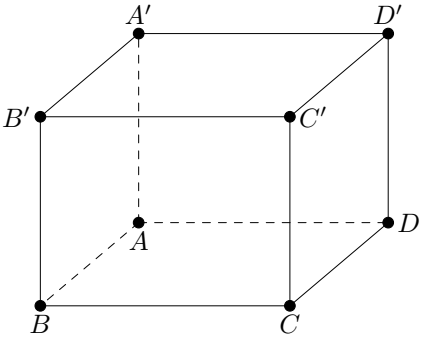
CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng

A 45°. **B** 30°. **C** 60°. **D** 90°.



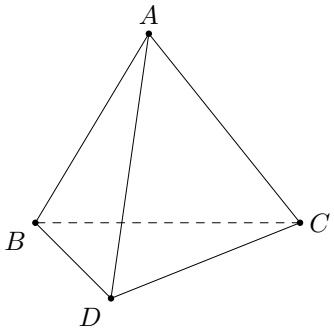
CÂU 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng

A 90°. **B** 60°. **C** 30°. **D** 45°.



CÂU 6. Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

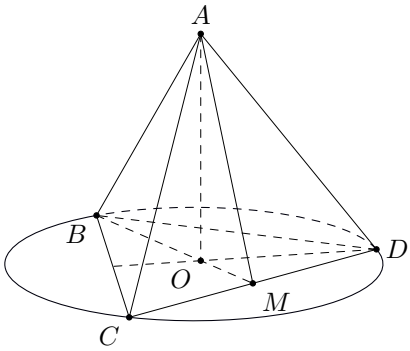
A 60°. **B** 30°. **C** 90°. **D** 45°.



QUICK NOTE

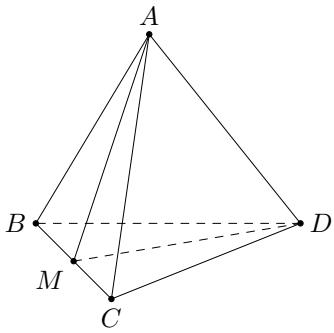
QUICK NOTE

CÂU 7. Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Góc giữa AO và CD bằng bao nhiêu?



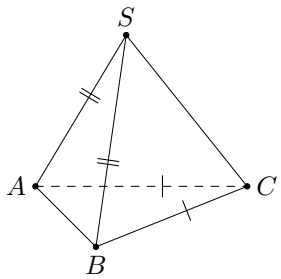
(A) $0°$. (B) $90°$. (C) $30°$. (D) $60°$.

CÂU 8. Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a, M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó $\cos(AB, DM)$ bằng



(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$. (D) $\dfrac{1}{2}$.

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB$ và $CA = CB$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB.



(A) $90°$. (B) $30°$. (C) $45°$. (D) $60°$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$ và $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC.

(A) $30°$. (B) $45°$. (C) $90°$. (D) $60°$.

CÂU 11. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = \dfrac{3}{2}AD$, $\widehat{CAB} = \widehat{DAB} = 60°$, $CD = AD$. Gọi φ là góc giữa AB và CD. Chọn khẳng định đúng.

(A) $\cos\varphi = \dfrac{3}{4}$. (B) $\varphi = 60°$. (C) $\varphi = 30°$. (D) $\cos\varphi = \dfrac{1}{4}$.

CÂU 12. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD$. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD, AD. Góc (IE, JF) bằng

(A) $30°$. (B) $45°$. (C) $60°$. (D) $90°$.

CÂU 13. Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = a, BD = 3a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết AC vuông góc với BD. Tính MN.

(A) $MN = \dfrac{a\sqrt{6}}{3}$. (B) $MN = \dfrac{a\sqrt{10}}{2}$. (C) $MN = \dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. (D) $MN = \dfrac{3a\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Tính góc giữa IJ và CD.

(A) $90°$. (B) $45°$. (C) $30°$. (D) $60°$.

CÂU 15. Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với CD. Mặt phẳng (P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC, DB, AD, AC tại M, N, P, Q. Tứ giác $MNPQ$ là hình gì?

(A) Hình thang. (B) Hình bình hành.
(C) Hình chữ nhật. (D) Tứ giác không phải hình thang.

CÂU 16. Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và ABC' có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC' và $C'A$. Tứ giác $MNPQ$ là hình gì?

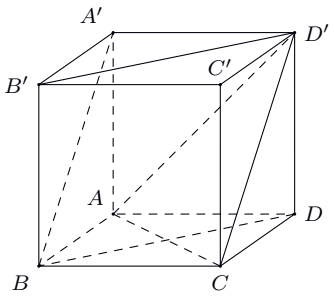
(A) Hình bình hành. (B) Hình chữ nhật. (C) Hình vuông. (D) Hình thang.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Xác định tính đúng sai các mệnh đề sau

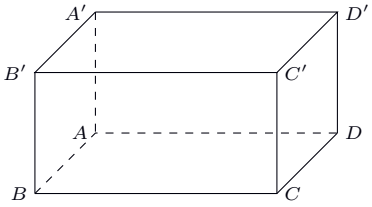
Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $a \parallel b$ thì $(a, c) = (c, b)$.		
b) Nếu $c \parallel b$ thì $(a, b) = (a, c)$.		
c) Nếu $a \perp c$, $b \perp c$ thì $a \parallel b$.		
d) Nếu $a \perp c$ thì $(a, b) = (c, b)$.		

CÂU 18. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) $BD \parallel B'D'$.		
b) $(AC, B'D') = 90°$.		
c) Tam giác ACD' đều.		
d) $(AC, A'B) = 30°$.		

CÂU 19. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa hai đường thẳng $B'D'$ và $B'C$ bằng $30°$.		
b) Góc giữa hai đường thẳng $B'C$ và AD bằng $45°$.		
c) Góc giữa hai đường thẳng $A'D'$ và CD bằng $90°$.		
d) Góc giữa hai đường thẳng $B'C$ và AD' bằng $90°$.		

CÂU 20. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a, M là trung điểm cạnh BC, N là trung điểm của AC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $MN \parallel AB$.		
b) $MD = ND = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.		
c) $(AB, DM) = (MN, DM)$.		
d) $\cos(AB, DM) = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Cho hình lăng trụ $ABC.MNP$ có ABC là tam giác vuông tại B, $\widehat{ACB} = 30°$. Góc (MN, AC) bằng bao nhiêu độ?

KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA = a, SB = 2a, SC = 3a, \widehat{ASB} = \widehat{BSC} = 60°, \widehat{CSA} = 90°$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng SA và BC. Tính $\cos\alpha$ (kết quả làm

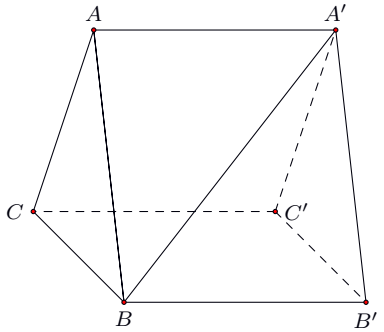
QUICK NOTE

QUICK NOTE

tròn đến 2 chữ số thập phân).

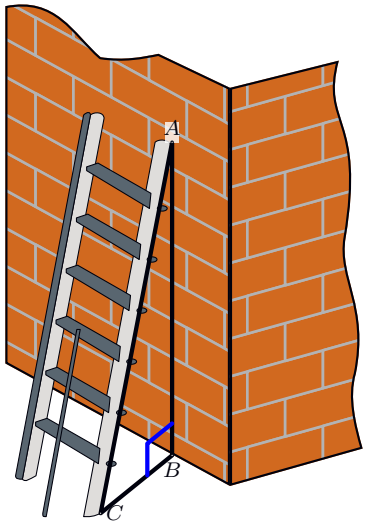
KQ: | | | | |

CÂU 23. Một con dốc có dạng hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ (các mặt $AA'C'C$, $AA'B'B$, $BCC'B'$ là các hình chữ nhật; $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$ là các tam giác vuông) với chiều cao bằng 5 m, độ dốc bằng 30° so với mặt đất. Biết con dốc rộng 8 m. Tính số đo góc (theo đơn vị độ) tạo bởi đường thẳng $A'C$ và $B'C'$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



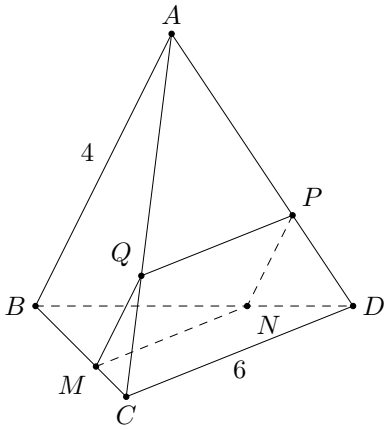
KQ: | | | | |

CÂU 24. Một chiếc thang có dạng hình thang cân cao 6 m, hai chân cách nhau 80 cm, hai ngọn thang cách nhau 60 cm. Thang được dựa vào bờ tường như hình bên. Tính góc tạo giữa đường thẳng chân tường và cạnh cột thang (tính gần đúng theo đơn vị độ)



KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với CD, $AB = 4$, $CD = 6$. M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MC = 2BM$. Mặt phẳng (P) đi qua M song song với AB và CD. Tính diện tích thiết diện của P với tứ diện (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



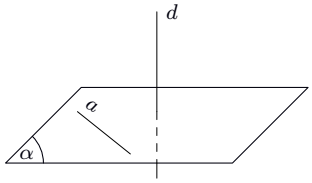
KQ: | | | | |

Bài 18. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

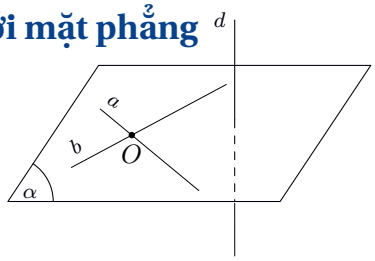
1. Định nghĩa

Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (α) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α). Khi đó ta còn nói (α) vuông góc d và kí hiệu $d \perp (\alpha)$ hoặc $(\alpha) \perp d$.



2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

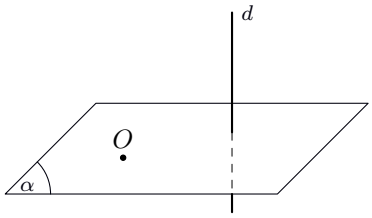
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

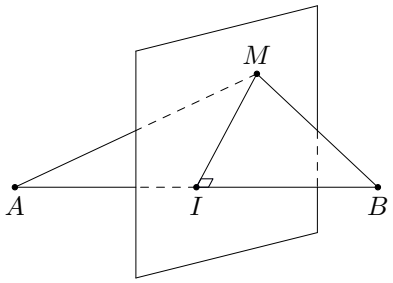


Tóm tắt định lí: $\begin{cases} a, b \subset (\alpha) \\ a \cap b = \varnothing \\ d \perp a \\ d \perp b \end{cases} \Rightarrow d \perp (\alpha).$

3. Tính chất

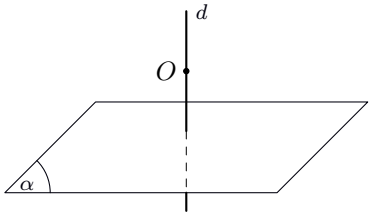
Tính chất 1: Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.





Chú ý: Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là mặt phẳng đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB.

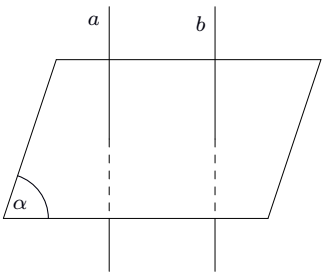
Tính chất 2: Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.



4. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng

Tính chất 3:

a) Cho hai đường thẳng song song. Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.



Tóm tắt: $\begin{cases} a \parallel b \\ (\alpha) \perp a \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \perp b.$

b) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

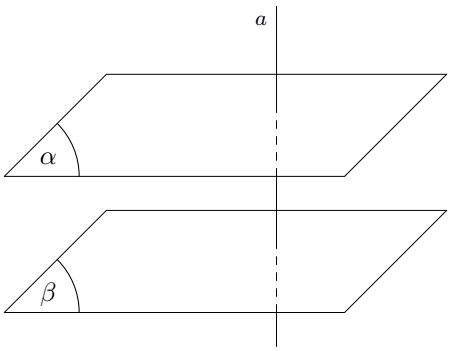
Tóm tắt: $\begin{cases} a \perp (\alpha) \\ b \perp (\alpha) \\ a \not\equiv b \end{cases} \Rightarrow a \parallel b.$

Tính chất 4:

QUICK NOTE

QUICK NOTE

a) Cho hai mặt phẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mặt phẳng kia.



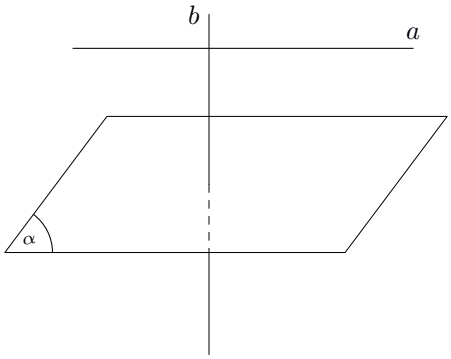
Tóm tắt:
$$\begin{cases}(\alpha) \parallel (\beta)\\ a \perp (\alpha)\end{cases} \Rightarrow a \perp (\beta).$$

b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Tóm tắt:
$$\begin{cases}(\alpha) \perp a\\ (\beta) \perp a\\ (\alpha) \not\equiv (\beta)\end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta).$$

Tính chất 5:

a) Cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) song song với nhau. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (α) thì cũng vuông góc với a.



Tóm tắt:
$$\begin{cases}a \parallel (\alpha)\\ b \perp (\alpha)\end{cases} \Rightarrow b \perp a.$$

b) Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau.

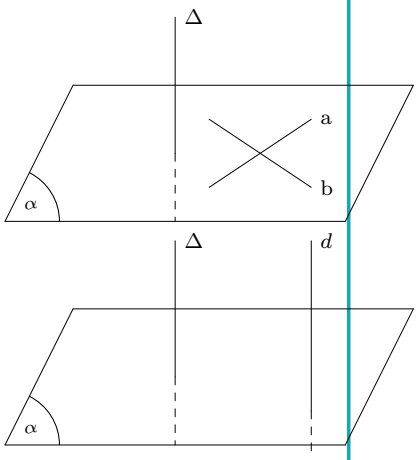
Tóm tắt:
$$\begin{cases}a \not\subset (\alpha)\\ a \perp b\\ (\alpha) \perp b\end{cases} \Rightarrow a \parallel (\alpha).$$

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

48 Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Một trong hai cách thường dùng:

① Chứng minh Δ vuông góc với hai đường thẳng a, b cắt nhau thuộc (α).



Tóm tắt:
$$\begin{cases}a \text{ cắt } b\\ \Delta \perp a\\ \Delta \perp b\end{cases} \Rightarrow \Delta \perp (\alpha)$$

② Chứng minh Δ song song với đường thẳng d, trong đó d vuông góc với (α).

Tóm tắt:
$$\begin{cases}\Delta \parallel d\\ d \perp (\alpha)\end{cases} \Rightarrow \Delta \perp (\alpha)$$

Khi giải toán, ta chú ý đến các "quan hệ" vuông góc thường gặp sau:

① Đường trung tuyến trong tam giác cân (hạ từ đỉnh cân), trong tam giác đều thì vuông góc với cạnh đáy.

② Đường chéo hình thoi, đường chéo hình vuông thì vuông góc nhau.

③ Xét trong tam giác, ta có thể kiểm tra quan hệ vuông góc của hai cạnh bằng cách thử định lý Pytago.

④ Trong không gian, khi đề bài cho giải thiết "SA vuông với đáy", ta có thể suy ra SA vuông với các đường nằm trong mặt đáy.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông và các cạnh bên bằng nhau. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Chứng minh

a) $SI \perp (ABCD)$. b) $AC \perp (SBD)$. c) $BD \perp (SAC)$.

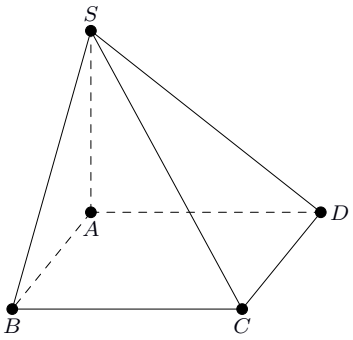
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O; SA vuông góc với $(ABCD)$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SD. Chứng minh

a) $BC \perp (SAB)$; $CD \perp (SAD)$.

b) $AH \perp (SBC)$; $AK \perp (SCD)$.

c) $SC \perp (AHK)$.



QUICK NOTE

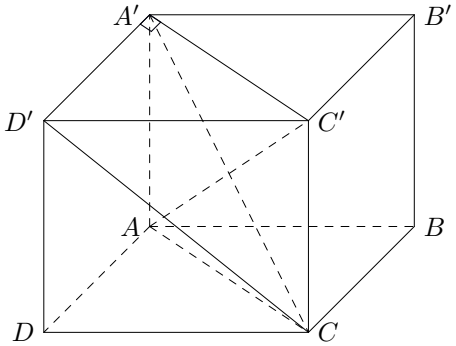
QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho tứ diện $ABCD$ có ABC và DBC là các tam giác đều cạnh a, $AD = \dfrac{a\sqrt{6}}{2}$. Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh rằng $AI \perp (BCD)$.

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp $S.ABC$ với đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA \perp (ABC)$, $SA = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm BC, SI. Chứng minh rằng $AK \perp (SBC)$.

VÍ DỤ 5.

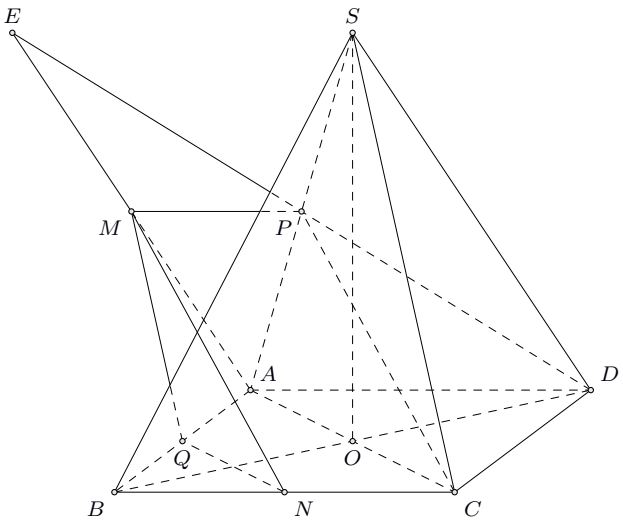
Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, các cạnh bên vuông góc với mặt đáy. $\triangle ACD$ vuông tại A, $AC = AA'$. Chứng minh rằng $AC' \perp (A'D'C)$.



QUICK NOTE

VÍ DỤ 6.

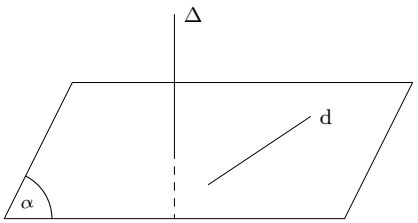
Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi E là điểm đối xứng của điểm D qua trung điểm P của SA. Gọi M, N, Q lần lượt là trung điểm của AE, BC, AB. Chứng minh $BD \perp (MNQ)$.



49 Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Chứng minh đường thẳng Δ vuông góc với d, ta có thể chứng minh Δ vuông góc với mặt phẳng (α) chứa d, nghĩa là

$$\begin{cases} \Delta \perp (\alpha) \\ d \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow \Delta \perp d.$$



VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$ và $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh $BC \perp SA$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc $(ABCD)$.

a) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SD. Chứng minh $AH \perp SC$ và $BH \perp SD$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên CC' vuông góc với đáy và $CC' = a$.

a) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh $AI \perp BC'$.

b) Gọi M là trung điểm của BB'. Chứng minh $BC' \perp AM$.

c) Gọi K là điểm trên đoạn $A'B'$ sao cho $B'K = \dfrac{a}{4}$ và J là trung điểm của $B'C'$. Chứng minh $AM \perp MK$ và $AM \perp KJ$.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng Δ cho trước?

(A) 3. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

CÂU 2. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó $a \perp (P)$. Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề dưới đây.

(A) Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$.
(B) Nếu $b \perp (P)$ thì $a \parallel b$.
(C) Nếu $a \perp b$ thì $b \parallel (P)$.
(D) Nếu $b \subset (P)$ thì $b \perp a$.

CÂU 3. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
(B) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
(C) Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

D Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.

CÂU 4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A Đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

B Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước.

C Có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với mặt phẳng cho trước.

D Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O. Biết rằng $SA = SC$, $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $CD \perp (SBD)$. **B** $AB \perp (SAC)$. **C** $SO \perp (ABCD)$. **D** $CD \perp AC$.

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $AB \perp (SAD)$. **B** $AB \perp (SAC)$. **C** $AB \perp (SCD)$. **D** $AB \perp (SBC)$.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABC vuông tại A có cạnh $SB \perp (ABC)$. AC vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A (SBC). **B** (SAB). **C** (SBC). **D** (ABC).

CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là hình chiếu của A lên SD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $AM \perp (SBC)$. **B** $AM \perp (SCD)$. **C** $AM \perp CD$. **D** $AM \perp SD$.

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với mặt đường thẳng BD?

A (SAC). **B** (SCD). **C** (SAB). **D** (SBD).

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác SAB. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A $AH \perp BC$. **B** $AH \perp AC$. **C** $AH \perp SC$. **D** $SA \perp BC$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại C. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB và SB. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

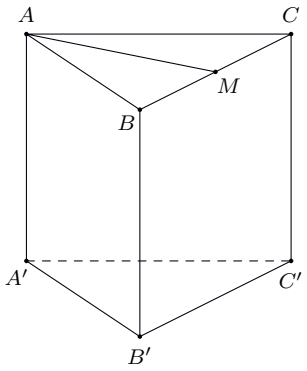
A $CH \perp AK$. **B** $AK \perp SB$. **C** $CH \perp SB$. **D** $CH \perp SA$.

CÂU 12.

Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AA' \perp AB, AA' \perp AC$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A $AA' \perp (ABC)$. **B** $AA' \perp (A'B'C')$.

C $AM \perp AA'$. **D** $AM \perp (BCC'B')$.



CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SB và SD, O là giao điểm của AC và BD. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A $SO \perp (ABCD)$. **B** $EF \perp (SAC)$.

C $EF \parallel (ABCD)$. **D** $\left(\widehat{SA, (ABCD)}\right) = 60°$.

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $\widehat{BSC} = 120°$, $\widehat{CSA} = 60°$, $\widehat{ASB} = 90°$ và $SA = SB = SC$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC), khi đó

QUICK NOTE

QUICK NOTE

(A) I là trung điểm của AC.
(B) I là trọng tâm của tam giác ABC.
(C) I là trung điểm của AB.
(D) I là trung điểm của BC.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
(A) $SC \perp (AEF)$. (B) $SC \perp (AED)$. (C) $SC \perp (AFB)$. (D) $SC \perp (AEC)$.

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D, có $AD = CD = a$, $AB = 2a$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$, E là trung điểm của AB. Chỉ ra mệnh đề **sai** trong các mệnh đề dưới đây.
(A) $CE \perp (SAB)$.
(B) $CE \perp (SDC)$.
(C) $CB \perp (SAC)$.
(D) Tam giác SDC vuông tại D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của A trên các cạnh SB, SD. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác SBC vuông.		
b) Tam giác SCD vuông.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $SC \perp (AHK)$.		
d) $HK \perp SC$.		

CÂU 18. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi OK là đường cao của tam giác OBC và OH là đường cao của tam giác OAK. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $OA \perp (OBC)$.		
b) $OB \perp (OAC)$.		
c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện $OABC$ thì vuông góc với nhau.		
d) OH không vuông góc với mặt phẳng (ABC).		

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy là hình thoi tâm O và $SA = SC$, $SB = SD$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $SO \perp AC$.		
b) $SO \perp (ABCD)$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $AC \perp (SBD)$.		
d) $(AC, SB) = 60°$.		

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và tam giác ABC vuông tại B. Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của A trên các cạnh SB, SC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

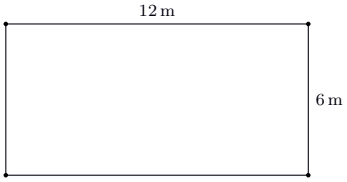
Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác SBC cân tại B.		
b) AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).		
c) $(SC, HK) = 90°$.		
d) Giả sử HK cắt BC tại D. Khi đó, $(AC, AD) = 90°$.		

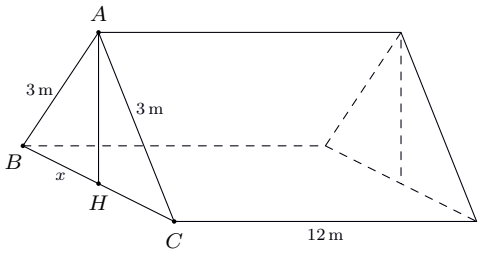
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Trong một đợt tổ chức cho học sinh đi dã ngoại tham quan. Để có chỗ nghỉ ngơi trong quá trình tham quan, các bạn học sinh đã dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc

lều bạt từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều dài là 12 m, chiều rộng 6 m bằng cách: Gập đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều rộng của tấm bạt sao cho hai mép chiều dài còn lại của tấm bạt sát mặt đất và cách nhau là x như hình vẽ. Em hãy tính chiều cao hạ từ đỉnh lều xuống mặt đất để diện tích cửa lều đạt lớn nhất, biết rằng cửa lều là một tam giác luôn có phương thẳng đứng.

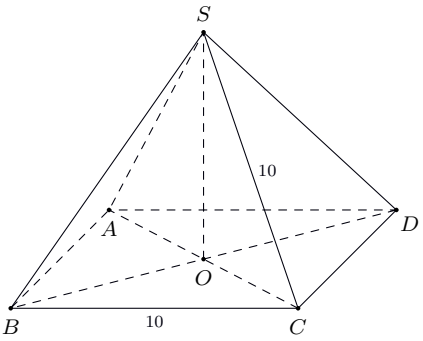
KQ: | | | | |





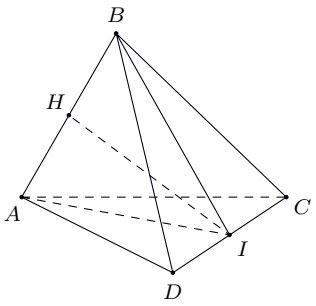
CÂU 22. Bạn Sơn mua một mô hình kim tự tháp Ai Cập thu nhỏ để tặng sinh nhật bạn. Mô hình này có đáy là hình vuông, cạnh đáy bằng 10 cm, cạnh bên bằng nhau và có độ dài 10 cm. Bạn Sơn muốn cho mô hình này vào một hộp quà hình hộp chữ nhật. Em hãy giúp bạn Sơn chọn hộp quà có chiều cao tối thiểu bao nhiêu để cho vừa kim tự tháp trên.

KQ: | | | | |



CÂU 23. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = x$, $(x > 0)$, các cạnh còn lại bằng nhau và bằng 4. Mặt phẳng (P) chứa cạnh AB và vuông góc với cạnh CD tại I. Khi diện tích tam giác IAB lớn nhất thì $x = \sqrt{a}$. Tìm a.

KQ: | | | | |



Bài 19. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phép chiếu vuông góc

Phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương Δ vuông góc với (P) được gọi là *phép chiếu vuông góc* lên mặt phẳng (P).

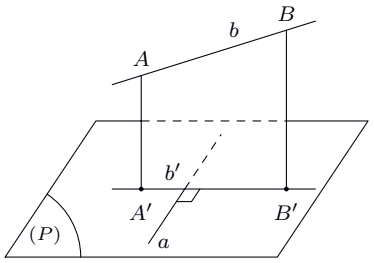
- Vì phép chiếu vuông góc lên một mặt phẳng là một trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nên nó có mọi tính chất của phép chiếu song song.
- Phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P) còn được gọi đơn giản là phép chiếu lên mặt phẳng (P). *Hình chiếu vuông góc* $\mathscr{H}'$ của hình $\mathscr{H}$ trên mặt phẳng (P) còn được gọi là *hình chiếu* của $\mathscr{H}$ trên mặt phẳng (P).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

2. Định lý ba đường vuông góc

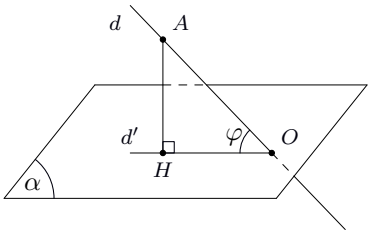
Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) và b là đường thẳng không thuộc (α) đồng thời không vuông góc với (α). Gọi b' là hình chiếu vuông góc của b trên (α). Khi đó a vuông góc với b khi và chỉ khi a vuông góc với b'.



3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α).

- Trường hợp $d \perp (\alpha)$ thì góc giữa đường thẳng d và (α) bằng $90°$.
- Trường hợp d không vuông góc với (α) thì góc giữa d và và (α) bằng góc giữa d hình chiếu d' của nó trên (α).



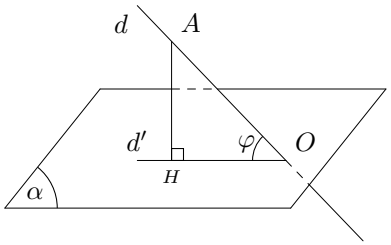
⚠ *Nếu φ là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) thì ta luôn có $0° \le \varphi \le 90°$.*

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

50 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) cắt nhau.

- Nếu $d \perp (P)$ thì $(d,(P)) = 90°$.
- Nếu d không vuông (P) thì để xác định góc giữa d và (P), ta thường làm như sau
  - Xác định giao điểm O của d và (P).
  - Lấy một điểm A trên d (A khác O). Xác định hình chiếu vuông góc (vuông góc) H của A lên (P). Lúc đó $(d,(P)) = (d,d') = \widehat{AOH}$.



⚠ $0° \le (d,(P)) \le 90°$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh a, $SA = a\sqrt{6}$ và SA vuông góc $(ABCD)$. Hãy xác định các góc giữa

a) SB và $(ABCD)$.
b) SC và $(ABCD)$.
c) SO và $(ABCD)$.
d) SC và (SAB).
e) SB và (SAC).
f) BD và (SAC).

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, $SA = 2a$ và vuông góc với đáy.

a) Tính góc giữa SC với (ABC).
b) Tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAB).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, tâm O, SO vuông góc $(ABCD)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, BC. Biết rằng góc giữa MN và $(ABCD)$ bằng 60°. Tính góc giữa MN và (SBD).

VÍ DỤ 4. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $AA' = a\sqrt{2}$. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ trùng với trung điểm của $B'D'$. Tính góc giữa đường thẳng AA' và mặt phẳng $(A'B'C'D')$.

VÍ DỤ 5. Một chiếc cột cao 3 m được dựng vuông góc với mặt đất phẳng. Dưới ánh nắng

mặt trời, bóng của cột trên mặt đất dài 5 m. Tính góc giữa đường thẳng chứa tia nắng mặt trời và mặt đất (tính gần đúng theo đơn vị độ, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C, $SA \perp (ABC)$. Gọi P là trung điểm của cạnh AB.Gọi Q là trung điểm của cạnh AC. Tìm hình chiếu của điểm C trên mặt phẳng (SAB)?

(A) Điểm S. (B) Điểm Q. (C) Điểm A. (D) Điểm P.

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là trung điểm của AB. Tìm hình chiếu của đường thẳng SC trên mặt phẳng $(ABCD)$?

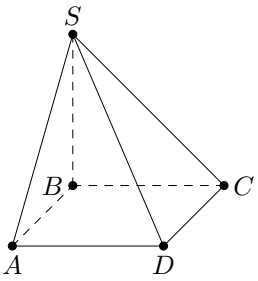
(A) SA. (B) MC. (C) BC. (D) AC.

CÂU 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm hình chiếu của đường thẳng AC trên mặt phẳng (SAB)?

(A) SI. (B) AB. (C) CD. (D) BC.

CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SB \perp (ABCD)$(xem hình bên), góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc nào sau đây?

(A) $\widehat{SDB}$. (B) $\widehat{DSB}$.
(C) $\widehat{SDC}$. (D) $\widehat{SDA}$.



CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với $(ABCD)$. Góc giữa cạnh SC và mặt (SAD) là góc nào sau đây?

(A) $\widehat{SCD}$. (B) $\widehat{CSA}$. (C) $\widehat{CSD}$. (D) $\widehat{SCA}$.

CÂU 6. Cho hình thoi $ABCD$ có tâm O. Lấy điểm S không thuộc $(ABCD)$ sao cho $SO \perp (ABCD)$. Góc giữa SC và $(ABCD)$ là.

(A) $\widehat{SCO}$. (B) $\widehat{ACB}$. (C) $\widehat{SCD}$. (D) $\widehat{SCB}$.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

(A) $45°$. (B) $60°$. (C) $90°$. (D) $30°$.

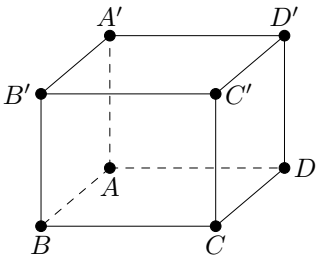
CÂU 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy là góc giữa hai đường thẳng nào dưới đây?

(A) SB và BC. (B) SB và SC. (C) SB và AB. (D) SA và SB.

QUICK NOTE

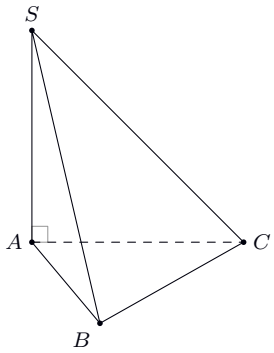
QUICK NOTE

CÂU 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính góc φ của đường thẳng AA' với mặt phẳng $(ABCD)$.



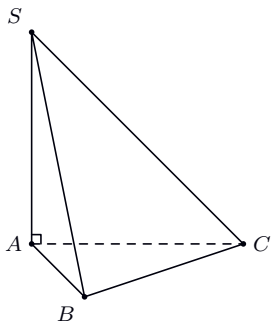
(A) $\varphi = 45°$. (B) $\varphi = 90°$.
(C) $\varphi = 60°$. (D) $\varphi = 0°$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B, $AB = a$, $SA = a\sqrt{3}$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy bằng



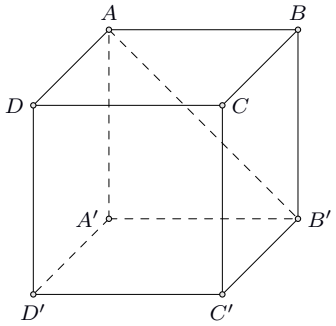
(A) $90°$. (B) $60°$.
(C) $45°$. (D) $30°$.

CÂU 11. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng



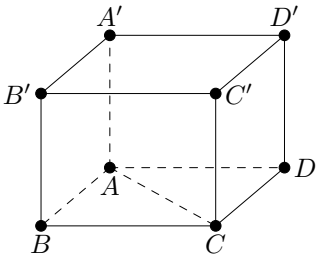
(A) $60°$. (B) $45°$.
(C) $30°$. (D) $90°$.

CÂU 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa đường thẳng AB' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng



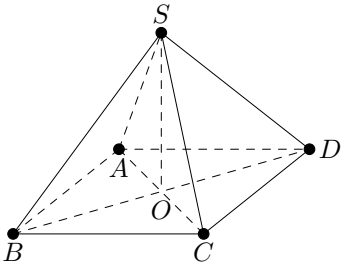
(A) $30°$. (B) $90°$.
(C) $60°$. (D) $45°$.

CÂU 13. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi φ là góc giữa đường thẳng AC' với mặt phẳng $(ABCD)$. Tính $\cos\varphi$.



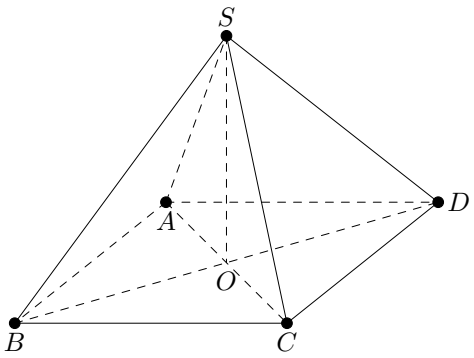
(A) $\cos\varphi = \dfrac{1}{3}$. (B) $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$.
(C) $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$. (D) $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$.

CÂU 14. Cho hình chóp tứ giác đều $SABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi φ là góc giữa cạnh bên với mặt phẳng $(ABCD)$. Tính $\cos\varphi$.



(A) $\cos\varphi = \sqrt{2}$. (B) $\cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.
(C) $\cos\varphi = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. (D) $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$.

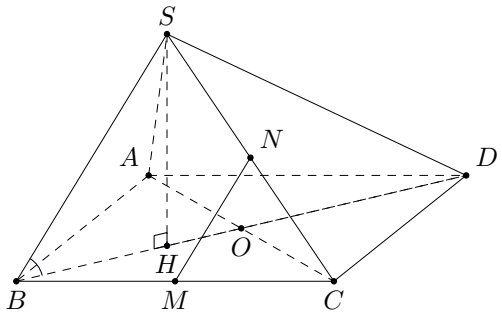
CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh bằng a, SO vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA và BC. Tính góc giữa đường thẳng MN với mặt phẳng $(ABCD)$, biết $MN = \dfrac{a\sqrt{10}}{2}$.



A $45°$. **B** $60°$.

C $90°$. **D** $30°$.

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc H của S trên mặt đáy trùng với trọng tâm tam giác ABC và $SH = \dfrac{a}{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC và SC. Gọi α là góc giữa đường thẳng MN với mặt đáy $(ABCD)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

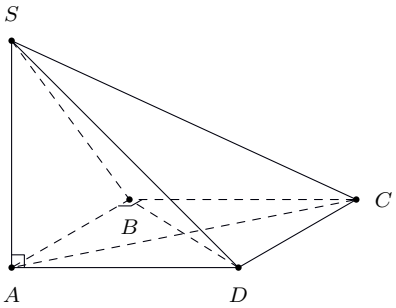


A $\tan\alpha = \dfrac{3}{4}$. **B** $\tan\alpha = 1$.

C $\tan\alpha = \dfrac{2}{3}$. **D** $\tan\alpha = \dfrac{4}{3}$.

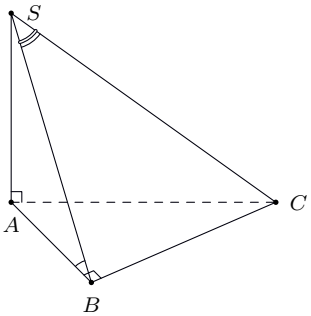
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) AD là hình chiếu của SD trên mặt phẳng $(ABCD)$.		
b) $(SB,(ABCD)) = \widehat{SBC}$.		
c) $(SC,(ABCD)) = 45°$.		
d) $(SC,(SAD)) = 60°$.		

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy. ABC là tam giác vuông cân tại B. Cho độ dài các cạnh $SA = AB = a$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

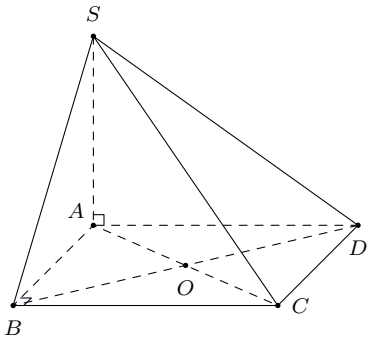


Mệnh đề	Đ	S
a) AC là hình chiếu của SB trên mp(ABC).		
b) $(SC,(ABC)) = \widehat{SCB}$.		
c) $(SB,(ABC)) = 45°$.		
d) $(SC,(SAB)) \approx 35{,}3°$.		

QUICK NOTE

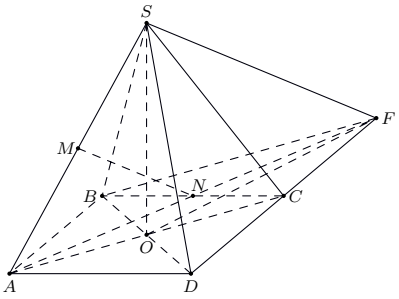
QUICK NOTE

CÂU 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, tâm O, $AB = a\sqrt{2}$, $AD = a$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) OD là hình chiếu vuông góc của SD lên $(ABCD)$.		
b) $(SB,(SAC)) = \widehat{BSO}$.		
c) $(SC,(ABCD)) = 30°$.		
d) $\sin(SB,(SAC)) = \dfrac{\sqrt{2}}{3}$.		

CÂU 20. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Gọi F là giao điểm của AN và CD. Biết rằng góc giữa MN và $(ABCD)$ bằng $60°$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa $(SD,(ABCD))$ = $\widehat{SDA}$.		
b) Góc giữa $(MN,(ABCD))$ = $(SF,(ABCD))$.		
c) Góc giữa $(MN,(SBD))$ và $(SF,(SBD))$ bằng nhau.		
d) Cosin góc giữa MN và mặt phẳng (SBD) bằng $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Ở các thành phố lớn, để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và nhằm đảm bảo an toàn thì ở các ngã tư người ta thường xây dựng các cầu vượt dành cho người đi bộ. Hỏi những phương tiện tham gia giao thông phải có chiều cao tối đa dưới bao nhiêu mét để có thể di chuyển an toàn bên dưới cầu vượt. Biết rằng đường dẫn lên cầu dài 12 mét và hợp với đường một góc $30°$.



KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, $AB = BC = a$, $AD = 2a$. Cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$ và vuông góc với đáy. Tính góc (đơn vị độ) giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (SAD).

KQ: | | | | |

CÂU 23. Cho lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a, $\widehat{BAD} = 60°$. Hình chiếu vuông góc của B' xuống mặt đáy trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy và cạnh bên $BB' = a$. Tính góc (đơn vị độ) giữa cạnh bên và mặt đáy.

KQ: | | | | |

CÂU 24. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2\sqrt{2}$, $AA' = 4$. Tính góc giữa đường thẳng $A'C$ với mặt phẳng $(AA'B'B)$.

KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $AB = 2a$, $AD = a\sqrt{2}$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi α là góc giữa đường thẳng SB và mặt

phẳng (SAC). Biết $\sin\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{a}}$, tìm a.

KQ: | | | | |

Bài 20. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

A. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

51 Xác định góc giữa hai mặt phẳng

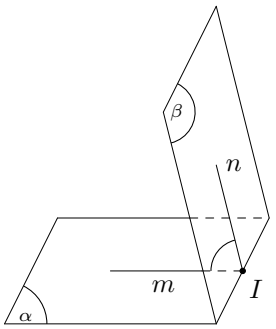
Cách 1: Dùng định nghĩa: Góc giữa (α) và (β) bằng góc giữa hai đường thẳng a và b lần lượt vuông góc với chúng.

Cách 2: Dựng hai đường trong hai mặt lần lượt vuông góc với giao tuyến. Các bước thực hiện:

① Dựng giao tuyến $c = (\alpha) \cap (\beta)$.

② Dựng $m \perp c$ và $n \perp c$ tại I, với $m \in (\alpha)$ và $n \in (\beta)$.

③ Góc cần tìm là $(m;n)$.

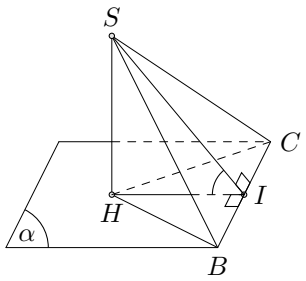


Nếu (β) chứa điểm S và H là hình chiếu vuông góc của S lên (α) (hình vẽ) thì ta dựng như sau:

① *Từ chân đường cao H, kẻ $HI \perp BC$.*

- *Nếu ΔHBC cân tại H hoặc đều thì I là trung điểm của BC.*
- *Nếu ΔHAB vuông tại B (hoặc C) thì I trùng B (hoặc C).*

① *Từ S, kẻ SI. Suy ra góc cần tìm là* $\boxed{\widehat{SIH}}$.



VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính góc giữa hai mặt phẳng

a) (SAC) và (SAD).

b) (SAB) và (SAD).

VÍ DỤ 2. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, và $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:

a) (SBC) và $(ABCD)$.

b) (SAD) và $(ABCD)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

c) (SBD) và $(ABCD)$.

d) (SAB) và (SCD).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $2a$, SA vuông góc mặt phẳng đáy và $SA = a$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $a\sqrt{5}$.

a) Tính góc giữa (SCD) với $(ABCD)$.

b) Tính góc giữa (SCD) với (SBC).

VÍ DỤ 5. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $A'A = A'B = A'C = \dfrac{a\sqrt{15}}{6}$. Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và (ABC).

52 Tính số đo của góc nhị diện

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a và $AC = a$. Tính số đo của mỗi góc nhị diện sau:

a) $[B, SA, C]$;

b) $[S, DA, B]$.

QUICK NOTE

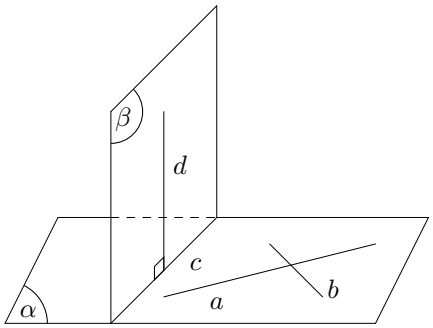
VÍ DỤ 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a.

1 Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$.

2 Tính côsin của số đo góc nhị diện $[A', BD, C']$.

53 Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Phương pháp: Chứng minh mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.



Sơ đồ trình bày:

Ta $\begin{cases} d \perp a \quad \text{(giải thích)} \\ d \perp b \quad \text{(giải thích)} \end{cases}$ $có \Rightarrow d \perp (\alpha)$.

$Mà\ d \subset (\beta)\ nên\ (\beta) \perp (\alpha)$.

Lưu ý:

Nếu dựng được góc giữa (α) và (β). Khi đó, muốn chứng minh (α) vuông góc (β), ta chỉ cần chứng minh góc đó bằng $90°$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh $(SAB) \perp (SBC)$; $(SAC) \perp (SBD)$; $(SAD) \perp (SCD)$.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD. Chứng minh $(AMN) \perp (SAC)$

c) Gọi I là trung điểm AD và H là giao điểm của AC và BD. Chứng minh $(SHI) \perp (SAD)$

d) Gọi BE, DF là 2 đường cao của ΔSBD. Chứng minh $(ACF) \perp (SBC)$; $(AEF) \perp (SAC)$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A. Gọi G là trọng tâm ΔABC, M là trung điểm BC và $SG \perp (ABC)$. Chứng minh $(SAM) \perp (ABC)$

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O, cạnh bằng a, góc BAD bằng $60°$. Kẻ OH vuông góc với SC tại H. Biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \dfrac{a\sqrt{6}}{2}$. Chứng minh rằng

a) $(SBD) \perp (SAC)$; b) $(SBC) \perp (BDH)$; c) $(SBC) \perp (SCD)$;

VÍ DỤ 4. Cho hình vuông $ABCD$ và tam giác đều SAB cạnh a nằm trong hai mặt phẳng vuông góc nhau. Gọi I và F lần lượt là trung điểm AB và AD. Chứng minh rằng $(SID) \perp (SFC)$.

QUICK NOTE

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong khẳng định sau về lăng trụ đều, khẳng định nào **sai**?

(A) Đáy là đa giác đều.

(B) Các mặt bên là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

(C) Các mặt bên là những hình vuông.

(D) Các cạnh bên là những đường cao.

CÂU 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Nếu hình hộp có bốn đường chéo bằng nhau thì nó là hình lập phương.

(B) Nếu hình hộp có sau mặt bằng nhau thì nó là hình lập phương.

(C) Nếu hình hộp có hai mặt là hình vuông thì nó là hình lập phương.

(D) Nếu hình hộp có ba mặt chung một đỉnh là hình vuông thì nó là hình lập phương.

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

(B) Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.

(C) Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.

(D) Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

CÂU 4. Khẳng định nào sau đây **sai** khi nói về hình chóp tứ giác đều?

(A) Các cạnh bên bằng nhau.

(B) Các mặt bên là những tam giác đều.

(C) Các cạnh đáy bằng nhau.

(D) Mặt đáy là hình vuông.

CÂU 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, chiều cao của lăng trụ là cạnh

(A) BB'.

(B) AC'.

(C) AB.

(D) AB'.

CÂU 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

(D) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

CÂU 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

(B) Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

(D) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

CÂU 8. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì

(A) Song song với nhau.

QUICK NOTE

(B) Trùng nhau.

(C) Không song song với nhau.

(D) Hoặc song song với nhau hoặc cắt nhau theo giao tuyến vuông góc với mặt phẳng thứ ba.

CÂU 9. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng bao nhiêu?

(A) $60°$. (B) $0°$. (C) $45°$. (D) $90°$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$, gọi I là trung điểm BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

(A) $\widehat{SCA}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{SIA}$. (D) $\widehat{SCB}$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của AC. Khẳng định nào sau đây **sai**?

(A) $(SBC) \perp (SAC)$. (B) $(SBM) \perp (SAC)$.

(C) $BM \perp AC$. (D) $(SAB) \perp (SBC)$.

CÂU 12. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD, cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $(SAC) \perp (ABCD)$. (B) $(SBC) \perp (SAC)$.

(C) $(SAC) \perp (SCD)$. (D) $(SAD) \perp (SBD)$.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trung điểm cạnh AB. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) $(SBC) \perp (SAB)$. (B) $(SAB) \perp (ABCD)$.

(C) $(SBD) \perp (ABCD)$. (D) $(SHC) \perp (ABCD)$.

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Gọi I là hình chiếu của A trên BC, α là góc giữa đường thẳng SI và mặt phẳng (ABC), β là số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

(A) $\alpha = 90° - \beta$. (B) $\alpha = 180° - \beta$. (C) $\alpha = 90° + \beta$. (D) $\alpha = \beta$.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = 3a$, $BC = 4a$. Gọi α là số đo của các góc nhị diện $[A, BC, S]$. Tính $\cos\alpha$.

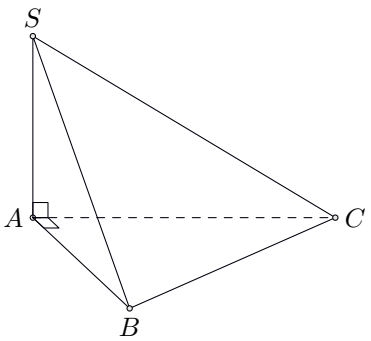
(A) $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. (B) $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$. (C) $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$. (D) $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = 3a$, $BC = 4a$. Gọi α là số đo của các góc nhị diện $[B, SA, C]$. Tính $\cos\alpha$.

(A) $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. (B) $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$. (C) $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$. (D) $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$.

CÂU 17. Hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy và $SA = \dfrac{a}{2}$, tam giác ABC vuông tại A, $AC = a\sqrt{3}$, $AB = a$. Tính góc giữa (SBC) với (ABC).

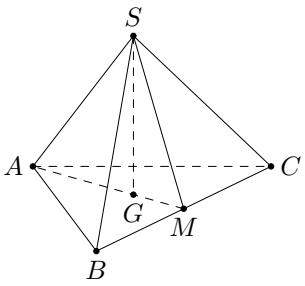
(A) $45°$. (B) $30°$. (C) $90°$. (D) $60°$.



CÂU 18. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OB = OC = a\sqrt{6}$, $OA = a$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (OBC).

(A) $45°$. (B) $90°$. (C) $60°$. (D) $30°$.

CÂU 19. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có $AB = a$, $SA = 2a$. Gọi φ là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Tính $\cos\varphi$.



(A) $\dfrac{\sqrt{5}}{15}$. (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$. (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Cạnh bên $SA = x$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Xác định x để hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) tạo với nhau một góc $60°$.

(A) $x = \dfrac{3a}{2}$. (B) $x = a$. (C) $x = 2a$. (D) $x = \dfrac{a}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và đáy ABC là tam giác đều. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAB) \perp (ABC)$.		
b) $(SAC) \perp (ABC)$.		
c) Gọi H là trung điểm của cạnh BC. Khi đó $\widehat{AHS}$ là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC).		
d) Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAC) là $\widehat{ACB}$.		

CÂU 22. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a, $A'A = A'B = A'C = a$. O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, H là trung điểm BC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa hai mặt phẳng $(A'AH)$ và (ABC) bằng $90°$.		
b) Góc giữa hai mặt phẳng $(A'AH)$ và $(BCC'B')$ bằng $90°$.		
c) Góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng $90°$.		
d) Gọi α là góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC). Khi đó $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.		

CÂU 23. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$, $SO \perp (ABCD)$ và $SO = a$. Gọi I, J là trung điểm của AD, BC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAC) \perp (ABCD)$.		
b) $(SAC) \perp (SBD)$.		
c) $(SIJ) \perp (SBC)$.		
d) $\big((SAD),(SBC)\big) = 60°$.		

CÂU 24. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A có $AB = 2a$, $AD = DC = a$, $SA = a$ và $SA \perp (ABCD)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $(SAC) \perp (ABCD)$.		
b) $(SAC) \perp (SBC)$.		
c) $CB \perp (SAD)$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
d) $\sin\big((SAB),(SBC)\big)=\dfrac{5}{\sqrt{30}}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SC\perp(ABCD)$, $CD=a, SB=\sqrt{21}a, SC=\sqrt{5}a$. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[C,AB,S]$ (tính theo đơn vị độ, làm tròn đến hàng phần chục).

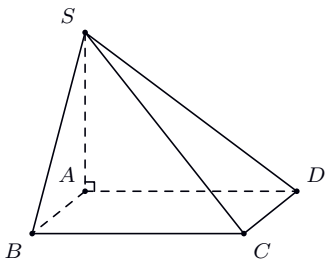
KQ: ☐☐☐☐

CÂU 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SD\perp(ABCD)$, $DA=5a, DC=9a, SD=6a$. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[D,AC,S]$ (tính theo đơn vị độ, làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: ☐☐☐☐

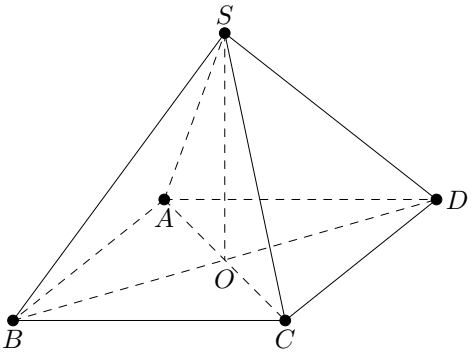
CÂU 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA\perp(ABCD)$, $SA=AB$. Góc giữa (SBC) và $(ABCD)$ có số đo bằng bao nhiêu? (tính theo đơn vị độ)

KQ: ☐☐☐☐



CÂU 28. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SCD). Tính $\tan\varphi$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: ☐☐☐☐

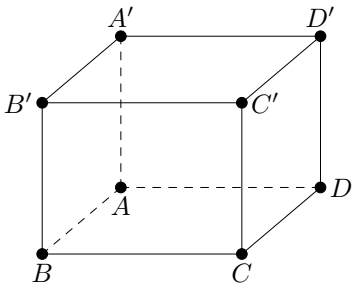


CÂU 29. Trong hình chóp tam giác đều có góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng $60°$. Gọi φ là góc giữa mặt phẳng bên với mặt đáy. Tính $\tan\varphi$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: ☐☐☐☐

CÂU 30. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi O' là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và α là góc giữa hai mặt phẳng $(O'AB)$ và $(ABCD)$. Tính $\tan\varphi$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: ☐☐☐☐



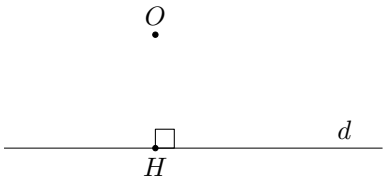
Bài 21. KHOẢNG CÁCH

A. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

54 Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng

Để tính khoảng cách từ điểm O tới đường thẳng d, ta thực hiện các bước sau:

- Trong mặt phẳng $(O;d)$, hạ $OH \perp d$ tại H.
- Suy ra $\mathrm{d}(O,d) = OH$.

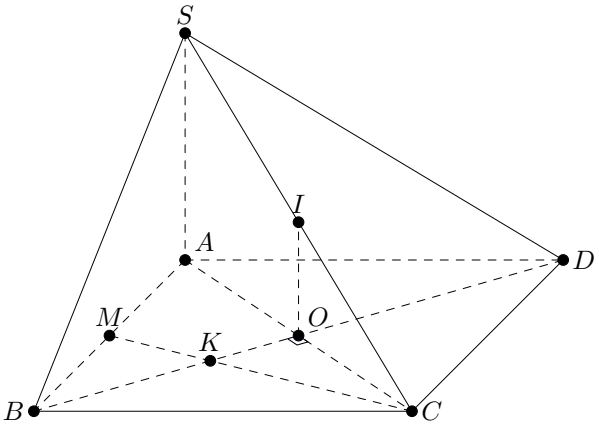


VÍ DỤ 1.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tâm O, $SA = a$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, M theo thứ tự là trung điểm của SC, AB.

a) Chứng minh $OI \perp (ABCD)$.

b) Tính khoảng cách từ I đến CM, từ đó suy ra khoảng cách từ S tới CM.



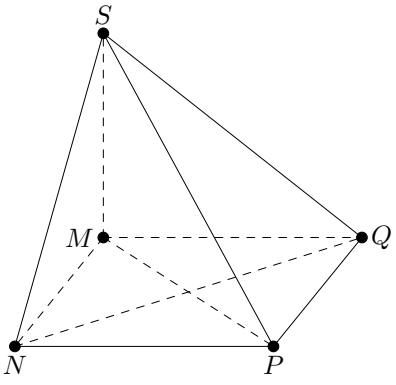
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.MNPQ$ có đáy là hình thoi cạnh a, SM vuông góc với mặt phẳng $(MNPQ)$, $SM = a\sqrt{3}$ và góc $\widehat{MNP} = 60^\circ$.

a) Chứng minh rằng $NQ \perp SP$.

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và PQ.

c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên (SPQ). Tính độ dài MH.



QUICK NOTE

QUICK NOTE

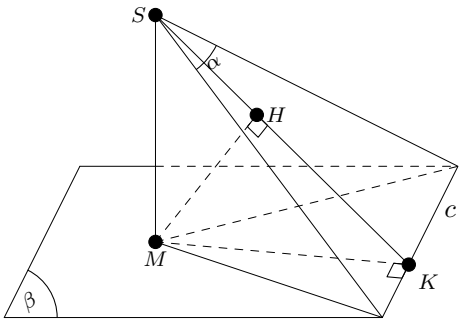
55 Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Dựng khoảng cách từ M đến (α), ta chú ý hai trường hợp đặc biệt sau:

☼ **Trường hợp 1:** Nếu M là hình chiếu vuông góc của một điểm $S \in (\alpha)$ xuống (β). Khi đó khoảng cách từ M đến (α) được dựng như sau:

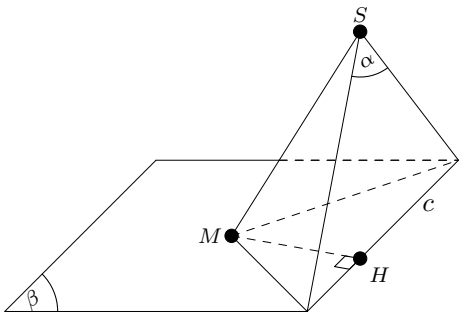
- Bước 1. Dựng MK vuông góc với giao tuyến c tại K;
- Bước 2. Dựng SK.
- Bước 3. Dựng $MH \perp SK$ tại H. Suy ra

$$\mathrm{d}(M,(\alpha)) = MH.$$



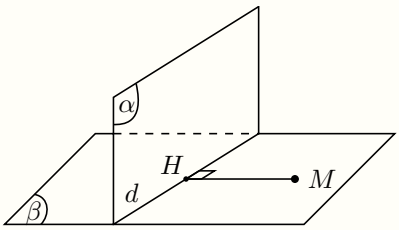
Trường hợp 2: Nếu $M \in (\beta)$ mà $(\alpha) \perp (\beta)$ thì khoảng cách từ M đến (α) được dựng như sau:

- Kẻ MH vuông góc với giao tuyến c tại H
- Suy ra $\mathrm{d}(M,(\alpha)) = MH$.



Trường hợp tổng quát, ta làm như sau:

- *Dựng mặt phẳng (β) chứa điểm M và $(\beta) \perp (\alpha)$*
- *Xác định giao tuyến d của (β) và (α).*
- *Kẻ $MH \perp d$ tại H thì $MH \perp (\alpha)$. Suy ra $\mathrm{d}(M,(\alpha)) = MH$.*



VÍ DỤ 1.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $AB = a\sqrt{2}$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$.

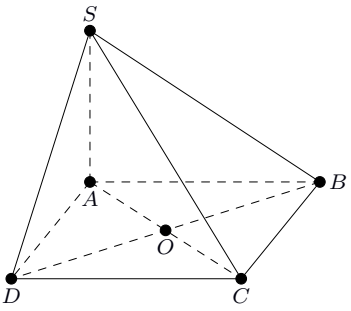
a) Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD).

b) Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC).

c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

d) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SDC).

e) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD).



QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, $AB = 2a$, $SA = 4a$. Tính

a) Khoảng cách từ O đến (SAB).

b) Khoảng cách từ C đến (SAB).

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).

QUICK NOTE

56 Khoảng cách giữa đường và mặt phẳng song song. Khoảng cách giữa hai mặt song song

Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (α): Để tính khoảng cách giữa d và (α) ta thực hiện

— Chọn điểm A trên d sao cho khoảng cách từ A tới (α) được xác định dễ nhất.

— Kết luận $\mathrm{d}(d;(\alpha))=\mathrm{d}(A,(\alpha))$.

Cho hai mặt phẳng song song (α), (β): Để tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng ta thực hiện các bước

— Chọn điểm A trên (α) sao cho khoảng cách từ A tới (β) được xác định dễ nhất.

— Kết luận $\mathrm{d}((\beta);(\alpha))=\mathrm{d}(A,(\beta))$.

VÍ DỤ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, $SA\perp(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{3}$.

a) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC);

b) Tính khoảng cách từ điểm AD đến mặt phẳng (SBC).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho một hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, đáy là các hình thoi có cạnh bằng a, $\widehat{BAD} = 120^\circ$, $AA' = h$. Tính các khoảng cách giữa $A'C'$ và $(ABCD)$, AA' và $(BDD'B')$.

VÍ DỤ 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính theo a:

a) Khoảng cách giữa đường thẳng DD' và $(AA'C'C)$.

b) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(AA'D'D)$ và $(BB'C'C)$.

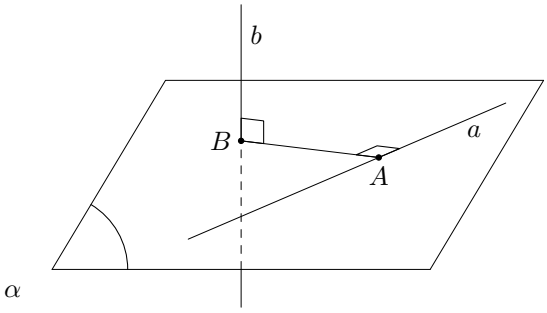
57 Đoạn vuông góc chung. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Dựng đoạn vuông góc chung:

Trường hợp 1:

Giả sử a và b là hai đường thẳng chéo nhau và $a \perp b$.

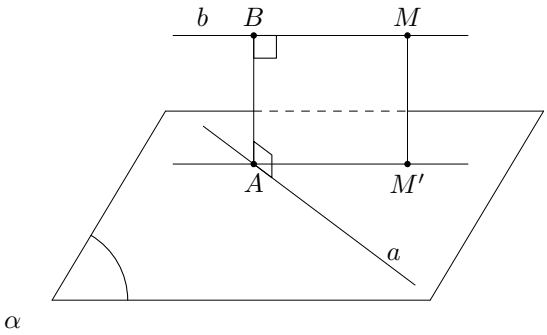
- Ta dựng mặt phẳng (α) chứa a và vuông góc với b tại B.
- Trong (α) dựng $BA \perp a$ tại A, ta được độ dài đoạn AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.



Trường hợp 2:

Giả sử a và b là hai đường thẳng chéo nhau nhưng không vuông góc với nhau.

- Ta dựng mặt phẳng (α) chứa a và song song với b.
- Lấy một điểm M tùy ý trên b và dựng MM' vuông góc với (α) tại M'.
- Từ M' dựng b' song song với b cắt a tại A.
- Từ A dựng AB song song với MM' cắt b tại B, độ dài đoạn AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.



Nhận xét:

- *Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó và mặt phẳng song song với nó chứa đường thẳng còn lại.*
- *Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.*

VÍ DỤ 1. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC vuông góc với nhau đôi một và $OA = OB = OC = a$. Gọi I là trung điểm của BC. Hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của

a) OA và BC.

b) AI và OC.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = a$, $AC = 2a$; cạnh bên $AA' = 2a$. Hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng BC' và AA'.

VÍ DỤ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và $SA = a$. M là trung điểm của SB. Tính khoảng cách giữa các đường thẳng

a) SC và BD. b) AC và SD. c) SD và AM.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và $B'C'$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và $B'D'$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $\sqrt{11}$. Gọi I là trung điểm của cạnh CD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BI.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng song song với nhau là khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng tới đường thẳng.

(B) Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng là khoảng cách từ điểm đó tới một điểm bất kì của đường thẳng.

(C) Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng là khoảng cách từ điểm đó tới một điểm bất kì của mặt phẳng.

(D) Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng song song với nhau là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng tới mặt phẳng.

CÂU 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

(A) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với nó đồng thời chứa đường thẳng kia.

(B) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

(C) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

(D) Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó.

CÂU 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

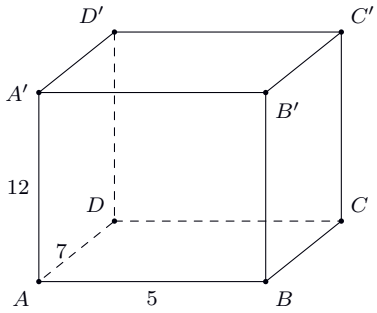
(A) a. (B) $a\sqrt{2}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (D) $a\sqrt{3}$.

CÂU 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2a$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và $A'B'$.

(A) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (C) $a\sqrt{2}$. (D) $2a$.

CÂU 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có ba kích thước 5; 7; 12 (xem hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

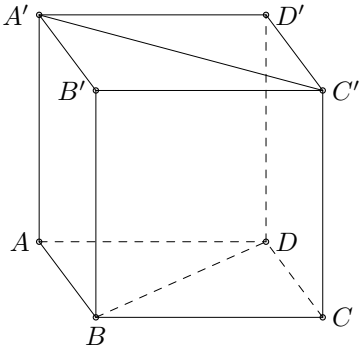
(A) 7. (B) 12. (C) $\sqrt{74}$. (D) 5.



CÂU 6. Cho hình hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a như hình vẽ bên. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

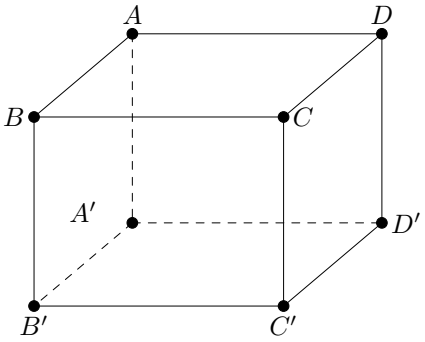
(A) $\dfrac{\sqrt{3}a}{2}$. (B) $\sqrt{2}a$.

(C) a. (D) $\sqrt{3}a$.



CÂU 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và $A'C'$ bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (B) $a\sqrt{2}$. (C) $a\sqrt{3}$. (D) a.



CÂU 8. Cho hình chóp $A.BCD$ có $AC \perp (BCD)$ và BCD là tam giác đều cạnh bằng a, biết $AC = a\sqrt{2}$. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BD bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{11}}{2}$. (B) $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. (C) $\dfrac{4a\sqrt{5}}{3}$. (D) $\dfrac{3a\sqrt{2}}{2}$.

CÂU 9. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC \cdot A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC' bằng

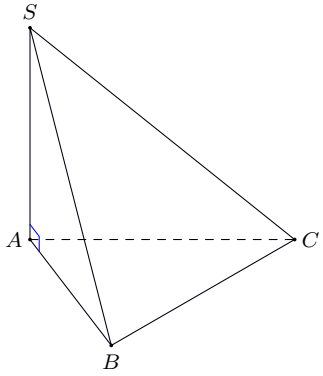
(A) $\dfrac{a\sqrt{7}}{2}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{14}}{4}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{7}}{4}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{14}}{2}$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên $SA = a\sqrt{3}$ và vuông góc với mặt đáy (ABC). Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBC)

(A) $d = a$. (B) $d = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (C) $d = \dfrac{a\sqrt{15}}{5}$. (D) $d = \dfrac{a\sqrt{5}}{5}$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), $SA = a$ và tam giác ABC đều cạnh a (tham khảo hình bên). Tính theo a khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).

(A) a. (B) $\dfrac{\sqrt{3}a}{2}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (D) $\dfrac{\sqrt{21}a}{7}$.



CÂU 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I, $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$; H là trung điểm của AI. Biết SH vuông góc với đáy và tam giác SAC vuông tại S. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBD).

QUICK NOTE

QUICK NOTE

(A) $d=\dfrac{a\sqrt{15}}{5}$. (B) $d=a\sqrt{15}$. (C) $d=\dfrac{a\sqrt{15}}{15}$. (D) $d=\dfrac{3a\sqrt{15}}{5}$.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O, SA vuông góc với mặt đáy. Hỏi mệnh đề nào sau đây là sai?

(A) $\mathrm{d}(C,(SAB))=\mathrm{d}(C,(SAD))$. (B) $\mathrm{d}(A,(SBD))=\mathrm{d}(B,(SAC))$.

(C) $\mathrm{d}(B,(SCD))=2\mathrm{d}(O,(SCD))$. (D) $\mathrm{d}(S,(ABCD))=SA$.

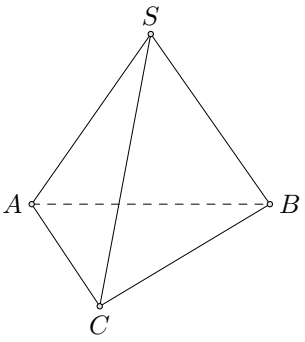
CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA\perp(ABCD)$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

(A) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{2}}{4}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. (D) $\dfrac{a}{2}$.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).

(A) $a\sqrt{6}$. (B) $a\sqrt{3}$.

(C) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (D) $2a\sqrt{3}$.



CÂU 16. Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC.

(A) $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. (B) a. (C) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 17. Cho hình chóp đều $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh là $2a$, cạnh bên bằng $3a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{14}}{3}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{14}}{2}$. (C) $a\sqrt{14}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{14}}{4}$.

CÂU 18. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt đáy. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC.

(A) $\dfrac{a\sqrt{22}}{11}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{11}}{22}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{4}}{3}$.

CÂU 19. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh đáy bằng 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

(A) $\sqrt{2}$. (B) $\sqrt{3}$. (C) 1. (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông với đường chéo $AC=2a$, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD là

(A) $a\sqrt{2}$. (B) $a\sqrt{3}$. (C) $\dfrac{a}{\sqrt{2}}$. (D) $\dfrac{a}{\sqrt{3}}$.

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45°. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC bằng

(A) $a\sqrt{11}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{10}}{5}$. (C) $\dfrac{2a\sqrt{11}}{3}$. (D) $a\sqrt{3}$.

CÂU 22. Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, $OA=a$, $OB=OC=2a$. Gọi M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

(A) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (B) $\dfrac{2a\sqrt{5}}{5}$. (C) a. (D) $\dfrac{a\sqrt{6}}{3}$.

CÂU 23. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc với mặt phẳng $ABCD$ và $SO=a$. Khoảng cách giữa SC và AB bằng

QUICK NOTE

(A) $\dfrac{2a\sqrt{5}}{15}$. (B) $\dfrac{2a\sqrt{3}}{15}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{3}}{15}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{5}}{5}$.

CÂU 24. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông có chiều cao $AB = a$. Gọi I là J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách giữa IJ và (SAD).

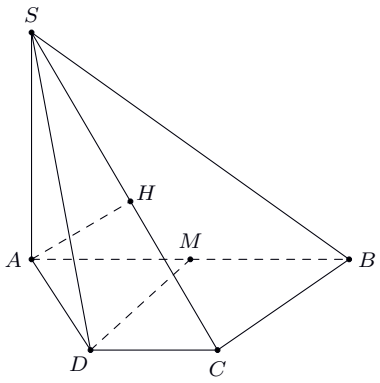
(A) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (B) $\dfrac{a}{3}$. (C) $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. (D) $\dfrac{a}{2}$.

CÂU 25. Cho lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N, P là trung điểm của các cạnh AD, CD, $A'D'$. Tính khoảng cách giữa CC' và mặt phẳng (MNP).

(A) $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{2}}{4}$. (C) $\dfrac{a}{\sqrt{2}}$. (D) $a\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB = 2a$, $AD = DC = CB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3a$ (Hình bên). Gọi M là trung điểm cạnh AB. Kẻ $AH \perp SC$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) DM là đoạn vuông góc chung của SB và CD.		
b) Khoảng cách từ điểm A đến mp (SBC) bằng $\dfrac{3a}{2}$.		
c) Khoảng cách $\mathrm{d}(M,(SBC)) = \dfrac{2}{3}\mathrm{d}(A,(SBC))$.		
d) Khoảng cách giữa cạnh SB và DM bằng $\dfrac{3a}{4}$.		

CÂU 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm AD, H là chân đường vuông góc hạ từ M lên SO. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng $(ABCD)$ là SM.		
b) Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SAC) bằng $2MH$.		
c) Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAD) bằng a.		
d) Khoảng cách giữa AB và SD là $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.		

CÂU 28. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a$, tam giác ABC là tam giác đều cạnh a.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.		
b) Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.		
c) Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) là $\dfrac{a\sqrt{21}}{3}$.		
d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) là $\dfrac{a\sqrt{21}}{21}$.		

QUICK NOTE

CÂU 29. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Gọi O, O' là tâm của hai đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$, I là giao điểm của BO' và DB'.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa hai mặt $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng 2.		
b) Khoảng cách từ C đến $(BB'D'D)$ bằng đoạn CO.		
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD' và DC' lớn hơn 2.		
d) Khoảng cách từ B đến (CDI) bằng đoạn $2\sqrt{2}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 30. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh 2. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB, CD. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 31. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh 2. Tam giác ABC đều, hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng $ABCD$ trùng với trọng tâm tam giác ABC. Đường thẳng SD hợp với mặt phẳng đáy một góc $30°$. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD). (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 32. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD, góc giữa SB và mặt phẳng đáy $(ABCD)$ là $45°$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả ma. Khi đó giá trị $\frac{3}{5}\,\text{m}^2$ là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 33. Cho tứ diện $ABCD$, $AB = AD = 2a$, $CD = 2a\sqrt{2}$ và $\widehat{ABC} = \widehat{DAB} = 90°$. Góc giữa hai đường thẳng AD và BC bằng $45°$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD bằng $\frac{a\sqrt{2k}}{k}$. Tìm k.

KQ: | | | | |

CÂU 34. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B với $AB = 2$, $BC = \frac{3}{2}$, $AD = 3$. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của BD. Biết góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $60°$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

Bài 22. THỂ TÍCH

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Thể tích khối lăng trụ

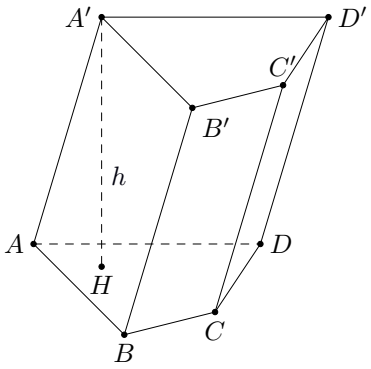
Thể tích khối lăng trụ bằng diện tích đáy nhân với đường cao của lăng trụ.

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h$$

Trong đó

① $S_{\text{đáy}}$ là diện tích đáy của khối lăng trụ;

② h là chiều cao của khối lăng trụ.



Hình lăng trụ tứ giác $ABCD.A'B'C'D'$

2. Thể tích khối chóp

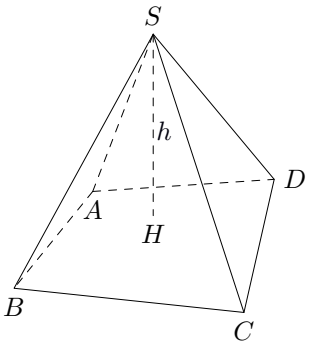
Ta có thể tích khối chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân với đường cao hình chóp.

$$V_{\text{chóp}} = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{đáy}} \cdot h$$

Trong đó

① $S_{\text{đáy}} = S_{ABCD}$ là diện tích mặt đáy của khối chóp.

② $h = SH$ là chiều cao của khối chóp.



3. Thể tích khối chóp cụt đều

Thể tích của khối chóp cụt đều được tính theo công thức

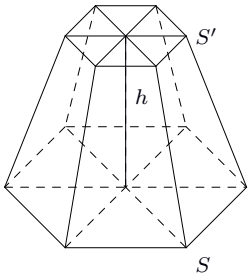
$$V\frac{1}{3} \cdot h \cdot (S + S' + \sqrt{S \cdot S'})$$

Trong đó

① S là diện tích đáy lớn của khối chóp cụt đều.

① S' là diện tích đáy bé của khối chóp cụt đều.

② $h = SH$ là chiều cao của khối chóp cụt đều.



B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

58 Tính thể tích khối lăng trụ

Phương pháp:

- Tính diện tích đáy $S_{\text{đáy}}$ và độ dài đường cao h của khối lăng trụ;
- Thay vào công thức $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$.

Các trường hợp đặc biệt:

① Thể tích V của khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt a, b, c là $V = a \cdot b \cdot c$.

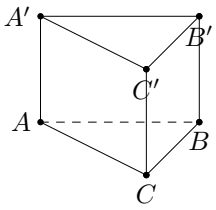
② Thể tích V của khối hộp lập phương có cạnh bằng a là $V = a^3$.

VÍ DỤ 1.

QUICK NOTE

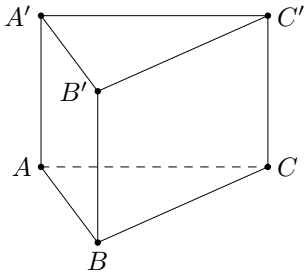
QUICK NOTE

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = a$, tam giác ABC đều và có cạnh bằng a. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.



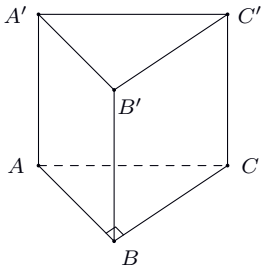
VÍ DỤ 2.

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC đều cạnh bằng a và chu vi của mặt bên $ABB'A'$ bằng $6a$. Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.



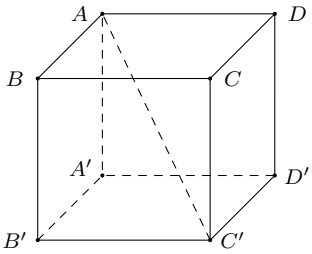
VÍ DỤ 3.

Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.



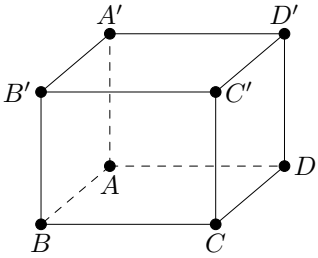
VÍ DỤ 4.

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AC' = a\sqrt{3}$. Tính thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



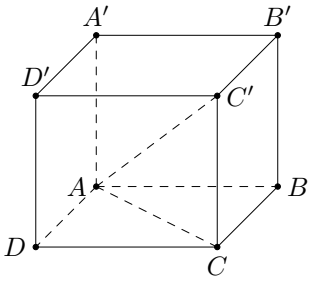
VÍ DỤ 5.

Tính thể tích của khối lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh a, $A'B = 2a$.



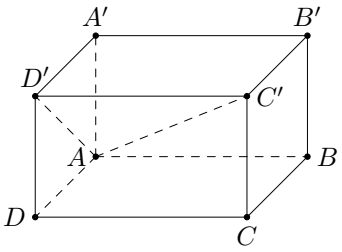
VÍ DỤ 6.

Cho lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh đáy bằng a. Góc giữa đường chéo với đáy bằng $60°$. Tính thể tích khối lăng trụ này theo a.



VÍ DỤ 7.

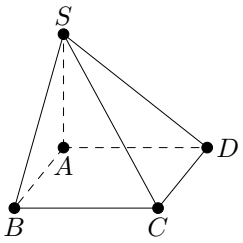
Khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài AD; AD'; AC' lần lượt là 1; 2; 3. Tính thể tích V của khối chóp $A.A'B'C'D'$.



59 Tính thể tích khối chóp

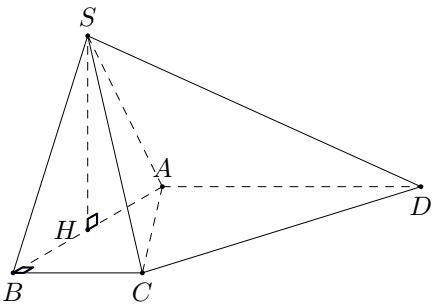
VÍ DỤ 1.

Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.



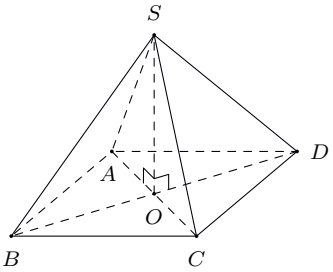
VÍ DỤ 2.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B, $AB = BC = \dfrac{AD}{2} = a$. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp $S.ACD$.



VÍ DỤ 3.

Cho khối chóp đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $60°$. Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$.

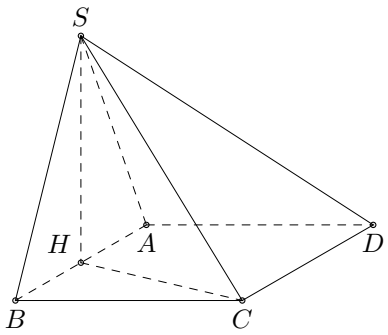


VÍ DỤ 4.

QUICK NOTE

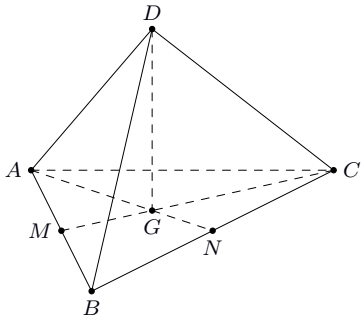
QUICK NOTE

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2a, AD = a$. Hình chiếu của S lên đáy là trung điểm H của cạnh AB, góc tạo bởi SC và đáy là $45°$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.



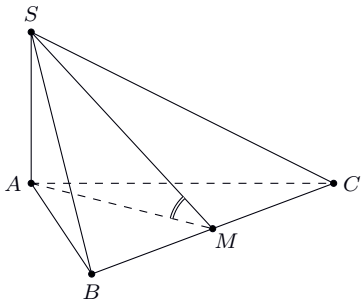
VÍ DỤ 5.

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh bằng $2a$.



VÍ DỤ 6.

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABC). Biết góc tạo với hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng $60°$, tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.



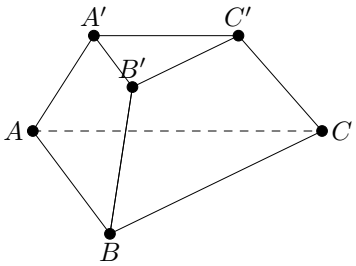
60 Tính thể tích khối chóp cụt đều

Phương pháp:

- Tính diện tích hai đáy (lớn, bé) S, S' và độ dài đường cao h của khối chóp cụt đều;
- Thay vào công thức $V\frac{1}{3} \cdot h \cdot (S + S' + \sqrt{S \cdot S'})$.

VÍ DỤ 1.

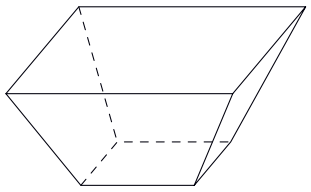
Tính thể tích của khối chóp cụt tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng $3a$, $AB = 4a$, $A'B' = a$.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 2.

Tính thể tích một cái sọt đựng đồ có đạng hình chóp cụt tứ giác đều, đáy lớn có cạnh bằng 80 cm, đáy nhỏ có cạnh bằng 40 cm và cạnh bên bằng 80 cm.



. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

(A) $V = \frac{1}{3}Bh$. (B) $V = Bh$. (C) $V = \frac{2}{3}Bh$. (D) $V = \frac{1}{3}B^2h$.

CÂU 2. Cho khối chóp có diện tích đáy B và thể tích bằng V. Chiều cao của khối chóp đã cho là

(A) $h = \frac{1}{3}V \cdot B$. (B) $h = \frac{3V}{B}$. (C) $h = \frac{V}{3B}$. (D) $h = \frac{V}{B}$.

CÂU 3. Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 8a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

(A) $4a^3$. (B) $\frac{8}{3}a^3$. (C) $8a^3$. (D) $\frac{4}{3}a^3$.

CÂU 4. Cho khối chóp có chiều cao bằng a và đáy là hình vuông có cạnh bằng $3a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

(A) $3a^3$. (B) $9a^3$. (C) $6a^3$. (D) $27a^3$.

CÂU 5. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

(A) $V = \frac{1}{3}Bh$. (B) $V = Bh$. (C) $V = \frac{2}{3}Bh$. (D) $V = \frac{1}{3}B^2h$.

CÂU 6. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và thể tích bằng V. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho bằng

(A) $h = \frac{1}{3}V \cdot B$. (B) $h = \frac{3V}{B}$. (C) $h = \frac{V}{3B}$. (D) $h = \frac{V}{B}$.

CÂU 7. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 7a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

(A) $\frac{14}{2}a^3$. (B) $\frac{14}{3}a^3$. (C) $14a^3$. (D) $7a^3$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 8. Thể tích của khối lập phương cạnh $3a$ bằng
(A) a^3. (B) $3a^3$. (C) $9a^3$. (D) $27a^3$.

CÂU 9. Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c bằng
(A) $V = abc$. (B) $V = \frac{1}{3}abc$. (C) $V = (abc)^2$. (D) $V = \sqrt{abc}$.

CÂU 10. Tổng số mặt của hình chóp cụt có đáy là tam giác đều là
(A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 5.

CÂU 11. Thể tích khối chóp cụt đều có chiều cao h, diện tích hai đáy là S_1; S_2 bằng
(A) $V = \frac{1}{3}h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2}\right)$. (B) $V = \frac{1}{3}h\left(S_1 \cdot S_2 \cdot \sqrt{S_1 \cdot S_2}\right)$.
(C) $V = h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2}\right)$. (D) $V = \frac{1}{3}h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 + S_2}\right)$.

CÂU 12. Thể tích khối chóp cụt đều có chiều cao $h = a$, diện tích hai đáy là $S_1 = a^2$; $S_2 = 9a^2$ bằng
(A) $V = 4a^3$. (B) $V = \frac{13a^3}{3}$. (C) $V = a^3$. (D) $V = 9a^3$.

CÂU 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$.
(A) $\frac{a^3}{3}$. (B) a^3. (C) $\frac{a^3}{6}$. (D) $\frac{a^3}{2}$.

CÂU 14. Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, $SA = a\sqrt{3}$, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng
(A) $\frac{a^3}{2}$. (B) $\frac{a^3}{4}$. (C) $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 15. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a và thể tích bằng $3a^3$. Tính chiều cao h của khối chóp $S.ABC$.
(A) $h = 12\sqrt{3}a$. (B) $h = 6\sqrt{3}a$. (C) $h = 4\sqrt{3}a$. (D) $h = 2\sqrt{3}a$.

CÂU 16. Cho hình chóp $S.ABC$ có $V_{S.ABC} = \frac{a^3\sqrt{2}}{36}$ và mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng
(A) $\frac{a\sqrt{2}}{9}$. (B) $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. (C) $\frac{a\sqrt{6}}{9}$. (D) $\frac{a\sqrt{6}}{27}$.

CÂU 17. Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và đáy bằng $30°$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng
(A) $\frac{a^3\sqrt{2}}{18}$. (B) $\frac{a^3\sqrt{2}}{36}$. (C) $\frac{a^3\sqrt{3}}{18}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$.

CÂU 18. Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là $\sqrt{3}a^2$, độ dài cạnh bên là $a\sqrt{2}$. Khi đó thể tích của khối lăng trụ bằng
(A) $\sqrt{2}a^3$. (B) $\sqrt{6}a^3$. (C) $\frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. (D) $\sqrt{3}a^3$.

CÂU 19. Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng $a\sqrt{2}$ và mỗi mặt bên đều có diện tích bằng $4a^2$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
(A) $a^3\sqrt{6}$. (B) $\frac{2a^3\sqrt{6}}{3}$. (C) $2a^3\sqrt{6}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

CÂU 20. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $A'C$ tạo với mặt phẳng đáy một góc $60°$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng
(A) $\frac{a^3}{4}$. (B) $\frac{3a^3}{8}$. (C) $\frac{3a^3}{2}$. (D) $\frac{3a^3}{4}$.

CÂU 21. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B, $AC = a\sqrt{2}$, biết góc giữa $(A'BC)$ và đáy bằng $60°$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
(A) $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. (B) $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

CÂU 22. Thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $AC' = 3a$ bằng

(A) $3\sqrt{3}a^3$. (B) $9a^3$. (C) $\sqrt{3}a^3$. (D) $3a^3$.

CÂU 23. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2$ cm, $AD = 3$ cm, $AC' = 7$ cm. Thể tích của khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

(A) 24 cm^3. (B) 42 cm^3. (C) 12 cm^3. (D) 36 cm^3.

CÂU 24. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AC = 2a$, tam giác $A'AC$ vuông cân tại A. Thể tích khối hộp đã cho bằng

(A) $2\sqrt{3}a^3$. (B) $\dfrac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. (C) $\dfrac{2\sqrt{3}a^3}{2}$. (D) $\sqrt{3}a^3$.

CÂU 25. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AA' = a$, đường chéo $A'C$ tạo với mặt đáy $(ABCD)$ một góc α thỏa $\cot\alpha = \sqrt{5}$. Thể tích khối hộp đã cho bằng

(A) $2a^3$. (B) $\sqrt{5}a^3$. (C) $\dfrac{2a^3}{3}$. (D) $\dfrac{a^3}{\sqrt{5}}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $2a$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = \dfrac{2a}{\sqrt{3}}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều cao của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.		
b) Diện tích đáy của khối chóp $S.ABCD$ bằng $2a^2$.		
c) Chiều cao AH của khối chóp $A.SCD$ bằng $a\sqrt{3}$.		
d) Thể tích của khối tứ diện $AHCD$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{6}$.		

CÂU 27. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a\sqrt{3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ bằng $3a^3\sqrt{3}$.		
b) Thể tích của khối lăng trụ $ABD.A'B'D'$ bằng $\dfrac{a^3}{2}$.		
c) Thể tích của khối tứ diện $B'BAC$ bằng $\dfrac{a^3\sqrt{3}}{2}$.		
d) Thể tích của khối tứ diện $B'ACD'$ bằng $\dfrac{3a^3\sqrt{3}}{5}$.		

CÂU 28. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Biết rằng góc giữa $(A'BC)$ và (ABC) là $30°$, tam giác $A'BC$ có diện tích bằng 18.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hình lăng trụ đã cho có đường cao $h = 3\sqrt{3}$.		
b) Diện tích đáy của hình lăng trụ đã cho là $S_{ABC} = 9\sqrt{3}$.		
c) Thể tích của khối chóp $A'.ABC$ bằng $3\sqrt{3}$.		
d) Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$là $V_{ABC.A'B'C'} = 27\sqrt{3}$.		

CÂU 29. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) vuông góc với nhau, $SB = a\sqrt{3}$, góc giữa SC và (SAB) là $45°$ và $\widehat{ASB} = 30°$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABC).		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Tam giác SBC vuông cân tại C.		
c) Hai đường thẳng AB và CB vuông góc với nhau.		
d) Nếu gọi thể tích khối chóp $S.ABC$ là V thì tỷ số $\dfrac{a^3}{V}$ bằng $\dfrac{3}{8}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 30. Cho khối chóp $S \cdot ABCD$ có đáy là hình thoi, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt bên (SCD) tạo với đáy một góc $60°$, $\widehat{ABC} = 60°$, $SA = 3\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S \cdot ABCD$.

KQ: | | | | |

CÂU 31. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC cân, $AB = 1$ và $\widehat{BAC} = 120°$. Góc giữa mặt phẳng $(AB'C')$ và mặt đáy bằng $60°$. Tính thể tích V khối lăng trụ trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 32. Bạn Mi muốn làm các viên nước đá có dạng khối chóp cụt tứ giác đều có đáy lớn bằng 3 cm, đáy nhỏ bằng 1,5 cm và cao 3 cm bằng cách dùng khay đá, mỗi khay sẽ tạo được 6 viên đá. Hỏi bạn An cần ít nhất bao nhiêu khay để chứa đồng thời 2 lít nước?

KQ: | | | | |

CÂU 33. Cho khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh 4 cm, góc $\widehat{BAD} = 120°$. Biết B' có hình chiếu trên mặt đáy $ABCD$ là tâm O của đáy và BB' tạo với đáy một góc $45°$. Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

KQ: | | | | |

CÂU 34. Cho tứ diện đều $SABC$ cạnh 10 cm. Gọi E, F, P là các điểm lần lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC sao cho $SE = \dfrac{2}{3}SA$, $SF = \dfrac{2}{3}SB$, $SP = \dfrac{2}{3}SC$. Tính thể tích của khối chóp cụt đều $ABC.EFP$, (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 35.
Một chiếc lồng đèn kéo quân có hình lăng trụ lục giác đều với cạnh đáy 8 cm. Biết tổng diện tích các mặt bên của chiếc lồng đèn này bằng 1536 cm^2. Tính thể tích của chiếc lồng đèn đó, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

KQ: | | | | |

